



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**Tema 51. Planes y Actuaciones de la Agenda Digital para
España. Descripción, estructura y objetivos de los planes. El
Mercado Único Digital.**

**AUTORA: Marta Fernández Zorzano
REVISORA: Carmen Cabanillas Serrano**

Creación: Septiembre 2023

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
2	CONTEXTO EUROPEO.....	2
2.1	ESTRATEGIA EUROPA 2020	2
2.2	PROGRAMAS MARCO DE LA UE	3
2.2.1	VIII PROGRAMA MARCO DE LA UE: HORIZONTE 2020	3
2.3	AGENDA DIGITAL PARA EUROPA	3
2.3.1	CAMPOS DE ACTUACIÓN DE LA AGENDA DIGITAL PARA EUROPA.....	4
2.3.1.1.	UN MERCADO ÚNICO DIGITAL DINÁMICO	5
2.3.1.2.	INTEROPERABILIDAD Y NORMAS	5
2.3.1.3.	CONFIANZA Y SEGURIDAD	5
2.3.1.4.	ACCESO RÁPIDO Y ULTRARRÁPIDO A INTERNET.....	5
2.3.1.5.	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	6
2.3.1.6.	FOMENTAR LA ALFABETIZACIÓN, LA CAPACITACIÓN Y LA INCLUSIÓN DIGITALES	6
2.3.1.7.	BENEFICIOS QUE HACEN POSIBLES LAS TIC PARA LA SOCIEDAD DE LA UE ...	6
2.3.2	OBJETIVOS CLAVE EN MATERIA DE RENDIMIENTO	7
2.3.2.1.	OBJETIVOS EN MATERIA DE BANDA ANCHA	7
2.3.2.2.	MERCADO ÚNICO DIGITAL	7
2.3.2.3.	INCLUSIÓN DIGITAL	7
2.3.2.4.	SERVICIOS PÚBLICOS	7
2.3.2.5.	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	7
2.3.2.6.	ECONOMÍA CON BAJA EMISIÓN DE CARBONO	8
2.3.3	RESULTADOS DE LA AGENDA DIGITAL PARA EUROPA	8
3	AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA.....	9
3.1	OBJETIVOS DE LA AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA.....	9
3.2	GOBERNANZA	10
3.3	PLANES Y ACTUACIONES DE LA AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA	11
3.3.1	PLAN DE TELECOMUNICACIONES Y REDES ULTRARRÁPIDAS	11
3.3.1.1.	DESCRIPCIÓN	11
3.3.1.2.	OBJETIVOS.....	11
3.3.1.3.	ESTRUCTURA	12
3.3.1.4.	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	12
3.3.1.5.	RESULTADOS	12
3.3.2	PLAN DE TIC EN PYME Y COMERCIO ELECTRÓNICO	13
3.3.2.1.	DESCRIPCIÓN	13
3.3.2.2.	OBJETIVOS.....	13
3.3.2.3.	ESTRUCTURA	14
3.3.2.4.	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	14
3.3.2.5.	RESULTADOS	15
3.3.3	PLAN DE IMPULSO DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y LOS CONTENIDOS DIGITALES	15
3.3.3.1.	DESCRIPCIÓN	15
3.3.3.2.	OBJETIVOS.....	15
3.3.3.3.	ESTRUCTURA	15
3.3.3.4.	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	16
3.3.3.5.	RESULTADOS	16
3.3.4	PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS	16
3.3.4.1.	DESCRIPCIÓN	16
3.3.4.2.	OBJETIVOS.....	16
3.3.4.3.	ESTRUCTURA	17

3.3.4.4.	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	17
3.3.4.5.	RESULTADOS	17
3.3.5	PLAN DE CONFIANZA EN EL ÁMBITO DIGITAL	18
3.3.5.1.	DESCRIPCIÓN	18
3.3.5.2.	OBJETIVOS.....	18
3.3.5.3.	ESTRUCTURA	19
3.3.5.4.	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	19
3.3.5.5.	RESULTADOS	19
3.3.6	PLAN DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR TIC	20
3.3.6.1.	DESCRIPCIÓN	20
3.3.6.2.	OBJETIVOS.....	20
3.3.6.3.	ESTRUCTURA	21
3.3.6.4.	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	21
3.3.6.5.	RESULTADOS	21
3.3.7	PLAN DE INCLUSIÓN DIGITAL Y EMPLEABILIDAD	22
3.3.7.1.	DESCRIPCIÓN	22
3.3.7.2.	OBJETIVOS.....	22
3.3.7.3.	ESTRUCTURA	23
3.3.7.4.	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	23
3.3.7.5.	RESULTADOS	23
3.3.8	PLAN DE SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES.....	24
3.3.8.1.	DESCRIPCIÓN	24
3.3.8.2.	OBJETIVOS.....	24
3.3.8.3.	ESTRUCTURA	26
3.3.8.4.	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	26
3.3.8.5.	RESULTADOS	26
3.3.9	PLAN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	27
3.3.9.1.	DESCRIPCIÓN	27
3.3.9.2.	OBJETIVOS.....	28
3.3.9.3.	ESTRUCTURA	28
3.3.9.4.	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	29
3.3.9.5.	RESULTADOS	30
3.3.10	PLAN NACIONAL DE CIUDADES INTELIGENTES	30
3.3.10.1.	DESCRIPCIÓN	30
3.3.10.2.	OBJETIVOS.....	30
3.3.10.3.	ESTRUCTURA	31
3.3.10.4.	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	31
3.3.10.5.	RESULTADOS	31
3.3.11	PLAN DE IMPULSO DE LAS TECNOLOGÍAS DEL LENGUAJE.....	32
3.3.11.1.	DESCRIPCIÓN	32
3.3.11.2.	OBJETIVOS.....	32
3.3.11.3.	ESTRUCTURA	33
3.3.11.4.	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	33
3.3.11.5.	RESULTADOS	33
3.4	RESULTADOS DE LA AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA	34
4	EL MERCADO ÚNICO DIGITAL.....	37
4.1	ESTRATEGIA PARA EL MERCADO ÚNICO DIGITAL.....	37
4.1.1	PRIMER PILAR: UN MEJOR ACCESO EN LÍNEA PARA LOS CONSUMIDORES Y LAS EMPRESAS EN EUROPA.....	37
4.1.1.1	NORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO EN LAS QUE LOS CONSUMIDORES Y LAS EMPRESAS PUEDAN CONFIAR.....	37
4.1.1.2	ENVÍOS TRANSFRONTERIZOS DE PAQUETERÍA DE ALTA CALIDAD A PRECIOS ASEQUIBLES.....	38
4.1.1.3	EVITAR EL BLOQUEO GEOGRÁFICO INJUSTIFICADO.....	38
4.1.1.4	UN MEJOR ACCESO A LOS CONTENIDOS DIGITALES – UN MARCO EUROPEO MODERNO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	38

4.1.1.5	REDUCCIÓN DE LAS CARGAS Y OBSTÁCULOS RELACIONADOS CON EL IVA EN LAS VENTAS TRANSFRONTERIZAS	39
4.1.2	SEGUNDO PILAR: CREAR CONDICIONES ADECUADAS Y EQUITATIVAS PARA LAS REDES DIGITALES AVANZADAS Y LOS SERVICIOS INNOVADORES.....	39
4.1.2.1	HACER QUE LA NORMATIVA SOBRE TELECOMUNICACIONES SEA LA ADECUADA PARA LOS FINES PREVISTOS	40
4.1.2.2	UN MARCO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL SIGLO XXI	40
4.1.2.3	UN MARCO REGULADOR ADECUADO PARA LOS FINES PREVISTOS PARA LAS PLATAFORMAS Y LOS INTERMEDIARIOS	40
4.1.2.4	REFORZAR LA CONFIANZA Y LA SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DIGITALES Y EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES	41
4.1.3	TERCER PILAR: APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DIGITAL.....	41
4.1.3.1	CONSTRUIR UNA ECONOMÍA DE LOS DATOS	41
4.1.3.2	IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE LA INTEROPERABILIDAD Y LA NORMALIZACIÓN.....	42
4.1.3.3	UNA SOCIEDAD ELECTRÓNICA INTEGRADORA	43
4.1.4	CONCLUSIÓN	44
4.2	REVISIÓN INTERMEDIA DE LA ESTRATEGIA DEL MERCADO ÚNICO DIGITAL	44
4.3	RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA PARA EL MERCADO ÚNICO DIGITAL.....	48
5	PLANES Y ESTRATEGIAS POSTERIORES A LA AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA	50
5.1	SEGUNDA AGENDA DIGITAL PARA EUROPA: 2020 – 2030	50
5.1.1	CONFIGURAR EL FUTURO DIGITAL DE EUROPA	50
5.1.1.1	LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS.....	50
5.1.1.2	UNA ECONOMÍA JUSTA Y COMPETITIVA.....	51
5.1.1.3	UNA SOCIEDAD ABIERTA, DEMOCRÁTICA Y SOSTENIBLE.....	51
5.1.1.4	DIMENSIÓN INTERNACIONAL: EUROPA COMO ACTOR MUNDIAL	52
5.1.2	BRÚJULA DIGITAL 2030: EL ENFOQUE DE EUROPA PARA EL DECENIO DIGITAL.....	52
5.1.2.1	PROPUESTA DE OBJETIVOS COMUNES PARA MOVILIZAR A LOS AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS	52
5.1.3	RESULTADOS DE LA SEGUNDA AGENDA DIGITAL PARA EUROPA: 2020 - 2030.....	54
5.2	IX PROGRAMA MARCO DE LA UE: HORIZONTE EUROPA.....	56
5.3	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	57
5.3.1	ANTECEDENTES: FONDOS NEXT GENERATION EU	57
5.3.2	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	57
5.4	ESPAÑA DIGITAL 2025	58
5.4.1	EJES ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS DE ESPAÑA DIGITAL 2025	59
5.4.2	METAS DE ESPAÑA DIGITAL 2025	60
5.4.3	RESULTADOS DE ESPAÑA DIGITAL 2025	61
5.5	ESPAÑA DIGITAL 2026	62
5.5.1	EJES ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS DE ESPAÑA DIGITAL 2026	62
5.5.2	PLANES Y ESTRATEGIAS	64
5.5.2.1	PLAN PARA LA CONECTIVIDAD Y LAS INFRAESTRUCTURAS DIGITALES	64
5.5.2.2	ESTRATEGIA DE IMPULSO DE LA TECNOLOGÍA 5G.....	65
5.5.2.3	PLAN NACIONAL DE COMPETENCIAS DIGITALES	65
5.5.2.4	PLAN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD	65
5.5.2.5	PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.....	65
5.5.2.6	PLAN DE IMPULSO A LA DIGITALIZACIÓN DE PYMES	65
5.5.2.7	PLAN ESPAÑA HUB AUDIOVISUAL DE EUROPA	65
5.5.2.8	ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	66

5.5.3	RESULTADOS DE ESPAÑA DIGITAL 2026	66
5.6	PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2021 – 2025	66
5.6.1	OBJETIVOS Y PRINCIPIOS RECTORES	66
5.6.2	EJES Y MEDIDAS DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	67
5.6.3	RESULTADOS DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	68
6	ESPAÑA EN EL INFORME DESI 2022	69
7	CONCLUSIONES	70
8	RESUMEN ESQUEMÁTICO	72
9	GLOSARIO	75
10	TEST	77
10.1	PREGUNTAS DE TEST	77
10.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	80
11	BIBLIOGRAFÍA	81
11.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	81
11.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	84

1 INTRODUCCIÓN

La **Agenda Digital para España** es la estrategia que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el 15 de febrero de 2013 para desarrollar la economía y la sociedad digital en nuestro país. Esta estrategia se configuraba como el paraguas de todas las acciones del Gobierno en materia de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información.

La Agenda marcaba la hoja de ruta para dar cumplimiento a los objetivos de la **Agenda Digital para Europa** en 2015 y en 2020, e incorporaba objetivos específicos para el desarrollo de la economía y sociedad digital en España.

A su vez, la Agenda Digital para Europa, publicada en 2010, es una de las siete iniciativas emblemáticas de la **Estrategia Europa 2020**, la estrategia europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Esta estrategia tiene por objetivo garantizar que la recuperación económica de la Unión Europea después de la crisis económica y financiera reciba el apoyo de una serie de reformas para construir unas bases sólidas para el crecimiento y la creación de ocupación en la Unión Europea hasta 2020.

Por su parte, el **Mercado Único Digital** es uno de los pilares de la Agenda Digital para Europa. La adopción de un mercado único digital permite que las empresas existentes crezcan y se beneficien de la escala de un mercado de más de 500 millones de personas, y también permite crear oportunidades para las empresas emergentes mediante la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, donde las personas y empresas pueden acceder fácilmente a las actividades y ejercerlas en línea en condiciones de competencia, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. Con estos objetivos, la Comisión publicó la **Estrategia para el Mercado Único Digital** en mayo de 2015.

Todas las agendas y estrategias publicadas desde la Agenda Digital para Europa, tanto europeas como nacionales, han contribuido enormemente al impulso de una economía y sociedad digital más desarrolladas, con un mejor aprovechamiento del potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los indicadores relativos a la economía y sociedad digital desde 2010 avalan todos estos avances. Y todavía, en la actualidad, se están ejecutando agendas y planes que permitirán seguir avanzando en estos objetivos.

Aunque el título de este tema hace alusión a la Agenda Digital para España publicada en 2013, se estima conveniente echar la vista atrás a sus antecedentes para entender su contexto europeo, de manera que se relacionen tanto de manera histórica como desde el punto de vista de sus instrumentos y objetivos las iniciativas de cada una de las estrategias y las circunstancias en las que se crearon. Asimismo, y puesto que la Agenda Digital para España de 2013 ya ha sido completamente ejecutada, conviene tener presentes los planes actuales, que han recogido su estela para seguir avanzando.

Por eso, aunque no se recojan explícitamente en el título, se ha estimado conveniente actualizar el tema con la incorporación de los nuevos planes y agendas en ejecución en la actualidad, como la Segunda Agenda Digital para Europa 2020 – 2030, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Digital 2025 y su actualización España Digital 2026, y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 – 2025.

2 CONTEXTO EUROPEO

2.1 Estrategia Europa 2020

La Comisión Europea, a través de la Comunicación de la Comisión [1] denominada **Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador**, busca sentar las bases para salir reforzada de una crisis económica y financiera y, al mismo tiempo que hace frente a las debilidades estructurales de la economía y los asuntos económicos y sociales de la Unión Europea (UE), la estrategia también tiene en cuenta los desafíos a más largo plazo que suponen la globalización, la presión sobre los recursos y el envejecimiento. Para ello, propone tres **prioridades**:

- **Crecimiento inteligente**: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
- **Crecimiento sostenible**: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.
- **Crecimiento integrador**: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.

La UE tiene que definir el lugar que quiere ocupar en 2020. Con este fin, la Comisión propone los siguientes **objetivos principales de la UE**:

- El 75% de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada.
- El 3% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE debería ser invertido en Investigación y Desarrollo (I+D).
- Debería alcanzarse el objetivo “20/20/20” en materia de clima y energía (incluido un incremento al 30% de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello): reducir al menos en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando el porcentaje de las fuentes de energía renovables en nuestro consumo final de energía hasta un 20% y en un 20% la eficacia energética.
- El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10% y al menos el 40% de la generación más joven debería tener estudios superiores completos.
- Se debería sacar al menos a 20 millones de personas del umbral de riesgo de pobreza.

Para garantizar que cada Estado miembro adopte la Estrategia Europa 2020 a su situación particular, la Comisión propone que los objetivos de la UE se traduzcan en objetivos y trayectorias nacionales.

Los objetivos son representativos de las tres prioridades de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, pero no son exhaustivos, ya que será precisa una amplia gama de acciones a nivel nacional, comunitario e internacional para sustentarlos. La Comisión propone siete **iniciativas emblemáticas** para catalizar los avances en cada tema prioritario:

1. **“Unión por la innovación”**, con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para investigación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo.
2. **“Juventud en movimiento”**, para mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.
3. **“Una agenda digital para Europa”**, con el fin de acelerar el despliegue de Internet de alta velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas.
4. **“Una Europa que utilice eficazmente los recursos”**, para ayudar a desligar crecimiento económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar nuestro sector del transporte y promover la eficacia energética.
5. **“Una política industrial para la era de la mundialización”**, para mejorar el entorno empresarial, especialmente para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel mundial.
6. **“Agenda de nuevas cualificaciones y empleos”**, para modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida con el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de trabajos, en particular mediante la movilidad laboral.
7. **“Plataforma europea contra la pobreza”**, para garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las personas que sufren de pobreza y exclusión social pueden vivir dignamente y tomar parte activa en la sociedad.

2.2 Programas Marco de la UE

El **Programa Marco (PM)** es la principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en la UE, teniendo como principal objetivo la mejora de la competitividad mediante la **financiación fundamentalmente de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación** en régimen de colaboración transnacional entre empresas e instituciones de investigación pertenecientes tanto a los países de la UE y Estados asociados como de terceros países.

Además, presta apoyo financiero a la **mejora y coordinación de las infraestructuras de investigación europeas**, a la promoción y formación del personal investigador, la investigación básica y, especialmente a partir del VII PM, a la coordinación de los programas nacionales de I+D y a la puesta en funcionamiento de Plataformas Tecnológicas Europeas (PTEs), concebidas para promover agendas estratégicas de investigación en sectores clave con el concurso de todos los actores implicados. A la estela de las PTEs, a nivel nacional se están promoviendo las plataformas nacionales.

2.2.1 VIII Programa Marco de la UE: Horizonte 2020

La UE concentró gran parte de sus actividades de investigación e innovación en el VIII PM para la Investigación y la Innovación en la UE para el periodo 2014 - 2020, denominado **Horizonte 2020** (H2020) [2]. Este programa nace para apoyar la implementación de la Estrategia Europa 2020 y la iniciativa emblemática **“Unión por la Innovación”**, contribuyendo directamente a abordar los principales retos de la sociedad, a crear y mantener el liderazgo industrial en Europa, así como reforzar la excelencia de la base científica, esencial para la sostenibilidad, prosperidad y el bienestar de Europa a largo plazo. Cuenta con un presupuesto de más de 70.000 M€ para financiar iniciativas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación de claro valor añadido europeo.

Los objetivos estratégicos del programa H2020 son:

- **Crear una ciencia de excelencia**, que permita reforzar la posición de la UE en el panorama científico mundial.
- **Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones** para mejorar la competitividad europea.
- **Investigar** en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos: salud, alimentación y agricultura incluyendo las ciencias del mar, energía, transporte, clima y materias primas, sociedades inclusivas y seguridad.

2.3 Agenda Digital para Europa

La **Agenda Digital para Europa (ADE, o Digital Agenda for Europe)** [3], formulada en 2010 con un horizonte temporal de diez años, identificó por primera vez el papel facilitador esencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la consecución de los objetivos de Europa. La finalidad genérica de la ADE es **obtener los beneficios económicos y sociales sostenibles que pueden derivar de un mercado único digital basado en una Internet rápida y ultrarrápida y en unos servicios interoperables**.

La ADE es una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, y su propósito es definir la función capacitadora esencial que deberá desempeñar el uso de las TIC si Europa quiere hacer realidad sus ambiciones para 2020.

El objetivo de esta Agenda es **trazar el rumbo que permita maximizar el potencial económico y social de las TIC, y en particular de Internet, como soporte esencial de la actividad económica y social**: para hacer negocios, trabajar, jugar, comunicarse y expresarse en libertad. Así, la Agenda busca fomentar la innovación, el crecimiento económico y la mejora de la vida cotidiana tanto para los ciudadanos como para las empresas. De esta manera, el despliegue generalizado y la utilización más eficaz de las tecnologías digitales permitirán a Europa afrontar los retos esenciales que tiene planteados y proporcionará a los europeos una mejor calidad de vida manifestada, por ejemplo, en una mejor atención sanitaria, unas soluciones de transporte más seguras y eficientes, un medio ambiente más limpio, nuevas oportunidades en materia de medios de comunicación y un acceso más fácil a los servicios públicos y a los contenidos culturales.

La ADE estructura sus acciones clave en torno a la necesidad de abordar sistemáticamente **siete aspectos problemáticos** que socavan gravemente los esfuerzos realizados para explotar las TIC, evidenciando la necesidad de una respuesta política global y unificada a nivel europeo:

- **Fragmentación de los mercados digitales.** Europa sigue siendo un mosaico de mercados nacionales en línea, y problemas que podrían resolverse impiden a los europeos disfrutar de los beneficios de un mercado único digital. Es necesario que los servicios y contenidos comerciales y culturales fluyan a través de las fronteras; a tal efecto, hay que eliminar los obstáculos reglamentarios y facilitar los pagos y la facturación electrónicas, así como la solución de controversias, y suscitar la confianza de los consumidores.
- **Falta de interoperabilidad.** Europa no obtiene aún el máximo beneficio de la interoperabilidad. Los puntos débiles en materia de fijación de normas, contratación pública y coordinación entre autoridades públicas impiden que los servicios y dispositivos digitales que utilizan los europeos trabajen conjuntamente todo lo bien que debieran. Es necesario que los servicios sean interoperables y se basen en plataformas y normas abiertas.
- **Incremento de la ciberdelincuencia y riesgo de escasa confianza en las redes.** Europa debe combatir el auge de las nuevas formas de delincuencia que van desde la explotación infantil al robo de la identidad y los ciberataques, y elaborar mecanismos de respuesta. Paralelamente, la multiplicación de las bases de datos y las nuevas tecnologías que permiten el control a distancia de las personas plantea nuevos retos para la protección del derecho fundamental de los europeos a la protección de sus datos personales y de su intimidad. Por ello, es fundamental que nuestras redes y sistemas informáticos sean resistentes y seguros ante estas nuevas amenazas.
- **Ausencia de inversión en redes.** Es preciso hacer más para garantizar el despliegue y la adopción de la banda ancha para todos, a velocidades crecientes, a través de tecnologías tanto fijas como inalámbricas, así como para facilitar la inversión en las nuevas redes ultrarrápidas de Internet abiertas y competitivas. Es preciso crear los incentivos correctos para fomentar la inversión privada, complementada por inversiones públicas con objetivos cuidadosamente seleccionados, sin que se produzca una nueva monopolización de nuestras redes, así como mejorar la atribución del espectro.
- **Insuficiencia de los esfuerzos de investigación e innovación.** Europa sigue invirtiendo poco, fragmentando sus esfuerzos e infrutilizando la creatividad de las PYMEs. Es necesario aprovechar el talento de nuestros investigadores para construir un ecosistema de innovación en el que las empresas europeas basadas en las TIC de todos los tamaños puedan desarrollar productos de primera clase que generen demanda. Por consiguiente, es fundamental suscitar más inversión privada, coordinar mejor y poner en común los recursos, permitiendo un acceso "más ágil y rápido" de las PYMEs digitales a los fondos de investigación, las infraestructuras de investigación conjunta y las agrupaciones de innovación de la Unión, y desarrollar normas y plataformas abiertas para nuevas aplicaciones y servicios.
- **Carencias en la alfabetización y la capacitación digitales.** Europa tiene un déficit en cuanto a cualificaciones profesionales en las TIC y alfabetización digital. Esta debilidad está excluyendo a muchos ciudadanos de la sociedad y la economía digitales y limitando el gran efecto multiplicador que puede tener la adopción de las TIC sobre el aumento de la productividad. Se precisa una reacción coordinada, centrada en los Estados miembros y en otras partes interesadas.
- **Pérdida de oportunidades para afrontar los retos sociales.** Si se aprovechara plenamente el potencial de las TIC, Europa podría hacer frente con mucha más eficacia a algunos de los retos sociales más agudos: el cambio climático y otras presiones sobre nuestro medio ambiente, el envejecimiento de la población y los costes sanitarios crecientes, el desarrollo de unos servicios públicos más eficientes y la integración de las personas con discapacidad, la digitalización del patrimonio cultural de Europa y su puesta a disposición de las generaciones presentes y futuras, etc.

2.3.1 Campos de actuación de la Agenda Digital para Europa

La ADE contempla siete campos de actuación o pilares:

- Un mercado único digital dinámico.
- Interoperabilidad y normas.
- Confianza y seguridad.
- Acceso rápido y ultrarrápido a Internet.
- Investigación e innovación.
- Fomento de la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales.
- Beneficios que hacen posibles las TIC para la sociedad de la UE.

2.3.1.1. Un mercado único digital dinámico

Las acciones clave previstas son:

- **Apertura del acceso a los contenidos:**
 - **Acción clave 1:** La Comisión **simplificará la autorización de derechos de autor, su gestión y la concesión de licencias transfronterizas**,
 - mejorando la gobernanza, la transparencia y la concesión de licencias paneuropeas para la gestión de derechos (en línea) mediante una propuesta de Directiva marco sobre gestión colectiva de derechos (aprobada en 2014 [lxxxix], traspuesta en 2018 [xc] y modificada en 2019 [xci]);
 - creando un marco jurídico que facilite la digitalización y difusión de obras culturales en Europa mediante una propuesta de Directiva sobre obras huérfanas (aprobada en 2012 [xcii] y traspuesta en 2014 [xciii]), y que permita entablar un diálogo con las partes interesadas con vistas a impulsar medidas sobre las obras agotadas, complementado con bases de datos de información sobre derechos;
 - revisando la Directiva sobre la reutilización de la información del sector público (aprobada en 2019 [xi] y traspuesta en 2021 [xciv]), y en particular su ámbito de aplicación y los principios de tarificación del acceso y el uso.
- **Simplificación de las transacciones en línea y transfronterizas:**
 - **Acción clave 2:** La Comisión **garantizará que se lleve a término la Zona Única de Pagos en Euros (ZUPE)** [xcviii], si es necesario mediante medidas legales vinculantes que fijaran una fecha límite para la migración antes de 2010 y para concluir la migración, y facilitará la aparición de un marco europeo interoperable para la facturación electrónica mediante una Comunicación sobre facturación electrónica y estableciendo un foro de partes interesadas.
 - **Acción clave 3:** La Comisión propondrá una **revisión de la Directiva sobre la firma electrónica** [xxx] con vistas a establecer un marco jurídico para el reconocimiento y la interoperabilidad transfronteriza de los sistemas seguros de autenticación electrónica.
- **Crear confianza en el mundo digital:**
 - **Acción clave 4:** La Comisión **revisará el marco regulador de la protección de datos de la UE** [iv] con vistas a reforzar la confianza de las personas y fortalecer sus derechos.

2.3.1.2. Interoperabilidad y normas

Las acciones clave previstas son:

- **Acción clave 5:** Dentro de la revisión de la **política de normalización de la UE**, la Comisión propondrá medidas legales sobre la **interoperabilidad de las TIC para reformar la normativa sobre la aplicación de las normas de TIC en Europa**, a fin de permitir el uso de ciertas normas de foros y consorcios de TIC.

2.3.1.3. Confianza y seguridad

Las acciones clave previstas son:

- **Acción clave 6:** La Comisión presentará medidas encaminadas a conseguir una **política de seguridad de las redes y de la información reforzada y de alto nivel**, incluyendo iniciativas legislativas tales como una **Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) renovada** y **medidas que permitan reaccionar con más rapidez** en caso de ciberataque, incluyendo un **Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT) para las instituciones de la UE**.
- **Acción clave 7:** La Comisión presentará medidas, incluyendo iniciativas legislativas, para **combatir los ciberataques contra los sistemas de información**, y una normativa conexa sobre la **jurisdicción en el ciberespacio a nivel europeo e internacional**.

2.3.1.4. Acceso rápido y ultrarrápido a Internet

Las acciones clave previstas son:

- **Acción clave 8:** La Comisión adoptará una comunicación sobre la banda ancha que establecerá un **marco común para las acciones de la UE y de los Estados miembros encaminadas a alcanzar los objetivos en materia de banda ancha de Europa 2020**, incluyendo:
 - reforzar y racionalizar, dentro de este marco, la **financiación de la banda ancha de alta velocidad** a través de los instrumentos de la UE, y explorar la manera de atraer capitales para las inversiones en la banda ancha a través de la promoción del crédito;
 - proponer un ambicioso **programa europeo de política del espectro** para que decidan al respecto el Parlamento y el Consejo, que cree una política del espectro coordinada y estratégica a nivel de la UE a fin de incrementar la eficiencia de la gestión del espectro radioeléctrico y de maximizar los beneficios para los consumidores y la industria;
 - publicar una Recomendación para **fomentar la inversión en las redes de acceso de próxima generación competitivas** a través de unas medidas reguladoras claras y eficaces.

2.3.1.5. Investigación e innovación

Las acciones clave previstas son:

- **Acción clave 9:** La Comisión suscitará **más inversión privada mediante el uso estratégico de la contratación precomercial y las asociaciones público-privadas**, utilizando los fondos estructurales para la investigación y la innovación y manteniendo el ritmo de un 20% de incremento anual del presupuesto de I+D sobre TIC establecido en el VII PM.

2.3.1.6. Fomentar la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales

Las acciones clave previstas son:

- **Acción clave 10:** La Comisión propondrá la **alfabetización y las competencias digitales** como prioridad para el Reglamento del Fondo Social Europeo 2014 – 2020.
- **Acción clave 11:** La Comisión desarrollará **herramientas que permitan identificar y reconocer las competencias de los profesionales y usuarios de las TIC**, en relación con el **Marco Europeo de Cualificaciones** y con **EUROPASS**, y desarrollará un **Marco Europeo sobre el Profesionalismo en las TIC** para incrementar las competencias y la movilidad por toda Europa de los profesionales de las TIC.

2.3.1.7. Beneficios que hacen posibles las TIC para la sociedad de la UE

Las acciones clave previstas son:

- **Las TIC al servicio del medio ambiente:**
 - **Acción clave 12:** La Comisión evaluará si el sector de las TIC ha cumplido el plazo para adoptar unas **metodologías de medición comunes en relación con el rendimiento energético y las emisiones de gases de invernadero del propio sector** y proponer medidas legales si procede.
- **Atención sanitaria sostenible y apoyo basado en las TIC para una vida digna y autónoma:**
 - **Acción clave 13:** La Comisión colaborará con las autoridades competentes de los Estados miembros y todas las partes interesadas a fin de **acometer acciones piloto para equipar a los europeos con un acceso en línea seguro a sus datos médicos** y conseguir para 2020 un **despliegue generalizado de los servicios de telemedicina**.
 - **Acción clave 14:** La Comisión propondrá una recomendación que defina un **conjunto mínimo común de datos relativos a los pacientes para la interoperabilidad de las historias de los pacientes** a las que se acceda o que se intercambien por **vía electrónica** en los Estados miembros.
- **Promoción de la diversidad cultural y los contenidos creativos:**
 - **Acción clave 15:** La Comisión propondrá un **modelo sostenible para la financiación de Europea, la biblioteca digital pública de la UE, y la digitalización de contenidos**.
- **Administración electrónica:**
 - **Acción clave 16:** La Comisión propondrá una Decisión del Parlamento y del Consejo para garantizar el **reconocimiento cargo de la identificación y la autenticación**

electrónicas en toda la UE sobre la base de unos “servicios de autenticación” en línea que se ofrecerán en todos los Estados miembros (que podrán utilizar los documentos oficiales más adecuados, expedidos por el sector público o el privado).

2.3.2 Objetivos clave en materia de rendimiento

2.3.2.1. Objetivos en materia de banda ancha

- **Banda ancha básica para todos en 2013:** cobertura de banda ancha básica para el 100% de los ciudadanos europeos (base de referencia: en diciembre de 2008 la cobertura DSL total era de un 93% de la población de la UE).
- **Banda ancha rápida para 2020:** cobertura de banda ancha de 30 Mbps o superior para el 100% de los ciudadanos europeos (base de referencia: en enero de 2010 un 23% de los abonos a la banda ancha alcanzaban al menos los 10 Mbps).
- **Banda ancha ultrarrápida para 2020:** un 50% de los hogares europeos deberán contar con abonos por encima de los 100 Mbps (no hay base de referencia).

2.3.2.2. Mercado único digital

- **Promoción del comercio electrónico:** un 50% de la población deberá efectuar compras en línea para 2015 (base de referencia: en 2009, un 37% de usuarios con edades comprendidas entre los 16 y los 74 años habían efectuado pedidos de bienes o servicios con carácter privado en los 12 meses anteriores).
- **Comercio electrónico transfronterizo:** un 20% de la población deberá efectuar compras transfronterizas en línea para 2015 (base de referencia: en 2009, un 8% de usuarios entre los 16 y los 74 años habían efectuado pedidos en bienes o servicios a proveedores de otros países de la UE en los 12 meses anteriores).
- **Comercio electrónico para las empresas:** un 33% de las PYMEs deberán efectuar compras o ventas en línea para 2015 (base de referencia: en 2008, un 24% y un 12% de las empresas compró o vendió, respectivamente, de forma electrónica, por un valor igual o superior al 1% de su volumen total de compras o su facturación).
- **Mercado único de los servicios de telecomunicaciones:** para 2015 la diferencia entre las tarifas de itinerancia y las nacionales deberá aproximarse a cero (base de referencia: en 2009, el precio medio de un minuto de itinerancia ascendía a 0,38 céntimos (por llamada efectuada), y el precio medio por minuto de todas las llamadas de la UE era de 0,13 céntimos (incluida la itinerancia)).

2.3.2.3. Inclusión digital

- **Aumentar la utilización regular de Internet** de un 60% a un 75% en 2015 y, entre los colectivos desfavorecidos, de un 41% a un 60% (la base de referencia son las cifras de 2009).
- **Disminuir a la mitad la parte de población que nunca ha usado Internet** para 2015 (hasta un 15%) (base de referencia: en 2009, un 30% de las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 74 años no había usado nunca Internet).

2.3.2.4. Servicios públicos

- **Administración electrónica:** Para 2015 un 50% de los ciudadanos utilizan la administración electrónica, y más de la mitad de esa cifra cumplimentan formularios en línea (base de referencia: en 2009, un 38% de personas con edades comprendidas entre los 16 y los 74 años habían usado la administración electrónica en los 12 meses anteriores, y un 47% de ellas había cumplimentado formularios en línea).
- **Servicios públicos transfronterizos:** En 2015 deberán estar disponibles en línea todos los servicios públicos transfronterizos clave contenidos en una lista que acordarán los Estados miembros en 2011 (no hay base de referencia).

2.3.2.5. Investigación e innovación

- **Fomento de la I+D en las TIC:** Duplicación de la inversión pública a 11.000 M€ (base de referencia: la cifra nominal de créditos presupuestarios públicos de I+D dedicados a las TIC ascendía en 2007 a 5.700 M€).

2.3.2.6. Economía con baja emisión de carbono

- **Promoción del alumbrado con bajo consumo de energía:** Reducción de al menos un 20% del consumo de energía en alumbrado para 2020 (no hay base de referencia).

2.3.3 Resultados de la Agenda Digital para Europa

La ADE se centró en **mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en Europa**, dotando a tal efecto a la Unión de un **avanzado sistema de derechos de los usuarios y protección de los consumidores y empresas**, en concreto:

- **Unas tarifas más bajas para las comunicaciones electrónicas** [i], y la **supresión de los costes de itinerancia** el 14 de junio de 2017 (régimen de “Itinerancia como en casa”).
- Una **mejor conectividad a Internet para todos** con una cobertura de banda ancha básica completa, debida fundamentalmente a los avances en la banda ancha móvil y por satélite con el fin de desarrollar una conectividad de alta velocidad para los principales motores socioeconómicos.
- Una **mejor protección de los consumidores en las telecomunicaciones mediante legislación en materia de privacidad** [ii] y **protección de datos** [iii], mejorada mediante el **nuevo marco regulador en materia de protección de datos** [iv y v].

Con el fin de crear las condiciones necesarias para que prosperen las redes y los servicios digitales, el Parlamento Europeo reforzó el **Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE)**, que facilita la cooperación entre los reguladores nacionales y la Comisión, promueve buenas prácticas y enfoques comunes, y armoniza la regulación de las comunicaciones en el mercado único [vi].

La estrategia tenía por objeto maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital, fomentando las competencias digitales y la informática de alto rendimiento, digitalizando la industria y los servicios, desarrollando la inteligencia artificial (IA) y modernizando los servicios públicos. Se adoptaron **nuevas normas sobre el bloqueo geográfico** [vii] y la **portabilidad de los servicios digitales** [viii] para permitir que los consumidores también accedan a los servicios de contenidos en línea adquiridos en un Estado miembro cuando visitan otro.

Además de los nuevos marcos reguladores sobre protección de datos mencionados anteriormente, la Unión ha adoptado varias medidas para facilitar el **desarrollo de una economía “ágil” en materia de datos**, a saber:

- El **Reglamento sobre la libre circulación de datos no personales** [ix], que permite a las empresas y a las administraciones públicas almacenar y tratar datos no personales en las ubicaciones que elijan.
- La **Ley de Ciberseguridad** [x], que refuerza la Agencia de la UE para la Ciberseguridad (ENISA) y establece un marco de certificación en ciberseguridad para productos y servicios.
- La **Directiva relativa a los datos abiertos** [xi], que establece normas comunes aplicables a un mercado europeo de datos en manos de administraciones públicas.

3 AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA

El 15 de febrero de 2013 el Gobierno aprobó la **Agenda Digital para España (ADpE)** [4] como “marco de referencia para establecer una hoja de ruta en materia de TIC y de administración electrónica; establecer la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la ADE; maximizar el impacto el impacto de las políticas públicas en TIC para mejorar la productividad y la competitividad; y transformar y modernizar la economía y sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por la ciudadanía, empresas y administraciones”.

La Agenda, configurada como estrategia global define los objetivos a alcanzar y sus indicadores asociados, así como las líneas de actuación que se deben desarrollar para conseguirlos.

3.1 Objetivos de la Agenda Digital para España

Inicialmente, la ADpE contenía 106 líneas de actuación estructuradas en torno a **seis grandes objetivos**:

- Fomentar el **despliegue de redes y servicios** para garantizar la **conectividad digital**.
- Desarrollar la **economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española**.
- **Mejorar la e-Administración** y adoptar **soluciones digitales** para una prestación eficiente de los servicios públicos.
- **Reforzar la confianza en el ámbito digital**.
- **Impulsar el sistema de I+D+i en TIC**.
- Promover la **inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC**.

Para el desarrollo óptimo de la Agenda se contempló la elaboración de un conjunto de **once planes específicos**, todos ellos publicados entre junio de 2013 y octubre de 2015. En el proceso de elaboración de los planes se ha partido de un análisis detallado de la situación actual y de los resultados de planes anteriores; se han analizado las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la situación actual, así como las consecuencias de las distintas alternativas de actuación que se presentaban. Finalmente, se ha realizado la selección de las medidas que se incluyen en cada uno de los planes.

Estos planes han sido elaborados, mayoritariamente, en el marco de las actuaciones de la Administración General del Estado (AGE), pero tienen vocación de ser “planes abiertos”. Es decir, planes sometidos a un proceso de revisión y adaptación continuo, abiertos a la participación y a la colaboración con el resto de administraciones y con los agentes económicos y sociales, así como con las actuaciones que éstos desarrollen.

A continuación, se presenta una tabla resumen¹ con la totalidad de planes publicados:

Plan	Fecha de publicación	Nº de Ejes	Número de medidas
1. Telecomunicaciones y redes ultrarrápidas	Junio 2013	3	11
2. TIC en PYME y comercio electrónico	Junio 2013	3	14
3. Impulso a la economía digital y los contenidos digitales	Junio 2013	3	21
4. Internacionalización de empresas tecnológicas	Junio 2013	4	14
5. Confianza en el ámbito digital	Junio 2013	6	28
6. Desarrollo e innovación del sector TIC	Junio 2013	4	5
7. Inclusión digital y empleabilidad	Junio 2013	4	14
8. Servicios públicos digitales	Junio 2014	4	16
9. Administración electrónica	Junio 2013 Octubre 2015	5 5	16 37
10. Ciudades inteligentes	Mayo 2015	5	13
11. Impulso de las tecnologías del lenguaje	Octubre 2015	4	6

Tabla 1 Planes específicos nacionales de la ADpE con ejes y medidas.

¹ Fuente: Informe Anual 2016 de la ADpE [5].

En la siguiente tabla se recoge el esquema de interrelación entre los planes específicos y los seis grandes objetivos de la ADpE. Todos los planes inciden con fuerza en, por lo menos, uno de los grandes objetivos, además de tener impacto en algún otro.

	Fomentar el despliegue de redes y servicios	Desarrollar la Economía Digital	Mejorar la eAdministración	Reforzar la confianza digital	Impulsar la I+D+i en las TIC	Promover la inclusión digital
Plan de Telecomunicaciones y redes ultrarrápidas						
Plan de TIC en PYME y Comercio electrónico						
Plan de Contenidos y Economía Digital						
Plan de Internacionalización de empresas tecnológicas						
Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje						
Plan de servicios públicos digitales						
Planes de Administración electrónica						
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes						
Plan de confianza en el ámbito digital						
Plan de Desarrollo e Innovación del sector TIC						
Plan de inclusión digital y empleabilidad						

Tabla 2 Relación entre los seis grandes objetivos de la ADpE y cada uno de sus once planes específicos.

3.2 Gobernanza

Al igual que el diseño, la ejecución y gobernanza de la ADpE ha requerido de la colaboración de todos los agentes involucrados en las medidas contempladas en la misma. Para ello, se le ha dotado de **mecanismos de seguimiento, evaluación y revisión** que puedan facilitar la adaptación de las medidas a la evolución de la sociedad y de la economía, y al resultado de su propia ejecución mediante la incorporación progresiva de mejoras.

El modelo de gobernanza está basado en la **colaboración** entre los diferentes agentes responsables y en la coordinación con otras iniciativas como la ADE, Programas de otros Ministerios (Salud, Justicia, Educación) y Estrategias TIC de las Comunidades Autónomas (CCAA).

Para el seguimiento de la ejecución de los planes se ha contado con la figura del Director del plan caracterizado por el desempeño de labores de: liderazgo en la ejecución, coordinación de los grupos de trabajo, participación en foros con expertos, fomento de la colaboración público-privada y elaboración de los informes periódicos de reporte. El Director también participa de forma activa en el control de los planes para la medición de los objetivos fijados (indicadores clave) y en la valoración del grado de avance de cada iniciativa, para actuar frente a posibles retrasos o incumplimientos. Para ello, aprovecha las herramientas informáticas disponibles, como el **Sistema de Seguimiento de la ADpE (SSADPE)** creado desde la antigua Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) para centralizar y coordinar los avances en la ejecución de los distintos planes. En el seguimiento de la ejecución de los planes, se ha contado con el apoyo de las asociaciones empresariales con representatividad en el sector de las TIC, y especialmente con AMETIC y CONETIC.

El modelo de ejecución de la ADpE, liderado por la SETSI, tiene entre los elementos que configuran su gobernanza el compromiso de elaboración de un Informe Anual sobre los resultados de las actividades desarrolladas en el marco de la ADpE.

El **informe anual** forma parte de las labores de difusión de la ADpE, junto con la participación en jornadas divulgativas, la puesta en marcha de talleres, la realización de reuniones de trabajo

sectoriales, etc. De acuerdo con esos compromisos, en julio de 2015 se publicó el Informe anual 2015 de la ADpE, en el que se recogía de forma detallada la evolución de las distintas medidas de los planes específicos hasta esa fecha.

El Informe Anual 2016 de la ADpE constituye una actualización de la información contenida en el Informe Anual 2015, sobre la evolución de las distintas actuaciones puestas en marcha para el cumplimiento de los seis grandes objetivos marcados en la Agenda y sobre la evolución de los valores de los indicadores clave diseñados para facilitar su seguimiento y poder valorar sus resultados.

El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) ha realizado el seguimiento periódico de los objetivos clave, mediante el sistema de indicadores establecido en la gobernanza para la ADpE. Los resultados se han ido recogiendo en unas tablas con los indicadores sobre la evolución en la consecución de los objetivos de la ADpE. Estos datos se complementan y actualizan con la información disponible en la SETSI para los indicadores directamente relacionados con las infraestructuras de telecomunicaciones.

3.3 Planes y actuaciones de la Agenda Digital para España

3.3.1 Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas

3.3.1.1. Descripción

El Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas [6] tiene como objetivo **impulsar el despliegue de redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, y fomentar su adopción por ciudadanos, empresas y administraciones**. Para ello, el plan combina medidas normativas con el fomento de la oferta de redes y el estímulo de la demanda. Si bien las medidas tienen un alcance temporal al 2015, el plan se ha diseñado con un horizonte a 2020 para dar cumplimiento a los objetivos de banda ancha fijados por la ADE.

3.3.1.2. Objetivos

El Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas establece el objetivo de que para 2015 el 50% de los hogares tengan cobertura de banda ancha de 100 Mbps, disponiéndose casi en todos los casos de al menos dos tipos de acceso alternativos: redes híbridas de fibra y cable coaxial (HFC) y redes de fibra óptica hasta el hogar (FTTH).

La Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas destaca la importancia de la modernización de las infraestructuras en el corto plazo, facilitando el despliegue de Redes de Acceso de Nueva Generación (NGA) que, aunque en un primer momento ofrezcan velocidades limitadas, estén preparadas para incrementar su capacidad.

De esta forma, en relación a la penetración de la banda ancha ultrarrápida se añade un objetivo adicional, el que para 2015 el 25% de los hogares estén conectados a una red NGA, de los cuales, al menos el 12% estén suscritos a velocidades de más de 30 Mbps y el 5% a más de 100 Mbps.

Las nuevas tecnologías inalámbricas móviles (LTE) jugarán un papel importante en la consecución de los objetivos de la ADpE, dado que permitirán adelantar el acceso a redes ultrarrápidas desde las zonas rurales, a la par que incrementan las actuales velocidades de acceso de banda ancha móvil en entornos urbanos. Así, se establece como objetivo que el 75% de la población tenga cobertura 4G en el 2015.

Indicadores objetivo del Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas para el horizonte 2015	Valor a alcanzar	Año	Valor base España (2012)	Valor España (2015) ²
Población con cobertura de más de 100 Mbps	50%	2015	47%	66%
Población con cobertura FTTH	50%	2015	9%	56%
Población con cobertura HFC	47%	2015	46%	49%
Hogares conectados a redes NGA	25%	2015	12%	27,8%
Hogares conectados con más de 100 Mbps	5%	2015	0,06%	10,7%
Hogares conectados con más de 30 Mbps	12%	2015	4%	25,1%
Población con cobertura 4G	75%	2015	-	90%

Tabla 3 Indicadores objetivo para 2015 del Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas.

² Fuente: Datos presentados en el Informe Anual 2016 de la ADpE.

Además de los objetivos establecidos para 2015, el Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas está enfocado a facilitar el cumplimiento en el ámbito de redes ultrarrápidas de la ADE.

Indicadores objetivo del Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas para el horizonte 2020	Valor a alcanzar	Año	Valor base España (2012)	Valor España (2020) ³
Población con cobertura de 30 Mbps	100%	2020	53%	95,2%
Hogares conectados a más de 100 Mbps	50%	2020	4%	53,0%

Tabla 4 Indicadores objetivo para 2020 del Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas.

3.3.1.3. Estructura

El Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas se estructura en tres ejes principales:

- **Eje I: Medidas para potenciar el despliegue de redes ultrarrápidas de acceso fijo.** Este eje corresponde al objetivo de incentivar la inversión, facilitar el despliegue de redes ultrarrápidas de acceso fijo y fomentar la modernización y renovación de las redes existentes mediante la modificación normativa dirigida a reducir los costes de despliegue, facilitar el aprovechamiento de la infraestructura ya disponible y eliminar barreras al despliegue de redes ultrarrápidas, la financiación de la extensión de la cobertura de la banda ancha ultrarrápida y la colaboración y coordinación con las Administraciones Territoriales.
- **Eje II: Medidas para acelerar la cobertura de redes ultrarrápidas de acceso móvil.** Este eje pretende facilitar el despliegue de redes ultrarrápidas de acceso móvil y acelerar el despliegue de la 4G en España mediante la mejora del acceso a los operadores a nuevas bandas de frecuencia, la simplificación de los requisitos para el despliegue, la implantación de la Administración electrónica en los procedimientos asociados a los despliegues y la planificación del acceso universal a la banda ancha ultrarrápida móvil (30 Mbps) en poblaciones de menos de 5.000 habitantes.
- **Eje III: Fomento de la demanda.** Este eje tiene como objetivo el impulso a la demanda de banda ancha ultrarrápida. Para ello, se establecen medidas vinculadas al desarrollo del resto de los planes de la ADpE que permitan incrementar la adopción y uso de la banda ancha ultrarrápida entre ciudadanos, empresas y administraciones.

3.3.1.4. Líneas de actuación

Las principales líneas de actuación del Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas son:

- Elaboración de una nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGTEL) y desarrollo normativo posterior.
- Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas.
- Plan de actuaciones para la liberación del dividendo digital.

3.3.1.5. Resultados

La nueva LGTEL⁴ [xii] ha logrado un marco regulatorio claro y estable, aspecto imprescindible para el fomento de la inversión y para la eliminación de las barreras que dificultaban el despliegue de las redes. Entre los efectos positivos de esta nueva ley se encuentran una mayor seguridad jurídica, la reducción de los plazos de ejecución y el aumento de la eficiencia de las inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones.

Los resultados obtenidos, tanto respecto del cumplimiento de los indicadores de la ADpE como de los indicadores y datos del sector, así como de los indicadores de gestión de la Administración de telecomunicaciones, permiten constatar que en España se creó un clima propenso a la inversión, con relevantes despliegues de nuevas infraestructuras de banda ancha ultrarrápida.

³ Fuente: ONTSI.

⁴ Se habla de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones [xii] que posteriormente fue actualizada por la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones [xiii].

Además, hay una importante apuesta por nuestro país por parte de los principales operadores europeos. En 2015, España ya era el primer país de Europa en despliegue de fibra óptica hasta el hogar, con 22,6 millones de accesos de fibra instalados⁵.

Es importante destacar la intensa actividad de coordinación administrativa en materia de planificación urbanística y territorial, que se produjo en aplicación del artículo 35.2 de la LGTEL. Entre los mecanismos de colaboración que se establecen entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINETUR) y las administraciones públicas para facilitar el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, velando porque la planificación urbanística tome en consideración las necesidades del despliegue de las nuevas redes fijas y móviles de acceso ultrarrápido, se han emitido 984 informes preceptivos a planes de urbanismo elaborados (datos a 31 de diciembre de 2015).

Los datos más relevantes referidos a la oferta de comunicaciones electrónicas (cobertura) en el año 2015 son:

- 22,6 millones de accesos de fibra instalados (1,6 millones en 2012) desplegados fundamentalmente por el primer y tercer operador del sector.
- España es el primer país de Europa en despliegue de fibra.
- El 66% de la población tiene cobertura a 100 Mbps.
- El 4G ya está disponible para el 90% de la población.

Los datos más relevantes referidos a la demanda de comunicaciones electrónicas (adopción) en el año 2015 son también positivos:

- 3,26 millones de líneas de fibra en servicio en enero de 2016 (más de 45 millones de nuevas líneas en servicio de banda ancha de alta velocidad desde 2012).
- Se ha multiplicado por 4 la velocidad de la banda ancha fija desde 2012.
- Hay más de 23 millones de nuevas líneas de banda ancha móvil desde 2012.

En términos de ingresos se pueden señalar algunas evoluciones:

- Los ingresos medios por conexiones de banda ancha fija han caído un 15,21% desde 2012, siendo la reducción de los ingresos residenciales de un 7,82% y de los empresariales un 18,11%. Teniendo en cuenta que se ha multiplicado por 4 la velocidad de acceso en banda ancha fija desde 2012, esto implicaría que el precio por Mbps ha caído un 63%, si empleamos la variable ingreso medio por línea como una proxy de la variable precio.
- Respecto a los ingresos por línea de banda ancha móvil, su evolución muestra una reducción del 17,87% desde 2012.
- El precio de las llamadas de móvil se redujo un 27,6%.

Durante el periodo 2012 – 2015 se ha reducido el número de consultas gestionadas por la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. Se ha reducido el tiempo medio de resolución de los expedientes: de 5 – 6 meses en 2011, a 4 meses en 2015.

Resulta relevante señalar que todos los indicadores clave diseñados para la ADpE en relación con el Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas han alcanzado sobradamente sus objetivos fijados para 2015.

3.3.2 Plan de TIC en PYME y comercio electrónico

3.3.2.1. Descripción

El uso intensivo e inteligente de las TIC es una de las palancas tractoras para mejorar la competitividad de las empresas de forma sostenible, fomentar su crecimiento e innovación, ayudar en su expansión internacional y contribuir a la mejora del empleo desde una perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa. Para ello, la ADpE establece el Plan de TIC en PYME y comercio electrónico [7], orientado a **conseguir que las empresas realicen un uso más eficiente e intensivo de las tecnologías digitales, transformando así sus procesos y estructuras, en aras de mejorar su productividad y competitividad.**

3.3.2.2. Objetivos

El Plan de TIC en PYME y comercio electrónico tiene los siguientes objetivos:

⁵ Fuente: Informe trimestral de la CMT IVT 2015.

- **Impulsar y favorecer la adopción y utilización de las TIC por parte de las PYMEs**, poniendo énfasis en el uso de soluciones basadas en el modelo “cloud computing”, por los ahorros de costes y resto de beneficios (una más eficiente fuerza móvil de trabajo, productividad más alta, la posibilidad de abrir nuevas localizaciones y entrar en nuevas áreas de negocio) que el cloud computing aporta a las empresas frente al uso de soluciones basadas en modelos tradicionales.
- **Apoyar la extensión del uso del comercio electrónico**, contribuyendo a incrementar el número de empresas que comercializan sus productos a través de Internet.
- **Facilitar la implantación de procesos telemáticos entre las empresas y con la Administración**, en particular el uso de la firma y factura electrónica.
- **Realizar actuaciones de capacitación** y formación específica de TIC en PYME.
- **Fomentar la innovación** en el ámbito TIC.

En cuanto a los indicadores, se hacen propios los de la ADpE en este ámbito, que incluyen tanto los objetivos establecidos en la ADE para 2015 en materia de comercio electrónico, como objetivos adicionales de especial impacto para el caso de España.

Indicadores objetivo del Plan de TIC en PYME y comercio electrónico	Valor a alcanzar	Año	Valor base España (2011)	Valor España (2015) ⁶
Empresas que envían o reciben factura electrónica en un formato estandarizado	40%	2015	23,5%	21%
Microempresas con página web propia	55%	2015	28,6% (2012)	31,5%
Empresas que usan soluciones software, como CRM para analizar información sobre clientes con fines de marketing	25%	2015	20% (2010)	27%
Población que realiza compras online	50%	2015	27,3%	42%
Población que realiza compras online transfronterizas	20%	2015	8,8%	18%
PYMEs que realizan ventas online	33%	2015	10,7%	16%
PYMEs que realizan compras online	33%	2015	19,7%	23%

Tabla 5 Indicadores objetivo del Plan de TIC en PYME y comercio electrónico.

3.3.2.3. Estructura

El Plan de TIC en PYME y comercio electrónico se estructura en tres ejes principales:

- **Eje I: Incentivar el uso transformador de las TIC en las PYMEs.** Favorecer y fomentar un uso más eficiente e intensivo de las TIC por parte de las empresas y alcanzar los objetivos establecidos en la ADpE para el 2015 mediante medidas de apoyo financiero, dinamización y conexión de oferta-demanda y medidas de formación y capacitación.
- **Eje II: Fomentar el uso de la factura electrónica.** Fomentar la adopción y extensión de la factura electrónica, desarrollando el marco normativo necesario, e impulsando el funcionamiento de un servicio central de recepción de facturas electrónicas en la AGE que unifique los puntos de entrada de las facturas dirigidas a la Administración y permita agilizar su tramitación interna.
- **Eje III: Fomentar el Comercio Electrónico.** Este eje persigue alcanzar los objetivos establecidos en la ADpE para el 2015 en materia de comercio electrónico mediante medidas de apoyo financieros para el incremento de la oferta en Internet y el impulso a la oferta de profesionales formados en las nuevas disciplinas y tecnologías que requiere la venta electrónica.

3.3.2.4. Líneas de actuación

Las principales líneas de actuación del Plan de TIC en PYME y comercio electrónico son:

- Programa integral de fomento de uso de las TIC.
- Programa de fomento del comercio electrónico.
- Programa de fomento del uso de la factura electrónica.
- Actuaciones de formación y capacitación específicas de TIC en PYME.

⁶ Fuente: Datos presentados en el Informe Anual 2016 de la ADpE.

3.3.2.5. Resultados

Las actuaciones desarrolladas para apoyar la adopción de las TIC por parte de las PYMEs como las de promoción del modelo “cloud computing”, la iniciativa “Alojamientos conectados” para el sector turístico, la puesta en marcha de nuevos centros demostradores de las TIC, la factura electrónica entre las empresas, la prestación de asesoramiento personalizado mediante el programa “Mentoring” o la creación del Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y Marketing Digital están ayudando a que la PYME española avance en el ámbito de la economía digital.

Si se tiene en cuenta la evolución de los principales indicadores utilizados para el seguimiento de este concepto, parece haberse producido un aumento en el uso de las TIC por parte de las PYMEs, aunque en el año 2015 todavía se estaba lejos de los objetivos planteados y de los valores de los países más avanzados de nuestro entorno.

Las compras online en España aumentaron significativamente, alcanzando en 2015 el 42,3% de la población. También fue en aumento el número de empresas que utilizaban soluciones software como instrumentos de trabajo, por encima de la media comunitaria.

Aunque en algunos casos no se llegó a alcanzar el objetivo marcado en la ADpE para 2015, se produjeron importantes avances en los indicadores de utilización de aplicaciones de las tecnologías de la información en el ámbito empresarial, destacando la utilización de soluciones software, como CRM, para analizar información sobre clientes con fines de marketing.

3.3.3 Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales

3.3.3.1. Descripción

En España, la importancia estratégica de la economía digital y de los contenidos digitales ha sido reconocida por la ADpE como motor de crecimiento, de empleo y de oportunidades futuras. La ADpE estableció el desarrollo de un plan integral para la industria de contenidos digitales en el que participase tanto la administración pública como el sector privado. El Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales [8] persigue el **desarrollo de la economía digital mediante medidas que fomenten el emprendimiento en este sector, faciliten el crecimiento de las empresas, incentiven la apertura al exterior de las que ya estén operativas y atraigan la inversión de multinacionales a España.**

3.3.3.2. Objetivos

El Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales pretende cubrir tres líneas estratégicas de la ADpE: contenidos digitales, derechos de autor y reutilización de la información del sector público.

En cuanto a los indicadores, se hacen propios los de la ADpE en este ámbito:

Indicadores objetivo del Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales	Valor a alcanzar	Año	Valor base España (2011)	Valor España (2015) ⁷
Crecimiento del sector de contenidos digitales entre 2011 y 2015	20%	2015	8.553 M€	8.060 M€ (-5,7%) (2014)
Crecimiento del sector infomediario entre 2011 y 2015	20%	2015	450 M€ (2012)	475 M€ (5,5%) (2013)

Tabla 6 Indicadores objetivo del Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales.

3.3.3.3. Estructura

El Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales se estructura en tres ejes:

- **Eje I: Contenidos digitales.** Dentro del primer eje, se organizan las medidas en torno a tres grupos de iniciativas:
 - Iniciativas de Talento: encaminadas a aumentar las habilidades y competencias propias del sector.

⁷ Fuente: Datos presentados en el Informe Anual 2016 de la ADpE.

- Iniciativas de Financiación: para apoyar la innovación y los subsectores que sufren fuerte competencia internacional, mediante instrumentos de capital y medidas fiscales que fomenten la inversión.
- Iniciativas de Industria: para aumentar el tamaño de las empresas y fomentar su interrelación.
- **Eje II: Adaptación del régimen de derechos de autor.** La finalidad de las medidas establecidas dentro de este eje es favorecer el incremento de la creación y producción de contenidos digitales, el incremento de la facturación del sector mediante la reducción de la piratería y la desaparición de las webs de contenidos no autorizados.
- **Eje III: Programa de reutilización de la información del sector público.** La finalidad de las medidas establecidas dentro de este eje es incrementar la publicación de data sets por parte de las Administraciones Públicas y aumentar la actividad empresarial del sector infomediario para lo cual se establecen mecanismos para promover la cultura de la apertura de información y reutilización, apoyo a la publicación de contenidos y estudios para la adaptación entre la oferta y la demanda de contenidos.

3.3.3.4. Líneas de actuación

Las principales líneas de actuación del Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales son:

- Programa de exportación e internacionalización de la industria española de contenidos digitales.
- Programa de reutilización de la información del sector público.
- Actuaciones de I+D+i específicas de contenidos digitales.
- Actuaciones de formación y capacitación específicas de contenidos digitales.

3.3.3.5. Resultados

El sector de contenidos digitales, en el que la crisis económica tuvo un importante impacto negativo, mostró una recuperación de sus subsectores principales tras la caída de facturación de los años anteriores. Así, subsectores como el audiovisual, actividades cinematográficas y musicales y servicios informáticos, mostraron una mejoría en términos de facturación.

El interés de los contenidos digitales creció significativamente, por lo que se reflejó en el Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD) 2015, con más de 7.500 asistentes y la participación de las empresas e instituciones más relevantes del sector de los contenidos digitales.

Los programas de impulso a la excelencia profesional, las nuevas titulaciones relacionadas con la economía digital, y la defensa de los oferta legal de contenidos y la lucha contra la piratería en España, realizadas mediante modificaciones en el texto de la Ley de Propiedad Intelectual y la de Enjuiciamiento Civil, contribuyeron a la recuperación del sector.

3.3.4 Plan de internacionalización de empresas tecnológicas

3.3.4.1. Descripción

La ADpE sitúa la internacionalización de las empresas de base tecnológica como uno de los elementos principales para el desarrollo de la economía digital, motor de crecimiento, de empleo y de oportunidades futuras. El Plan de internacionalización de empresas tecnológicas [9], acordado en el marco del Grupo de Trabajo Interministerial para la Internacionalización de la empresa, tiene como objetivo **ayudar a las empresas tecnológicas a iniciar el camino de la internacionalización, proporcionarles las condiciones y soporte necesario para continuar en ese camino con las mayores garantías de éxito y facilitar la inversión extranjera directa en el sector TIC.**

3.3.4.2. Objetivos

El Plan de internacionalización de empresas tecnológicas establece dos objetivos clave: el incremento en un 30% de las exportaciones del sector TIC entre 2011 y 2015; y el incremento en un 15% de la presencia en el exterior de las empresas del sector TIC, entre 2011 y 2015, bien mediante representación comercial o con la creación de sucursales propias. De esta forma se pretende avanzar,

no sólo en el aumento de las exportaciones, sino también en incrementar la presencia en mercados exteriores estratégicos.

Se establecen, por tanto, los siguientes objetivos:

Indicadores objetivo del Plan de internacionalización de empresas tecnológicas	Valor a alcanzar	Año	Valor base España (2011)	Valor España (2015) ⁸
Crecimiento de las exportaciones del sector TIC entre 2011 y 2015	30%	2015	9.908 M€	11.074 M€ (11,7%) (2014)
Incremento de la representación de las empresas del sector TIC (representación comercial o sucursal propia) en otros países entre 2011 y 2015	15%	2015	370 (2012)	426 (15%)

Tabla 7 Indicadores objetivo del Plan de internacionalización de empresas tecnológicas.

3.3.4.3. Estructura

El Plan de internacionalización de empresas tecnológicas se estructura en cuatro ejes:

- **Eje I: Ayuda financiera a la internacionalización.** Este eje se centra en la puesta a disposición de las empresas del sector TIC de mecanismos de ayuda financiera para el desarrollo de actividades de internacionalización.
- **Eje II: Fomento de la inversión extranjera directa en el sector TIC.** Este eje establece un conjunto de medidas encaminadas a atraer la inversión extranjera directa en el sector TIC mediante apoyo específico a la inversión extranjera directa y el refuerzo de mecanismos de financiación.
- **Eje III: Seguimiento, información y vigilancia del sector TIC.** Este eje pretende establecer en la AGE un sistema de seguimiento y vigilancia del sector TIC con el objetivo de mejorar la información disponible y de un mejor diseño de las medidas de apoyo a la internacionalización.
- **Eje IV: Apoyo institucional y coordinación con otros programas de promoción de empresas.** Este eje se basa en la prestación de apoyo institucional a las empresas para facilitar los procesos de internacionalización y de licitación internacional mediante programas de apoyo institucional, campañas de información y de formación y el soporte a iniciativas emblemáticas para la internacionalización de las empresas tecnológicas como el Barcelona Mobile World Congress.

3.3.4.4. Líneas de actuación

Las líneas de actuación del Plan de internacionalización de empresas tecnológicas son:

- Programa de desarrollo de oferta tecnológica innovadora en sinergia con las actividades de I+D+i.
- Promoción de la internacionalización de empresas de base tecnológica.
- Actuaciones de difusión y concienciación.

3.3.4.5. Resultados

En primer lugar, se puso en marcha una línea de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) denominada “Línea Agenda Digital” por un presupuesto de hasta 30 M€, comercializándose a través de acuerdos suscritos entre el ICO y las entidades financieras.

En segundo lugar, la proyección internacional se consideró un requisito a incentivar, destacando la modificación de las bases de las ayudas a proyectos de I+D+i para premiar la internacionalización. Un alto porcentaje de los fondos de la convocatoria fueron a parar a proyectos que tenían alguna perspectiva de internacionalizarse.

Por último, se lanzaron actuaciones adicionales que permitían fomentar la internacionalización y la inversión extranjera a través de la colaboración y coordinación con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y las asociaciones empresariales.

⁸ Fuente: Datos presentados en el Informe Anual 2016 de la ADpE.

3.3.5 Plan de confianza en el ámbito digital

3.3.5.1. Descripción

El Plan de confianza digital [10] hace suyo el mandato conjunto de la ADpE, de la Estrategia Europea de Ciberseguridad (EUCS) y de la Estrategia de Seguridad Nacional (ENS) para avanzar en los objetivos conjuntos de **construir un clima de confianza que contribuya al desarrollo de la economía y la sociedad digital, disponer de un ciberespacio abierto, seguro y protegido, garantizar un uso seguro de las redes y los sistemas de información, y responder además a los compromisos internacionales en materia de ciberseguridad.**

3.3.5.2. Objetivos

El objetivo del Plan de confianza en el ámbito digital para el mercado digital interior, la ciudadanía, las empresas, la industria y los profesionales es dar respuesta a los compromisos en materia de confianza digital contemplados en las siguientes estrategias:

- El objetivo cuatro de la ADpE.
- Las prioridades relativas a la ciberresiliencia, la concienciación y el desarrollo de los recursos industriales y tecnológicos de la EUCS.
- La línea estratégica de ciberseguridad de la ENS.

Se identifican los siguientes objetivos específicos para el Plan de confianza en el ámbito digital:

- **Experiencia digital segura:** Impulsar las medidas que permitan a la ciudadanía y las empresas disfrutar de una experiencia segura y confiable aprovechando todas las oportunidades de la economía y la sociedad digital, tomando conciencia sobre los riesgos que el ecosistema digital puede presentar, adoptando prácticas excelentes para la gestión adecuada, responsable e informada de los riesgos, en particular para las empresas de especial trascendencia económica y los colectivos más vulnerables como son la infancia y la adolescencia.
- **Capacidades para la resiliencia:** Desarrollar las capacidades necesarias para afrontar el reto de la ciberseguridad en la economía y sociedad digital y hacer frente a los compromisos de prevención, detección y respuesta que necesita el mercado interior digital, la industria, las empresas, el mundo académico y la ciudadanía, y con carácter prioritario las empresas de especial trascendencia económica, contribuyendo en su caso a la seguridad pública mediante instrumentos de colaboración.
- **Oportunidad para la industria y los profesionales:** Contribuir a que la industria, el sector académico y los profesionales aprovechen la oportunidad de la confianza digital para la innovación, la generación de talento y la investigación avanzada, especialmente en materia de ciberseguridad, construyendo un mercado de productos y servicios competitivo y de referencia internacional.

En cuanto a los indicadores, se emplearán los de la ADpE en este ámbito:

Indicadores objetivo del Plan de confianza en el ámbito digital	Valor a alcanzar	Año	Valor base España (2011)	Valor España (2015) ⁹
Personas que han usado medios de seguridad	70%	2015	56% (2010)	61,6%
Confianza generada por Internet (% de usuarios que confían mucho o bastante en Internet)	70%	2015	52%	54,9%
Empresas que utilizan firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa (% sobre el total de empresas con conexión a Internet)	85%	2015	70,7% (2012)	68%
Empresas que disponen en su sitio web de una declaración de política de intimidad o de una certificación relacionada con la seguridad del sitio web (% sobre el total de empresas con conexión a Internet y página web)	75%	2015	61,2% (2012)	75,1%

Tabla 8 Indicadores objetivo del Plan de confianza en el ámbito digital.

⁹ Fuente: Datos presentados en el Informe Anual 2016 de la ADpE.

3.3.5.3. Estructura

El Plan de confianza en el ámbito digital se estructura en seis ejes:

- **Eje I: Experiencia Digital Segura.** Este eje persigue el aumento de la confianza y el buen uso de Internet a través de un modelo de colaboración público-privada para el desarrollo de iniciativas de sensibilización, concienciación y formación principalmente en aspectos relacionados con la seguridad, la protección de la privacidad y el uso responsable y seguro de la tecnología por la infancia y la adolescencia.
- **Eje II: Oportunidad para la industria TIC.** Impulso a la industria de ciberseguridad y de servicios de confianza a través de, al menos, los siguientes instrumentos: programas de I+D+i disponibles, cooperación público-privada, estímulo de la demanda, normalización técnica, adopción de buenas prácticas o esquemas de certificación y acreditación, entre otros.
- **Eje III: Nuevo contexto regulatorio.** Adopción de la nueva regulación europea combinada con el impulso de la autorregulación y la disponibilidad de un mapa de indicadores fiable sobre el nivel de confianza digital en España.
- **Eje IV: Capacidades para la resiliencia: INTECO 2.0.** Refuerzo de las capacidades de prevención, detección y respuesta frente a los ciberataques a través del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) como un centro de referencia para la confianza digital, especialmente en materia de ciberseguridad.
- **Eje V: Programa de excelencia en ciberseguridad.** Promoción de la creación de talento y la capacitación de profesionales en ciberseguridad mediante el aprovechamiento del ecosistema de innovación y alta especialización generado por INTECO y en colaboración con las universidades y la iniciativa privada.
- **Eje VI: Profesionales en ciberseguridad.** Este nuevo eje se crea en el Plan de Acción de 2015. Dedicado a elaborar un marco de referencia de profesionales en temas de ciberseguridad. Se trata de definir las responsabilidades y capacitaciones que deben cumplir los profesionales de la ciberseguridad en función de su rol, así como diseñar un marco organizativo en materia de ciberseguridad que dé respuesta a las necesidades de los distintos tipos de entidades y revise la oferta formativa en materia de ciberseguridad del sistema educativo español para proponer su adecuación a las nuevas necesidades detectadas.

3.3.5.4. Líneas de actuación

Las líneas de actuación del Plan de confianza en el ámbito digital son:

- Desarrollo del mercado de servicios de confianza.
- Refuerzo de INTECO como centro de referencia.
- Adopción de buenas prácticas por empresas y administraciones.
- Cultura de usuarios y consumidores: sensibilización y educación.
- I+D+i para el sector TIC de la confianza: servicios y productos.
- Excelencia en la generación de talento e investigación avanzada.
- Capacitación de profesionales.

3.3.5.5. Resultados

Se han reforzado las funciones del INTECO, actualmente Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). La orientación estratégica de INTECO hacia la ciberseguridad y su refuerzo presupuestario, humano y material motivaron la conversión de INTECO en INCIBE, constituido hoy como centro de referencia y excelencia para la ciberseguridad y actor fundamental en el panorama nacional de la ciberseguridad y en la consecución del objetivo de la ADpE de reforzar la confianza en el ámbito digital.

Se puso en marcha un punto neutro de gestión de incidentes de ciberseguridad y un servicio Antibotnet desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), mediante colaboración con los principales prestadores de servicios de sociedad de la información.

En el marco del Plan de sensibilización para la confianza digital de los ciudadanos se han celebrado los 7º, 8º y 9º Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE) y otras campañas de sensibilización. Se ha prestado una especial atención a la protección de menores en Internet, para lo que se ha constituido un grupo de trabajo específico y se ha desarrollado un mecanismo de etiquetado online para la identificación y clasificación de contenidos para menores.

Dentro del contexto regulatorio, se ha contribuido muy activamente en la elaboración del Reglamento de Identidad Electrónica y Servicios de Confianza (eIDAS) [xxx] y en la Directiva de Seguridad de las Redes y de la Información (NIS) [xxxi], contribuyendo asimismo a la elaboración del Reglamento de Protección de Datos Personales [iv]. A nivel nacional, se ha modificado la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico [lxxxviii], previendo la colaboración con el CERT competente y suministro de información por los prestadores de servicio de la Sociedad de la Información, los registros de nombres de dominio y los agentes registradores establecidos en España para la gestión de los incidentes de ciberseguridad.

Se ha desarrollado un nuevo esquema de indicadores de confianza digital y se ha aprovechado el ecosistema que proporciona INCIBE para constituir un equipo de investigación en ciberseguridad en la Universidad de León y para apoyar al conjunto de programas formativos en esta materia con un espíritu colaborativo. INCIBE colaboró con la Universidad de León en la configuración del Máster Profesional de Tecnologías de la Seguridad (MPTS).

Los resultados muestran un uso creciente de herramientas de seguridad informática por la población (antivirus, cortafuegos, filtro de spam, control parental, etc.) que pasa del 56% en 2010 al 62% en 2015, y un ligero incremento del grado de confianza en Internet, hasta el 54,9%, pese al aumento de su uso y de los escándalos producidos en el acceso a información en algunos países.

En el ámbito empresarial, se confirma la tendencia positiva de empresas que disponen de declaración de política de intimidad o de certificación relacionada con la seguridad del sitio web, que en 2015 asciende al 68% de las empresas con acceso a Internet y página web, desde el 61% en 2012. España es uno de los países líderes en este aspecto, seguida en 2014 de Italia (53%), Irlanda (52%) y Polonia (50%), todas ellas por encima del 45% de la media de la UE.

También se ha incrementado la cooperación con la seguridad pública y la protección de las infraestructuras críticas, a través del CERT de Seguridad e Industria (CERTSI), operado por INCIBE en colaboración con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC). Así, dicho CERTSI pasó de gestionar 8.925 incidentes en 2013 a 49.970 en 2015.

3.3.6 Plan de desarrollo e innovación del sector TIC

3.3.6.1. Descripción

La ADpE establece el desarrollo de un Plan de Desarrollo e Innovación del sector TIC [11] con el objetivo general de **mejorar la competitividad de las industrias del sector de las TIC**. Este Plan se alinea con el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013 – 2016 en el que se recoge una Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital 2013 – 2016. El Plan implementa los instrumentos transversales de la ADpE para, a través de mecanismos de competencia competitiva, impulsar el desarrollo de la I+D+i para superar los retos planteados en la evolución hacia una economía y una sociedad digital.

3.3.6.2. Objetivos

El Plan de desarrollo e innovación del sector TIC persigue desarrollar la economía digital, reducir costes de gestión en la administración y mejorar el servicio al ciudadano, fortalecer el sector TIC español como fuente de generación de riqueza y empleo e impulsar I+D+i en las industrias del futuro.

En el ámbito de la I+D+i del sector TIC se establecen cuatro objetivos generales:

- **Incrementar la eficiencia de la inversión pública en I+D+i en TIC** focalizando los recursos en aquellas áreas con mayor potencial de generación de riqueza.
- Fomentar la **inversión privada en I+D+i en TIC**.
- Favorecer el **desarrollo de actividades de I+D+i** en las PYMEs.
- Ampliar la **participación española en I+D+i en TIC en el ámbito internacional**.

Para ello, se priorizan en el plan una serie de áreas específicas que han sido identificadas tanto en la ADpE como en la Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital como prioridades temáticas, que son las siguientes:

- **Industrias del futuro:**
 - Internet del futuro.
 - Computación en la nube.
 - Tratamiento masivo de datos.

- Aplicaciones para el ecosistema móvil.
- Ciudades inteligentes.
- **Ciberseguridad y confianza digital.**
- **Aplicaciones y soluciones TIC** orientadas a la mejora de la competitividad de la PYME.
- Evolución de la **administración electrónica.**
- Aplicaciones de **gestión medioambiental.**
- Aplicaciones y soluciones relacionadas con los **contenidos digitales.**

Para llevar a cabo este plan se ponen en marcha una serie de medidas dirigidas a incrementar la eficiencia de la inversión pública en I+D+i en TIC; fomentar la inversión privada en I+D+i en el ámbito de las TIC, con especial atención a las PYMEs; ampliar la participación española en I+D+i en el ámbito internacional, y a potenciar capacitación digital de empleados con perfiles TIC.

3.3.6.3. Estructura

El Plan de desarrollo e innovación del sector TIC se estructura en cuatro ejes:

- **Eje I: Incrementar la eficiencia de la inversión pública en I+D+i en TIC.** Mejora de los procedimientos para la inversión y gestión de fondos públicos en la I+D+i del sector TIC, haciéndolos más eficaces, transparentes y ágiles, mediante una modificación en profundidad de los procedimientos y un refuerzo de las herramientas y capacidades de evaluación y seguimiento.
- **Eje II: Fomentar el I+D+i en TIC, especialmente en PYMEs.** Refuerzo de la capacidad de innovación de las empresas en procesos, productos y mercados relacionados con las áreas prioritarias de la ADpE y de la Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital, mediante un programa de financiación directa al desarrollo de proyectos de I+D+i.
- **Eje III: Ampliar la participación española en el ámbito internacional.** Fomento de la presencia en mercados internacionales de empresas TIC españolas, favoreciendo su participación en proyectos internacionales de I+D+i.
- **Eje IV: Capacitación de profesionales TIC.** Financiación de actividades de capacitación en nuevas capacidades y competencias digitales de los trabajadores que permitan su adaptación a las necesidades del mercado laboral en el presente y mejorar su cualificación en el futuro.

3.3.6.4. Líneas de actuación

Las líneas de actuación del Plan de desarrollo e innovación del sector TIC son:

- Programa de I+D+i empresarial.
- Programa de fomento de actividades de I+D+i orientadas a la demanda.
- Programa de apoyo a las tecnologías facilitadoras esenciales.
- Programa de fomento de la inversión en capital riesgo en I+D+i en TIC.
- Adecuación de los sistemas de gestión de la I+D+i.
- Programa de redes inteligentes y ciudades inteligentes.
- Adecuación de la oferta formativa a las industrias del futuro.

3.3.6.5. Resultados

Para mejorar la eficiencia de las ayudas en I+D se ha incrementado de forma notable la coordinación con otros departamentos. Se ha firmado un Acuerdo Marco de colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) para el desarrollo de programas e iniciativas de la I+D+i del sector TIC y así alinear y coordinar las acciones de ambos ministerios. Además, la SETSI es vocal de la Agencia Estatal de I+D y miembro del Consejo de Administración de Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

Desde la SETSI se ha colaborado además con la Secretaría General de Industria para el desarrollo de la iniciativa Industria Conectada 4.0, donde el sector TIC tiene funciones relevantes en el desarrollo de habilitadores tecnológicos.

Se implementaron actuaciones como el proyecto *big data* de la SETSI, que se puso en marcha y permitió obtener una caracterización automática de los temas que trata un documento. El desarrollo y particularización de este instrumento permitirá, por ejemplo, ayudar a evaluadores de ayudas públicas o de solicitudes de patentes a encontrar documentos similares a la solicitud estudiada. Con ello, se puede no sólo buscar documentos por su temática y no sólo por palabras, sino localizar también

solapamientos o sinergias en las políticas de ayudas de diferentes departamentos, analizando las temáticas financiadas en unos y otros.

Para incrementar la eficiencia en la inversión pública en I+D+i en TIC, se modificaron las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el ámbito de las TIC y la Sociedad de la Información, que permite reforzar los mecanismos de evaluación de proyectos y reduce la carga administrativa y se desarrollaron proyectos piloto basados en técnicas de *big data* como sistemas de apoyo en la evaluación y seguimiento de las ayudas.

Para fomentar la inversión privada en I+D+i en TIC, en 2014 se realizaron dos consultas públicas para el diseño de sendas convocatorias de gran especialización (grandes proyectos y software de entretenimiento) que supusieron una gran novedad, tuvieron una excelente acogida por parte del sector TIC y contribuyeron a fomentar la inversión privada.

Sobre esta nueva orden de bases se tramitaron cinco convocatorias de ayudas en 2013 y 2014 que pusieron a disposición del sector TIC cerca de 950 M€ en una fórmula combinada de subvención y préstamo, financiando cerca de 550 proyectos y beneficiando a 600 empresas, de las que son PYMEs el 82% en 2013 y el 72% en 2014. En 2015 se realizaron dos convocatorias por un importe de 200 M€.

Para fomentar el desarrollo de actividades de I+D+i en las PYMEs se desarrolló un programa de financiación directa a proyectos de I+D+i orientados a mercado con el objetivo de impulsar la capacidad de innovación de las empresas del sector TIC y de favorecer las propuestas innovadoras planteadas por las PYMEs. Asimismo, se inició la línea ENISA Agenda Digital, dirigida a empresas PYMEs y emprendedores, para la puesta en marcha y desarrollo de proyectos empresariales en el ámbito de las TIC.

En total, se puso a disposición del sector TIC, en el marco de la ADpE, más de 1.000 M€ en siete convocatorias de ayudas I+D+i en tecnología. Para ampliar la participación española en I+D+i en TIC en el ámbito internacional, se fomentó la participación en programas europeos de los clúster TIC EUREKA, consiguiendo un ratio de proyectos financiados del 60% sobre los proyectos presentados en la SETSI. Asimismo, se renovaron los compromisos de cofinanciación de las iniciativas conjuntas ARTEMIS/ECSEL, reforzando la inversión con un incremento de presupuesto de un 80%, hasta alcanzar los 9 M€ en subvenciones.

Además, como medida complementaria, se incorporó el carácter internacional de las propuestas de ayuda de I+D+i al procedimiento de concesión de ayudas durante la fase de evaluación, con el objetivo de incrementar la participación internacional de las empresas españolas.

3.3.7 Plan de inclusión digital y empleabilidad

3.3.7.1. Descripción

La ADpE establece la elaboración de un Plan de inclusión digital y empleabilidad [12] que integre al mayor número de agentes posible, sirva de paraguas a sus iniciativas, aúne esfuerzos y multiplique el efecto de las medidas que se adopten. El Plan es el resultado de las aportaciones de múltiples actores, públicos y privados, que se han incorporado para sumar esfuerzos en el objetivo común de **mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de mejora de la competitividad y posicionamiento de nuestra PYME gracias al uso de las TIC**.

3.3.7.2. Objetivos

El Plan de inclusión digital y empleabilidad recoge los objetivos clave establecidos por la ADE en materia de inclusión digital para el 2015. De forma adicional, el Plan refleja los objetivos fijados por la ADpE en relación al acceso de la ciudadanía a Internet a través de nuevos dispositivos y conexiones móviles.

La UE ha establecido como objetivos comunitarios que toda la sociedad pueda hacer uso de las TIC y se dispone que para el año 2015, más del 75% de la población y más del 60% de las personas que pertenecen a colectivos desfavorecidos, usen Internet de forma regular. Asimismo, se establece como objetivo reducir hasta el 15% el conjunto de la población que no ha usado nunca Internet.

Indicadores objetivo del Plan de inclusión digital y empleabilidad	Valor a alcanzar	Año	Valor base España (2011)	Valor España (2015) ¹⁰
Personas usando Internet de forma regular	75%	2015	61,8%	75%
Personas de colectivos desfavorecidos usando Internet de forma regular	60%	2015	44,9%	62%
Población que nunca ha accedido a Internet	15%	2015	29,2%	19%
Individuos que usan el teléfono móvil vía UMTS (3G) para acceder a Internet	35%	2015	12,1%	65%
Penetración de la banda ancha móvil entre usuarios de telefonía móvil	75%	2015	41,2%	80,3%

Tabla 9 Indicadores objetivo del Plan de inclusión digital y empleabilidad.

Dichos objetivos requieren conseguir las condiciones para que toda persona que lo desee pueda, a pesar de sus desventajas individuales o sociales, participar plenamente en la Sociedad de la Información. Por ello, el Plan establece objetivos específicos en relación a la alfabetización digital, la accesibilidad y la reducción de la brecha digital de género.

Asimismo, el Plan establece objetivos específicos centrados en la cualificación profesional, la mejora de la empleabilidad y la adaptación de los sistemas formativos para la capacitación digital.

3.3.7.3. Estructura

El Plan de inclusión digital y empleabilidad se estructura en cuatro ejes:

- **Eje I: Accesibilidad.** El primer eje del Plan se centra en facilitar a la población en general y a determinados colectivos más desfavorecidos en particular, el acceso a la utilización de Internet y de las herramientas TIC para reducir el riesgo de exclusión digital.
- **Eje II: Alfabetización.** El segundo eje trabaja sobre el objetivo de dotar a la población de las competencias digitales básicas para ofrecerles una mejor calidad de vida, especialmente para población de mayor edad, menor cualificación y aquellos otros grupos sociales reticentes al uso de las TIC.
- **Eje III: Igualdad.** El tercer eje se centra en reducir la distancia de género en el uso y en el acceso a las nuevas tecnologías de la información. Las medidas incluidas están directamente relacionadas con el II Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información publicada por el Instituto de la Mujer.
- **Eje IV: Empleabilidad.** El cuarto eje se orienta a la mejora de la formación para el empleo dirigida a nuevos profesionales TIC y a profesionales de otros sectores. Asimismo, se articulan medidas de impulso a emprendedores, PYMEs y autónomos para el desarrollo de nuevos negocios en líneas TIC prioritarias y la formación en habilidades para el emprendimiento.

3.3.7.4. Líneas de actuación

Las líneas de actuación del Plan de inclusión digital y empleabilidad son:

- Programa de accesibilidad.
- Programa de alfabetización.
- Programa de igualdad entre mujeres y hombres.

3.3.7.5. Resultados

Reducir la brecha digital ha sido y es una de las preocupaciones del MINETUR, así en accesibilidad se han celebrado congresos y desarrollado herramientas específicas y en alfabetización se ha realizado formación para la mejora de las competencias digitales que han beneficiado a más de 50.000 personas de colectivos desfavorecidos y se ha conseguido que cerca de 500 personas con discapacidad hayan sido integradas en el mercado laboral hasta el año 2015.

Para impulsar la capacitación digital y la formación de nuevos profesionales TIC, se creó el Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y marketing digital, y se constituyó el Comité de

¹⁰ Fuente: Datos presentados en el Informe Anual 2016 de la ADpE.

Innovación de Ofertas Formativas Digitales en el que participó el sector público, las universidades y el sector privado para avanzar en la revisión de la oferta de titulaciones universitarias en el ámbito de la economía digital.

Se desarrollaron programas de apoyo a iniciativas de fomento del emprendimiento tecnológico en el ámbito de la Economía Digital, así como iniciativas de apoyo a Programas Formativos en materia de economía digital a través de becas a estudiantes.

Como consecuencia de las iniciativas para el acercamiento al objetivo de promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC, se consiguió que en 2015 el 74,7% de la población, casi tres de cada cuatro ciudadanos, use con frecuencia Internet, frente al 61,8% que lo hacía al inicio de la ADpE.

Se han superado los objetivos marcados respecto al número de personas en situación de exclusión que usan Internet de forma regular, también se ha superado ampliamente el objetivo relativo a individuos que usan UMTS-3G para acceder a Internet. Se ha incrementado en más de 17 puntos el porcentaje de la población más desfavorecida que usa Internet; el 62% de esta población en 2015 utilizaba con frecuencia Internet, frente al 44,9% que lo hacía al inicio de la ADpE.

Se ha superado el objetivo de penetración de banda ancha móvil. El Plan, que redujo en más de 10 puntos el número de personas que nunca había accedido a Internet, se queda a 4 puntos del objetivo marcado, y se ha reducido el porcentaje de la población que nunca ha usado Internet del 29,2% al inicio de la Agenda al 19% en 2015.

También se creó una biblioteca digital de tecnologías accesibles a través de cualquier plataforma cuyos contenidos están dedicados a TIC Accesibles y se realizó un informe sobre la situación de la e-igualdad en España 2014 [xiv].

En conclusión, todos los indicadores relacionados con la inclusión digital han igualado o superado los objetivos fijados para 2015, con excepción del indicador “población que nunca ha accedido a Internet”, que ha mejorado en más de diez puntos, acercándose al objetivo del 15%.

3.3.8 Plan de servicios públicos digitales

3.3.8.1. Descripción

La ADpE establece el desarrollo de un Plan de servicios públicos digitales [13] con el doble objetivo de **mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos mediante la utilización de las TIC, y de aprovechar la capacidad tractora de los proyectos de modernización de los servicios públicos para el desarrollo de la industria tecnológica, redundando en crecimiento, expansión internacional y creación de empleo**. Los ejes y medidas establecidos en el plan refuerzan las políticas de inversión en TIC para la mejora de los servicios públicos y se coordinan con las iniciativas impulsadas desde los Ministerios competentes y las distintas Administraciones Territoriales.

3.3.8.2. Objetivos

El segundo de los objetivos de la ADpE busca la mejora de la competitividad del tejido productivo español que redundará en crecimiento, expansión internacional y creación de empleo en la economía española. Para ello, la ADpE establece medidas destinadas a mejorar el aprovechamiento de las TIC y desarrollar la economía digital, bases sobre las que se apoya el citado objetivo de mejora de competitividad.

El Plan de Servicios Públicos Digitales es uno de los instrumentos establecidos en la ADpE para lograr un mejor aprovechamiento de las TIC y el desarrollo de la economía digital. Consecuentemente, con este plan se pretende, por un lado, el desarrollo de la industria TIC en España, y por otro, la prestación más eficiente de ciertos servicios públicos mediante el uso de bienes y servicios de esta industria, materializándose a través de los siguientes objetivos específicos:

- **Objetivos horizontales del Plan:**
 - **Fortalecer la industria TIC** mediante la demanda de bienes y servicios generada por los proyectos de modernización tecnológica de los servicios públicos.
 - **Estimular la innovación tecnológica** y el desarrollo de nuevos productos y servicios mediante dicha demanda.
 - Contribuir a **generar nuevas oportunidades de comercialización nacional y, sobre todo, internacional**, al tratarse de servicios de gran demanda interna y externa por todo tipo de economías.

- **En el ámbito de Sanidad**, estos objetivos son:
 - **Generalizar el intercambio de información sanitaria en el seno del Sistema Nacional de Salud (SNS)**, así como su puesta a disposición de los usuarios a través de Internet, explotando el potencial de ahorro y mejora de la eficiencia en la asistencia sanitaria en general, la identificación de usuarios, la realización de pruebas diagnósticas, la prescripción y la dispensación de medicamentos.
 - **Promover el empleo de las TIC en la atención socio-sanitaria** de patologías crónicas, mejorando la calidad de atención con modelos económicamente viables merced a la eficiencia asociada al uso de la tecnología.
- **En el ámbito de la Educación:**
 - **Completar la conectividad de los centros educativos**, poniendo a su disposición el acceso a redes de banda ancha ultrarrápidas.
 - **Fomentar los estándares y formatos**, así como los entornos virtuales de aprendizaje y plataformas digitales que faciliten el uso de contenidos educativos y recursos didácticos por parte de la toda la comunidad educativa.
- **En el ámbito de la Justicia:**
 - **Impulsar el expediente judicial electrónico y la optimización de los sistemas informáticos de gestión procesal** que habilitan su tramitación como medio para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio prestado por la Administración de Justicia, favoreciendo la generalización del intercambio telemático de información entre los distintos agentes, así como los servicios en línea para ciudadanos y operadores judiciales.
 - **Mejorar los servicios del Registro Civil**, facilitando la presentación y obtención electrónica de documentos y el intercambio de éstos entre Administraciones.

En cuanto a los indicadores y valores objetivo, la ADpE establece los siguientes:

Indicadores objetivo del Plan de servicios públicos digitales en relación a SANIDAD. Desarrollo de servicios sobre Historial Clínico Digital y Receta Electrónica	Valor a alcanzar	Año	Valor base España (2011)	Valor España (2015)
Extensión de la Receta Electrónica interoperable a todas las CCAA en 2015	100%	2015	0%	s.d.
Puesta a disposición de los ciudadanos de la Historia Clínica a través de Internet en 2014	100%	2014	25%	s.d.

Tabla 10 Indicadores objetivo del Plan de servicios públicos digitales en relación a Sanidad.

Indicadores objetivo del Plan de servicios públicos digitales en relación a EDUCACIÓN. Creación de un entorno nacional de innovación educativa	Valor a alcanzar	Año	Valor base España (2011)	Valor España (2015)
Dotar de acceso de banda ancha ultrarrápida al 50% de los centros educativos en 2015	50%	2015	5,4% ¹¹	s.d.

Tabla 11 Indicadores objetivo del Plan de servicios públicos digitales en relación a Educación.

Indicadores objetivo del Plan de servicios públicos digitales en relación a JUSTICIA. Implantación del Expediente Judicial Electrónico	Valor a alcanzar	Año	Valor base España (2011)	Valor España (2015)
Desarrollo del nuevo Sistema de Gestión Procesal y puesta a disposición de todas las Administraciones Públicas	50%	2015	0%	s.d.
Implantación del Nuevo Expediente Judicial Electrónico en la Audiencia Nacional y extensión del mismo a un órgano jurisdiccional del territorio MJU	2	2015	0	s.d.

Tabla 12 Indicadores objetivo del Plan de servicios públicos digitales en relación a Justicia.

¹¹ Aproximación ofrecida por la información estadística del MECD.

3.3.8.3. Estructura

El Plan de servicios públicos digitales se estructura en cuatro ejes:

- **Eje I: Programa de Salud y Bienestar Social.** El primer eje persigue favorecer y fomentar un uso más eficiente e intensivo de las TIC en el seno del SNS, así como aprovechar el potencial tractor de los proyectos tecnológicos aplicados a la Sanidad para mejorar la competitividad del sector TIC. Las medidas están coordinadas con el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud y con la Estrategia Nacional de Gestión de la Cronicidad, marcos de referencia establecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- **Eje II: Programa de Educación Digital.** El segundo eje se centra en potenciar la mejora del sistema educativo a través de las TIC, al mismo tiempo que se fomenta el desarrollo de productos y servicios para la educación por parte de la industria TIC. Las medidas aquí reflejadas se alinean con los planteamientos del Plan de Cultura Digital en la Escuela, marco de referencia establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) para la aplicación de las TIC en el sistema educativo.
- **Eje III: Programa de Administración de Justicia Digital.** El tercer eje tiene como objetivo mejorar la Administración de Justicia a través de las TIC y favorecer el desarrollo de productos y servicios para la misma por parte de la industria TIC. Las medidas se alinean con los planteamientos del Plan de Acción de la Secretaría General de la Administración de Justicia, marco de referencia establecido por el Ministerio de Justicia para la aplicación de las TIC. Igualmente, dichas medidas están coordinadas con la estrategia de la Dirección General de los Registros y el Notariado para la modernización del Registro Civil.
- **Eje IV: Impulso del sector TIC mediante otros proyectos de modernización de servicios públicos movilizados de la demanda TIC.** Las medidas de los ejes anteriores presentan un importante potencial tractor del sector TIC, al representar un elevado esfuerzo presupuestario agregado destinado a la adquisición de bienes y servicios tecnológicos. No obstante, el potencial tractor de la modernización tecnológica de los servicios públicos se extiende más allá de los tres servicios públicos principales (Educación, Sanidad y Justicia), por lo que en este cuarto eje se aglutinan las actuaciones con impacto en otros servicios prestados por los poderes públicos.

3.3.8.4. Líneas de actuación

Las líneas de actuación del Plan de servicios públicos digitales son:

- Programa de salud y bienestar social.
- Programa de educación digital.
- Programa de Administración de Justicia digital.

3.3.8.5. Resultados

En la vertiente de **fortalecimiento de la industria TIC** mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos en servicios públicos, se han desarrollado múltiples proyectos por valor de 208 M€, centrados en los ámbitos de Sanidad, Educación y Justicia.

En el ámbito de **Sanidad** se ha dado un importante impulso a la prescripción y dispensación electrónica de las medicinas (receta electrónica), que está disponible en todas las CCAA y se están desarrollando pilotos para la interoperabilidad entre varias CCAA (con un impulso decisivo de estándares para dicha interoperabilidad). También se ha impulsado la conexión a Internet de hospitales y centros de salud y la disponibilidad de la Historia Clínica Digital y los servicios basados en ella. Por último, se están desarrollando también programas de aplicación de las TIC a la gestión de enfermedades crónicas.

En el año 2015, todas las CCAA disponían ya de receta electrónica, y se estaba abordando la extensión de la interoperabilidad entre CCAA. En cuanto al acceso a la Historia Clínica a través de Internet, todas las CCAA, excepto Cataluña tenían disponible la interconexión.

En **Educación**, destaca la puesta en marcha del proyecto de Escuelas Conectadas, mediante el que se conectará con banda ancha ultrarrápida el 100% de los centros docentes de primera y secundaria sostenidos con fondos públicos. Este programa surge ante la imperiosa necesidad de mejorar la conectividad de nuestros centros docentes ya que se detectó que sólo el 50,5% de centros cuenta con velocidades de 20 Mbps, el 35% con 30 Mbps, y el 26% con 100 Mbps, según datos recabados de las CCAA en ejecución del Programa Escuelas Conectadas. Hasta 2015, se firmó el Convenio Marco entre

MINETUR, MECD, MINECO y Red.es para el acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros educativos y los convenios trilaterales con: La Rioja, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, quedando el resto de convenios con el resto de CCAA en proceso de negociación y tramitación. Además, hasta 2015 se realizaron dotaciones de infraestructura tecnológica para uso docente en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía; se desarrollaron los proyectos de web semántica y espacio procomún de contenidos digitales educativos basados en la plataforma de objetivos digitales educativos (Agrega); se desarrolló y puso a disposición de la comunidad educativa el Punto Neutro Educativo (Plataforma tecnológica de implantación, gestión, operación y soporte de catálogos de productos educativos digitales que facilita su utilización y difusión en la comunidad educativa en toda España) por parte del MECD; y se desarrolló y aplicó el marco común de referencia de la competencia digital docente para el conjunto del sistema educativo completado por parte del MECD y las CCAA a través del Plan Cultura Digital en la Escuela.

En **Justicia** se ha invertido en el desarrollo de módulos del Sistema de Gestión Procesal (llamado Sistema Integrado de Justicia, SIJ) concretamente en el desarrollo del sistema de gestión del Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución, en el desarrollo de aplicaciones de soporte a la gestión procesal, en el desarrollo de funcionalidades para la sede electrónica judicial, en el desarrollo e implantación de eFideliu V6 (sistema de grabación de vistas judiciales), en el diseño de la unidad de digitalización y catalogación judicial, en el desarrollo e implantación del sistema de gestión de archivos físicos judiciales y depósitos de piezas de convicción y en un proyecto de análisis del archivo electrónico judicial. Adicionalmente, hasta 2015 se firmaron Convenios marco con Justicia para la digitalización y catalogación de expedientes judiciales y convenios trilaterales con las CCAA de: Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, Andalucía y Valencia para la dotación de equipamiento para la grabación de vistas judiciales, el despliegue del sistema de comunicación electrónica Lexnet y la interoperabilidad de los sistemas de gestión autonómicos con el Ministerio de Justicia.

3.3.9 Plan de administración electrónica

3.3.9.1. Descripción

La administración electrónica o e-Administración es uno de los pilares para hacer frente al gran reto de incrementar la productividad y el servicio a la ciudadanía, consiguiendo una reducción del gasto público sin mermar la universalidad y la calidad de sus prestaciones, ya que ahorra costes innecesarios tanto para los ciudadanos y empresas, como para las administraciones, contribuye a optimizar los procesos administrativos, a acercar la Administración a la ciudadanía y pone a su alcance un servicio público 24 horas al día, 7 días a la semana. El Plan de administración electrónica tiene como objetivo principal el de **incrementar la eficiencia de la Administración mediante las TIC y alcanzar los objetivos europeos de uso de administración electrónica**.

En junio de 2013 se publicó un **Plan de Acción de Administración Electrónica de la AGE**, compuesto por 5 ejes, 7 líneas de actuación y 16 medidas con una serie de pautas para la digitalización de la Administración hasta 2015. Sin embargo, los resultados de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y lo establecido en el artículo 9 del RD 806/2014, sobre organización e instrumentos operativos de las TIC en la AGE, requieren continuar la labor emprendida con un **nuevo planteamiento estratégico** que acelere la transformación digital de la Administración. Así, en octubre de 2015 se publica el **Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos** [14], más conocido como la **Estrategia TIC**, que constituye el marco estratégico global para avanzar en la transformación de la Administración, estableciendo sus principios rectores, los objetivos y las acciones para alcanzarlos, así como los hitos para el desarrollo gradual de la Administración Digital con un horizonte temporal hasta 2020.

La Estrategia TIC incorpora las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la elaboración de estrategias de Administración digital y se alimenta de la estrecha relación con los actos, políticas y servicios de la UE, alineándose con la ADpE y la nueva estrategia de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital. Asimismo, es un claro instrumento para la aplicación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La construcción de la Estrategia TIC fue impulsada por la entonces Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) desde finales del año 2014. Su gestación fue un proceso colaborativo en el que participaron diferentes departamentos de la AGE a través de los órganos de gobernanza consiguiendo alcanzar un consenso generalizado.

3.3.9.2. Objetivos

El primer **Plan de Acción de Administración Electrónica de la AGE** de 2013 perseguía los siguientes objetivos:

- Acercar la Administración a ciudadanos y empresas.
- Aumentar el uso de la administración electrónica.
- Racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en las Administraciones Públicas.
- Aumentar la colaboración entre las distintas Administraciones Públicas.
- Romper la brecha digital que separa geográficamente al centro de la periferia.

Los indicadores objetivo clave eran los siguientes:

Indicadores objetivo del Plan de Acción de Administración Electrónica de la AGE (2013)	Valor a alcanzar	Año	Valor base España (2011)	Valor España (2015) ¹²
Personas que utilizan servicios de administración electrónica	50%	2015	39,1%	49%
Personas que envían formularios cumplimentados a través de los servicios de administración electrónica	50%	2015	17,6%	30%

Tabla 13 Indicadores objetivo del Plan de acción de administración electrónica de la AGE (2013).

El **Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos** (2015) tiene los siguientes cinco **objetivos estratégicos**:

- **Incremento de la productividad y eficacia** en el funcionamiento interno de la Administración.
- El **canal digital ha de ser el medio preferido** por ciudadanos y empresas para relacionarse con la Administración.
- Mayor **eficiencia en la prestación de los servicios TIC** en el seno de la Administración.
- **Gestión corporativa inteligente** del conocimiento, la información y los datos.
- Estrategia corporativa de **seguridad y usabilidad**.

3.3.9.3. Estructura

El **Plan de Acción de Administración Electrónica de la AGE** tenía los siguientes cinco ejes:

- **Eje I:** Medidas para avanzar hacia una Administración integrada en la sociedad con servicios públicos de calidad y centrados en ciudadanos y empresas.
- **Eje II:** Medidas para incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de ciudadanos y empresas.
- **Eje III:** Medidas para racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en las Administraciones Públicas.
- **Eje IV:** Medidas para promover la colaboración con organizaciones, empresas y agentes sociales en materia de e-Administración.
- **Eje V:** Medidas para emplear la tecnología para eliminar la brecha digital.

El **Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos** consta de cinco **principios rectores**:

- **Orientación al usuario del servicio.** Es necesario redefinir los servicios empezando por el lado del usuario, ya sea un ciudadano o un empleado público, con una vocación de accesibilidad, usabilidad, simplicidad y seguridad. Esa redefinición debe prolongarse hacia el interior de la Administración para reformular procedimientos e informaciones asociadas, con el propósito de avanzar hacia datos únicos, consistentes, no redundantes, interoperables y compartidos entre procesos homogeneizados, simplificados, interoperables y digitales de principio a fin.
- **Unidad y visión integral.** La transformación digital de la Administración requiere una visión holística de las necesidades y de las actuaciones comunes de la Administración para asegurar una evolución robusta y evitar redundancias. Asegurar la visión estratégica de los servicios o

¹² Fuente: Datos presentados en el Informe Anual 2016 de la ADpE.

garantizar el adecuado alcance de los proyectos comunes sólo puede hacerse con una visión global desde el centro de la organización, del mismo modo que sólo una actuación como cliente único frente a proveedores puede reducir costes e incrementar la calidad de los servicios.

- **Colaboración y alianzas.** Los retos para adaptar la Administración a un entorno fuertemente cambiante requieren la suma de los esfuerzos de todos, desde ciudadanos a asociaciones y empresas. Es necesario gestionar las alianzas con todos los agentes interesados, tanto públicos como privados, para proveer servicios de mayor calidad, incrementar la eficiencia e impulsar la innovación, así como poner a disposición de las empresas la información en poder de la Administración que pueda contribuir a la creación de riqueza.
- **Transparencia.** La continua monitorización de la actividad, junto a la evaluación y difusión de resultados incrementa la satisfacción de los ciudadanos al poder conocer y controlar la actividad de la Administración, así como facilita el análisis de resultados que garantice el alineamiento de las TIC con las prioridades del Gobierno.
- **Innovación.** Se debe promover la búsqueda constante de la cultura de la mejora continua del servicio público. Para ello, hay que acometer la transformación digital de procedimientos y servicios mediante su rediseño para que la actuación de los empleados públicos ponga el foco en los resultados de sus unidades, respetando la normativa procedimental que rija en cada caso. Eso supone la apertura a ideas innovadoras, la orientación a objetivos e incrementar las capacidades mediante formación, siempre con el fin de ofrecer los mejores servicios públicos.

3.3.9.4. Líneas de actuación

Las líneas de acción del **Plan de Acción de Administración Electrónica de la AGE** son:

- Avanzar hacia una Administración integrada en la sociedad con servicios públicos de calidad centrados en ciudadanos y empresas.
- Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de ciudadanos y empresas.
- Racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en las Administraciones Públicas.
- Establecer un nuevo modelo de administración electrónica basado en la cooperación y colaboración.
- Emplear la tecnología para eliminar la brecha digital.
- Rediseñar procedimientos administrativos.
- Impulsar acuerdos para favorecer la reutilización de recursos y servicios entre distintas administraciones.

Las líneas de acción (LA) del **Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos** están vinculados a objetivos estratégicos (OE) de la siguiente forma:

- **OE1: Incremento de la productividad y eficacia en el funcionamiento interno de la Administración.**
 - **LA1:** Transformar los **procesos de gestión** internos de las unidades administrativas en **electrónicos**.
 - **LA2:** Desarrollar el **puesto de trabajo digital**.
- **OE2: El canal digital ha de ser el medio preferido por ciudadanos y empresas para relacionarse con la Administración.**
 - **LA3:** Proveer **servicios públicos digitales adaptados** a las nuevas tecnologías.
 - **LA4:** Mejorar la **satisfacción del usuario** en el uso de los servicios públicos digitales.
 - **LA5:** Promover la **innovación en la prestación de servicios**.
- **OE3: Mayor eficiencia en la prestación de los servicios TIC en el seno de la Administración.**
 - **LA6:** Proveer de **manera compartida servicios comunes**.
- **OE4: Gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y los datos.**
 - **LA7:** **Publicar la información disponible** para ciudadanos y empresas y **favorecer su reutilización**.
 - **LA8:** Disponer de **sistemas de análisis de datos para la toma de decisiones**.
- **OE5: Estrategia corporativa de seguridad y usabilidad.**
 - **LA9:** Garantizar la **seguridad de los sistemas de información** de la AGE y sus organismos públicos.

3.3.9.5. Resultados

Para avanzar hacia una administración integrada en la sociedad con servicios públicos de calidad centrados en ciudadanos y empresas, se aprobó en diciembre de 2013 la **Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno** [xv] y se ha desarrollado el **Portal de Transparencia**. También se ha impulsado la publicación de datos abiertos por parte de la administración en el **Catálogo Nacional de datos abiertos**.

Para incrementar el uso de los servicios públicos digitales por parte de ciudadanos y empresas se han **simplificado los mecanismos de identificación y autenticación** frente a la Administración (tales como @firma, TS@ o Valide) y se ha implantado un **punto de acceso general para la presentación de las facturas electrónicas** a la AGE (FACe). Sistema Cl@ve Pin.

Para racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en la AGE, se ha creado un **nuevo modelo de gestión de las TIC** en la AGE, creando la figura de Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CIO) que actúa como responsable máximo de las TIC en toda la AGE de manera coordinada con la nueva Comisión de Estrategia TIC (CETIC) y con las Comisiones Ministeriales de Administración Digital. Con esta nueva estructura se ha iniciado el proceso de consolidación de servicios e infraestructuras informáticas contemplado en CORA y que está dotando a la AGE de un uso más racional de los recursos TIC y de ahorros considerables.

Uno de los pilares de la Estrategia TIC lo constituye la apuesta por un nuevo modelo de prestación de servicios más racional, articulado en torno a la idea de **servicios compartidos**, de carácter obligatorio y sustitutivo de los anteriormente existentes, salvo singulares excepciones, y a la idea de infraestructuras comunes en el ámbito de las TIC. La CETIC aprobó el **Marco Regulator de la Declaración de servicios compartidos** [xvi], y realizó además la primera **Declaración de servicios compartidos** [xvii] que incluye 14 servicios.

Para promover la cooperación y la colaboración con organizaciones, empresas y agentes sociales en materia de Administración Electrónica se ha intensificado la labor del **Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE)** como punto de difusión de estudios e indicadores relacionados con la administración electrónica y la cooperación con agentes internacionales en la definición y medición del resultado de las actuaciones abordadas en este ámbito.

Para reducir la brecha digital, se han rediseñado los servicios electrónicos de la AGE para aumentar su **usabilidad y accesibilidad**.

Los indicadores diseñados para el seguimiento de estas actuaciones muestran un crecimiento de los usuarios de la administración electrónica, siendo muy significativa la **implementación y uso de la factura electrónica**.

3.3.10 Plan Nacional de Ciudades Inteligentes

3.3.10.1. Descripción

El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes [15] es la apuesta decidida del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO) para **impulsar en España la industria tecnológica de las Ciudades Inteligentes y para ayudar a las Entidades Locales (EELL) en los procesos de transformación hacia Ciudades y Destinos Inteligentes**. El Plan establece una política industrial para promover el crecimiento del sector tecnológico y su capacidad de internacionalización, para lo que se apoya en el nutrido tejido asociativo industrial y municipal existente en España. Asimismo, el Plan contempla la creación de un Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes con objeto de coordinar esfuerzos, mejorar la comunicación y aprobar recomendaciones. En él estarán representadas todas las áreas implicadas en el desarrollo de las Ciudades y los Destinos Turísticos Inteligentes: instituciones, Red Española de Ciudades Inteligentes, representantes de la industria y expertos.

3.3.10.2. Objetivos

El objetivo último del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes es contribuir al desarrollo económico, "maximizando el impacto de las políticas públicas en TIC para mejorar la productividad y la competitividad; y transformar y modernizar la economía y sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por la ciudadanía, empresas y Administraciones", según recoge la ADpE; contribuyendo con ello a conseguir que el peso del sector industrial en el PIB español sea del 20%,

según queda recogido en el Programa Nacional de Reformas del 2014 y en la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España.

Para ello, el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes se enfoca hacia la consecución de los siguientes objetivos:

- Aumentar la aportación de las TIC al PIB del sector industrial.
- Mejorar la eficacia y eficiencia de las EELL en la prestación de los servicios públicos a través del uso de las TIC.
- Avanzar en la gobernanza del sistema de Ciudades Inteligentes.
- Impulsar la estandarización, regulación y normativa de las Ciudades Inteligentes.

3.3.10.3. Estructura

El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes se estructura en cuatro ejes:

- **Eje I: Facilitar a las ciudades el proceso de transformación hacia una Ciudad Inteligente.** El primer eje tiene como objetivo impulsar la demanda facilitando a los municipios el proceso de transformación en Ciudades Inteligentes mediante ayudas al desarrollo y especialización de las mismas. Se promoverá la estandarización, la interoperabilidad, la reutilización y el seguimiento de las iniciativas más relevantes. Se elaborará un libro blanco que permita avanzar en la métrica y la gobernanza de Ciudades y Destinos Turísticos Inteligentes.
- **Eje II: Proyectos demostradores de la eficiencia de las TIC en la reducción de costes, mejoras en la satisfacción ciudadana y creación de nuevos modelos de negocio.** El segundo eje facilitará el desarrollo de proyectos que demuestren la eficiencia de las TIC en la reducción de costes, las mejoras en la satisfacción ciudadana y la creación de nuevos modelos de negocio, mediante ayudas financieras, medidas de apoyo y financiación a iniciativas de cooperación público-privada y la promoción de la compra pública innovadora.
- **Eje III: Desarrollo y crecimiento de la industria TIC.** La tercera línea de actuación se orienta al desarrollo y crecimiento de la industria TIC, con actuaciones que impulsen nuevas soluciones tecnológicas que contribuyan al avance de las Ciudades Inteligentes y fomenten su internacionalización.
- **Eje IV: Comunicación y difusión del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.** El cuarto eje se orienta a la comunicación y difusión del plan, para asegurar su comprensión, orientar el desarrollo de las ciudades inteligentes mediante procesos participativos y comunicar la oportunidad de orientar el proceso de construcción de las nuevas ciudades desde soluciones abiertas, interoperables y reutilizables.

3.3.10.4. Líneas de actuación

Las principales líneas de actuación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes son:

- Constitución del Comité de Dirección.
- Primera y segunda convocatorias de ayudas de ciudades digitales.
- Convocatoria de ayudas de islas inteligentes.
- Promoción de normas promovidas desde el CTN 178 de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

3.3.10.5. Resultados

Tras la publicación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, con nuevas medidas que movilizan 188 M€, se ponen en marcha grandes ejes que se orientan a facilitar a las ciudades el proceso de transformación digital y a impulsar el desarrollo y crecimiento de la industria TIC en este ámbito.

Hasta 2015 se publicaron las siguientes convocatorias y estudios:

- **Primera Convocatoria de Ciudades Inteligentes de la ADpE**, dirigida a Ayuntamientos y Agrupaciones de Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de las CCAA de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, con un presupuesto de 15 M€ distribuidos de la siguiente forma: Andalucía (10 M€), Castilla-La Mancha (3 M€) y Extremadura (2 M€).
- **Convocatoria de Islas Inteligentes de la ADpE**, para el desarrollo del concepto de territorio inteligente en los archipiélagos de las Islas Canarias y las Islas Baleares. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 30 M€ con financiación del 100% de las iniciativas por parte de

Red.es, con posibilidad de retorno del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Presupuesto máximo por iniciativa: 10 M€.

- **Segunda Convocatoria de Ciudades Inteligentes de la ADpE.** Para el desarrollo del concepto ciudad inteligente y territorio inteligente, dirigida a EELL de todo el territorio nacional. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 48 M€, con cofinanciación máxima del 80% a cargo de Red.es, con posibilidad de retorno FEDER. Presupuesto máximo por solicitud: 8 M€. El interés que se ha mostrado por esta convocatoria ha llevado al MINETUR a elevar el presupuesto total de ayudas para impulsar las ciudades inteligentes hasta los 100 M€.

Se han publicado dos estudios para guiar a las ciudades en su proceso de transformación: “Estudio y guía metodológica sobre ciudades inteligentes” [xviii], “Informe destinos turísticos inteligentes: construyendo el futuro” [xix], y “Desarrollo de metodología y estudio sobre los niveles de interoperabilidad de las plataformas de gestión de servicios de las ciudades inteligentes” [xx].

El Plan Nacional surge desde la coordinación entre los diferentes organismos de MINETUR con competencias en la materia y con MINECO (Grupo Interplataformas) y se ha basado en el diálogo con las asociaciones de ciudades y el sector industrial.

Esta colaboración ha permitido redactar un Plan Nacional ampliamente apoyado y compartido por los gestores de las ciudades y por el sector industrial.

Para dar continuidad a este consenso se ha creado el Foro Sectorial de Ciudades Inteligentes, destinado a facilitar el intercambio de información, la cooperación y el seguimiento de las políticas de ciudad inteligente, presidido por el Ministerio de Industria e integrado por: Red Española de Ciudades Inteligentes, comisiones especializadas de las patronales tecnológicas (AMETIC y CONETIC), agrupaciones de industrias especializadas (Grupo Interplataformas de MINECO), diez empresas líderes en el sector de las Ciudades Inteligentes y representantes de la AGE (MINETUR, MINECO).

En el ámbito normativo, es de destacar el éxito que ha tenido la presentación de las normas españolas en la reunión de Singapur en temas decisivos para la definición de estándares y, por tanto, del mercado como son las “plataformas de ciudad”, España tiene la oportunidad de participar decisivamente en la redacción de la normativa internacional que ordenará el mercado.

En el reporte elaborado por la ITU-T sobre la reunión se hace referencia explícita a las contribuciones españolas como base de trabajos futuros y se invita a España a completar las aportaciones presentadas ampliando el concepto de Ciudad Inteligente habitual, uniéndolo al de “Edificio Inteligente”, que supondría la “unión” de los edificios con la ciudad.

España cuenta con avanzados análisis sobre edificios inteligentes, lo que se debe en parte a una larga experiencia en Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) y realizará aportaciones similares basadas en la norma UNE 178301 Ciudades inteligentes, Datos abiertos (Open Data), así como en las normas de Destinos Turísticos Inteligentes y Territorios Rurales Inteligentes.

Estas normas se han redactado desde los Grupos de trabajo del Comité Técnico de Normalización 178 de AENOR (CTN 178) [xxi] en los que hay 700 personas representando ayuntamientos, empresas, AGE, universidades, etc. que producen normas técnicas e impulsan la certificación.

3.3.11 Plan de impulso de las tecnologías del lenguaje

3.3.11.1. Descripción

El Plan de impulso de las tecnologías del lenguaje (Plan TL) [16] tiene como objetivo desarrollar la industria del procesamiento del lenguaje natural, la traducción automática y los sistemas conversacionales en España, y especialmente en lengua española y lenguas cooficiales. En este contexto, desde el Plan TL se quiere promover el papel de la Administración Pública como impulsora de la industria del lenguaje, con la creación de plataformas comunes de procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática y el desarrollo de recursos para la reutilización de información del sector público, incluyendo la creación de recursos de datos (infraestructuras lingüísticas) y recursos software (desarrollos software, plataformas y demostradores).

3.3.11.2. Objetivos

El objetivo general del Plan TL es **desarrollar la industria del procesamiento del lenguaje natural, la traducción automática en España, especialmente en lengua española y lenguas cooficiales.** Este objetivo puede descomponerse en los siguientes objetivos específicos:

- Desarrollo de infraestructuras lingüísticas.
- Impulso de las industrias de las TL.
 - Mejorar la visibilidad y la transferencia de conocimiento del sector.
 - Apoyo a la internacionalización y la comercialización del sector.
- La Administración Pública como impulsora de la industria del lenguaje.
 - Creación de las Plataformas comunes de procesamiento de lenguaje natural y de traducción automática de las Administraciones Públicas.
 - Recursos lingüísticos de las Administraciones Públicas y Política de Reutilización de la Información del Sector Público.

El Plan pretende que el impulso a la industria del lenguaje se realice de forma coordinada, buscando sinergias y evitando duplicidades y redundancias, conforme a las recomendaciones de la CORA.

3.3.11.3. Estructura

El Plan TL se estructura en los siguientes ejes:

- **Eje I: Apoyo al desarrollo de infraestructuras lingüísticas.** Se pretende aumentar el número, calidad y disponibilidad de las infraestructuras lingüísticas (recursos lingüísticos, procesadores y campañas de evaluación).
- **Eje II: Impulso de la Industria del Lenguaje.** Se pretende impulsar la industria del lenguaje fomentando la transferencia de conocimiento entre el sector investigador y la industria.
- **Eje III: La Administración como impulsor de la Industria del Lenguaje.** Se pretende mejorar la calidad y capacidad del servicio público incorporando las tecnologías de procesamiento de lenguaje natural y de la traducción automática, actuando, además, como tractor de la demanda.
- **Eje IV: Proyectos Faro.** Puesta en marcha de las demás medidas del Plan que son de naturaleza horizontal, transversal, con actuaciones en servicios públicos concretos de alto impacto social, que abarquen toda la cadena de valor y den lugar a productos y servicios acabados.

3.3.11.4. Líneas de actuación

Las líneas de actuación del Plan TL son:

- Desarrollo de infraestructuras lingüísticas.
- Mejora de la visibilidad y de la transferencia del sector.
- Apoyo a la internacionalización y comercialización del sector.
- Plataformas de procesamiento de lenguaje natural y traducción automática en las Administraciones Públicas.
- Recursos lingüísticos de las Administraciones Públicas y política RISP.
- Proyectos faro de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural de las Administraciones Públicas.

3.3.11.5. Resultados

Los resultados de las actividades del Plan TL se han clasificado en las siguientes categorías:

- Estudios: informes que se han elaborado en el Plan TL sobre caracterización del sector TL en España y otros países (Europa e Iberoamérica); estudios de estado del arte en diversas temáticas de interés (sistemas conversacionales, campañas de evaluación, datos abiertos reutilizables como recurso lingüístico, plataformas PLN, ...); estudios normativos que sirvan de guía en los aspectos legales a tener en cuenta en el desarrollo de las TL; estudios de gobernanza y políticas públicas; etc.
- Infraestructuras lingüísticas: aunque el concepto infraestructuras lingüísticas puede incluir tanto los recursos de datos como los recursos software, se ha optado por incluir en este apartado sólo los recursos de datos como: corpus, glosarios, entidades nombradas, recursos léxicos, etc.
- Desarrollos software: se incluye una descripción de los componentes software llevados a cabo en los distintos proyectos junto con los enlaces al respectivo código fuente en github.
- Plataformas: herramientas o sistemas finales desarrollados en el Plan TL que, integrando distintos componentes software y haciendo uso de TL y otras técnicas de IA, aportan una funcionalidad completa y dan respuesta a diversos casos de uso de las Administraciones

Públicas (traducción automática, diseño y evaluación de políticas públicas, cruce de oferta y demanda, etc.) permitiendo así explotar los datos no estructurados de las Administraciones Públicas. Estas plataformas se basan en el empleo de componentes reutilizables e interoperables y, principalmente, con licencias no restrictivas de código abierto. El objetivo es dotar a las Administraciones Públicas de herramientas comunes para el procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática promoviendo el ahorro de costes mediante la compartición de recursos.

- Demostradores: el propósito de los demostradores es facilitar la comprensión de las herramientas software desarrolladas en el Plan TL mostrando sus principales funcionalidades, ya sea a través de vídeos o de versiones online interactivas de dichas herramientas.

3.4 Resultados de la Agenda Digital para España

Desde la ejecución de los Planes de la ADpE, el país ha avanzado mucho en varios de sus objetivos que se han alcanzado plenamente, y en el resto se han producido incrementos muy notables, aunque no en todos los ámbitos se ha llegado al objetivo final, como se recoge en la siguiente figura, en la que se comparan los datos de España con los de la UE.

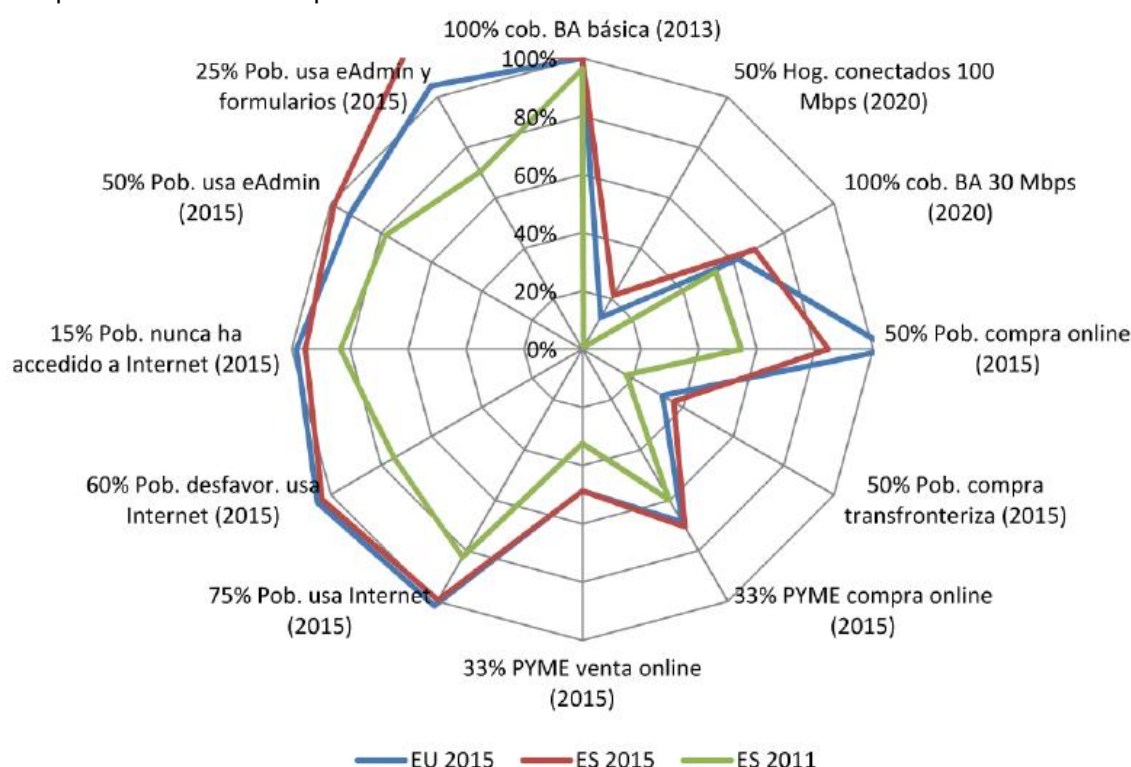


Figura 1 Comparación de indicadores de España y la UE.

Se puede afirmar que España partía de una peor situación que la media europea en muchos de los indicadores. En este periodo ha crecido a un ritmo mayor que permite acercarse o superar los valores de referencia en Europa. Según el **Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2016**¹³, España figura en el grupo de países cuya puntuación creció más rápido en el último año, colocándose en el puesto número 15 de la UE¹⁴, lo que supone un ascenso de dos puntos, gracias en particular a su fortaleza en servicios públicos digitales.

En la siguiente figura se realiza una comparación de las cinco dimensiones que mide el DESI 2016 entre España y la UE.

¹³ El DESI 2016 resume los datos recogidos en el año 2015.

¹⁴ Según el DESI 2022, España ya se sitúa en el séptimo puesto entre los países de la UE (ver apartado 6).

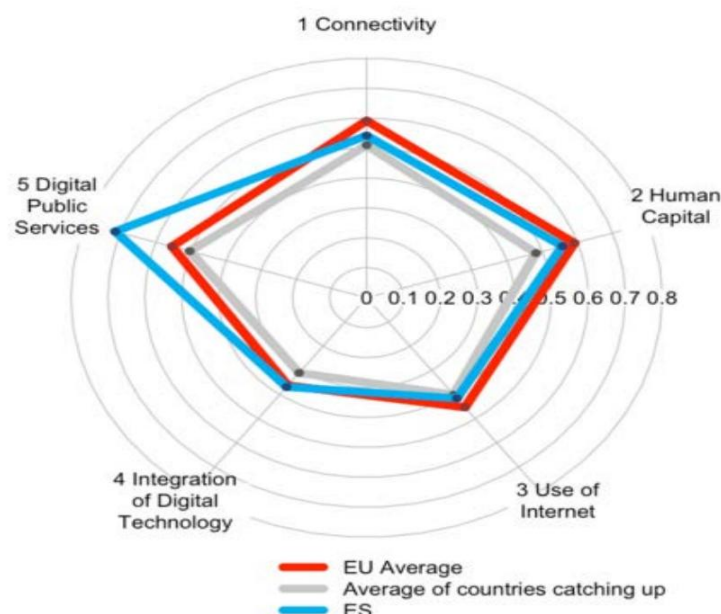


Figura 2 Comparación de las cinco dimensiones del DESI 2016 entre España y la UE.

Durante el año 2015 España mejoró o mantuvo su rendimiento en todas las áreas medidas por DESI, acercándose rápidamente a la media de la UE. En particular, según el DESI 2016, España:

- Ocupa el cuarto puesto entre los países con mayor crecimiento.
- Está aumentando su rendimiento en conectividad (77% de los hogares tiene acceso a banda ancha, aunque con lagunas regionales).
- Cuenta con bajos niveles de habilidades digitales básicas y de uso de Internet (sólo el 54% de los españoles tiene habilidades digitales básicas).
- Es fuerte en el uso de las tecnologías digitales.
- También en servicios públicos digitales que es donde España se comporta mejor, gracias a una oferta mejorada de estos servicios. De hecho, de acuerdo con este indicador, España se ubica en quinto lugar en la UE. Asimismo, se citan los siguientes aspectos particulares que contribuyen a esta fortaleza en materia de servicios públicos digitales por parte de España:
 - Los efectos de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y de la implantación de FACe el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
 - El compromiso con los datos abiertos, asunto en el que se ubica en el segundo puesto de la UE.

La ADpE, en definitiva, supuso la creación de un **marco institucional en el que implementar y diseñar políticas gubernamentales**, destinadas a continuar con el desarrollo de las TIC que el país había comenzado en anteriores décadas. Este marco toma como uno de sus elementos de referencia la ADE publicada en 2010 y que fue adoptada como uno de los siete pilares de la Estrategia Europa 2020. En ella, se fijan objetivos e indicadores que medirán sus logros en 2015. La ADpE asume como propios los objetivos que contribuirán al logro de los europeos, añadiendo sus propios indicadores a los ya establecidos en la europea, con el mismo horizonte temporal de evaluación.

Finalizado 2015, en cumplimiento de las obligaciones que la propia gobernanza de la ADpE se impuso, procede informar sobre los resultados de todas las actividades desarrolladas en el marco del Informe Anual 2016 de la ADpE. En este informe se ofrece una visión resumida y global de las mejoras logradas que permiten hacer constar los avances realizados e identificar los retos aún pendientes, y que se exponen a continuación.

Sobre la implementación material de la ADpE, al finalizar el año 2015, más de las tres cuartas partes de las medidas puestas en marcha en los distintos planes específicos estaban ya completamente realizadas, un 16% estaban finalizando o habían ampliado su plazo de ejecución, y un 9% de las medidas fueron canceladas por haberse producido cambios en el entorno que las hacían innecesarias, o por estar incluidas sus actividades en alguna otra medida ya en marcha. El alto grado de ejecución alcanzado es deudor de la colaboración institucional, pública y privada, iniciada en el diseño de la ADpE y mantenida a lo largo de los últimos años, así como de su gobernanza.

En términos comparativos con nuestro entorno europeo, y según el DESI, España es el cuarto país que mayor crecimiento de este índice ha experimentado en los últimos años, ha mejorado o mantenido sus

resultados en todos los ámbitos, formando parte de los países que se están poniendo al día, y situándose muy próximo a la media europea. **Mejóro sus resultados en materia de conectividad, y mostró fortalezas en el ámbito del uso de las nuevas tecnologías por parte de las PYMEs y en el de los servicios públicos digitales. Sus debilidades se centran en el entorno de las competencias digitales de la población, afectando probablemente al uso de Internet.**

En materia de conectividad, objetivo básico para dar soporte al resto de actuaciones de la ADpE, se han alcanzado y superado los objetivos asumidos en la ADpE, al lograr una cobertura del 66% en banda ancha ultrarrápida frente al 50% fijado como objetivo.

Respecto a la adopción también se han superado los objetivos para 2015 de la ADpE en términos de hogares conectados, tanto a más de 30 Mbps como de 100 Mbps, un 25,1% y un 10,7% respectivamente.

Aunque el uso de Internet en España está ligeramente por debajo de la media europea, en términos de inclusión digital se han obtenido mejoras significativas. Cada vez son más las personas que usan Internet de forma regular, y además parte proceden de los colectivos más desfavorecidos, habiéndose alcanzado los objetivos compartidos por ambas Agendas Digitales y a niveles muy próximos a la media de la UE.

Por lo que respecta a la incorporación de las TIC en las PYMEs, los indicadores contemplados en la ADpE, distintos de los de comercio electrónico, revelan que alguno de los hitos que nos pusimos como meta para 2015 se han alcanzado. Éste es el caso del uso que las empresas hacen de algunas soluciones software para analizar la información sobre sus clientes y enriquecer sus políticas comerciales.

En Administración Electrónica, la evolución seguida por los indicadores permite observar que no sólo se han alcanzado los indicadores compartidos por ambas agendas, sino que alguno se ha superado. Además, la tasa de crecimiento de estos indicadores ha sido el doble, o más, que la de la UE. España se sitúa en el quinto lugar de la UE en el ámbito de servicios públicos, muy por encima de la media, y con una tasa de crecimiento mucho mayor.

En materia de Seguridad y Confianza Digital, uno de los objetivos fijados en la ADpE, no se han alcanzado los hitos asumidos en términos de indicadores. Estos últimos años, determinados incidentes internacionales de amplia repercusión sobre filtraciones y ciberataques podrían haber deteriorado el clima de confianza existente previamente. En este contexto es en el que los hitos establecidos no han sido alcanzados, aunque han registrado avances, lo cual puede indicar que las actuaciones desarrolladas habrían ayudado a mitigar los efectos negativos en la confianza que cabría esperar de los mencionados incidentes.

La ADpE manifestaba ya en su sexto objetivo su preocupación no sólo por promover la inclusión y la alfabetización digital, sino por elevar también el grado de preparación de sus profesionales de forma que puedan obtenerse las máximas ventajas del uso intensivo de las TIC.

En el capítulo de comercio electrónico por parte de la población, los indicadores muestran avances importantes, incrementos del 42%, pero sin alcanzar los objetivos compartidos de ambas agendas respecto a la población que compra online, ni nacional ni transfronterizo.

Por el contrario, en lo que respecta al uso del comercio electrónico por parte de las empresas, y su uso como una forma de fomentar el desarrollo del mercado único digital, la situación no es tan positiva, los indicadores distan aún mucho del objetivo, especialmente en el capítulo de ventas online donde están a mitad de camino de lograr el hito que se fijó para 2015, y el crecimiento ha sido muy débil.

Los informes de la UE asumen que la digitalización de la sociedad a través de las TIC es responsable del 30% del crecimiento experimentado por el PIB europeo en los últimos años. El seguimiento de los indicadores de la ADE muestra avances, pero a una lenta velocidad y esta lentitud está siendo un problema para el crecimiento europeo, lastrado en los últimos años por las crisis y la pérdida de competitividad. La Comisión Europea atribuye parte de estos resultados a la ausencia de un verdadero **Mercado Único Digital**. En consecuencia, como continuación de la estrategia marcada por la ADE, se aprobó en mayo del 2015 la **Estrategia para la consecución del Mercado Único Digital**. España ha participado activamente en el marco establecido por la Comisión para el diseño e implementación de esta estrategia, que se plasma en un total de 16 medidas que deben ser abordadas antes de que acabe 2016, y que suponen un elemento básico, junto con las tareas aún pendientes, a la hora de acometer el diseño de la estrategia a seguir después de la ADpE. En este proyecto es importante subrayar la importancia que tiene la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para avanzar en el desarrollo de unas políticas en materia TIC que tienen un indiscutible carácter transversal.

4 EL MERCADO ÚNICO DIGITAL

Un **Mercado Único Digital (Digital Single Market – DSM)** es aquél en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada y en el que las personas y empresas pueden acceder fácilmente a las actividades y ejercerlas en línea en condiciones de competencia, con un alto nivel de protección de los datos personales y de los consumidores, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. Lograr un mercado único digital permitirá que Europa mantenga su posición de líder mundial en la economía digital, lo que ayudará a las empresas europeas a crecer a escala mundial.

Europa tiene capacidad de liderazgo en la economía digital mundial pero no le está sacando el máximo partido. La fragmentación y las barreras que no existen en el mercado único físico frenan a la UE. Reducir estas barreras dentro de Europa podría aportar un importe adicional de 415.000 M€ al PIB europeo. La economía digital puede ampliar mercados y promover mejores servicios a mejores precios, ofrecer mayores posibilidades de elección y crear nuevas fuentes de empleo. Un mercado único digital puede crear oportunidades para las empresas emergentes y permitir que las empresas existentes crezcan y se beneficien de la escala de un mercado de más de 500 millones de personas.

El 6 de mayo de 2015, la Comisión Europea adoptó la **Estrategia para el Mercado Único Digital** [17], compuesta por tres pilares:

- **Mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios en línea en toda Europa** – lo que exigirá que se eliminen rápidamente las diferencias fundamentales entre los mundos en línea y fuera de línea para derribar las barreras a la actividad transfronteriza en línea.
- **Crear las condiciones adecuadas para que las redes y servicios digitales prosperen** – lo que requiere infraestructuras de alta velocidad y servicios de contenidos seguros y fiables, apoyados por unas condiciones reguladoras correctas que favorezcan la innovación, la inversión, la competencia leal y la igualdad de condiciones.
- **Aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de nuestra economía digital europea** – lo que requiere una inversión en infraestructuras de las TIC y tecnologías como la computación en la nube y los datos masivos, e investigación e innovación para impulsar la competitividad industrial, así como la mejora de los servicios públicos, la inclusividad y las cualificaciones.

4.1 Estrategia para el Mercado Único Digital

4.1.1 Primer pilar: Un mejor acceso en línea para los consumidores y las empresas en Europa

El mercado único digital proporcionará a las empresas, y en particular a los emprendedores, nuevas oportunidades para desarrollarse en Europa. Se requieren, por tanto, medidas inmediatas para **eliminar los obstáculos a la actividad transfronteriza en línea, tales como las diferencias en materia de Derecho contractual y de propiedad intelectual entre Estados miembros y reducción de cargas relacionadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)**. Que los consumidores vayan adquiriendo confianza en las transacciones transfronterizas en línea reposa en parte en la **existencia de servicios de paquetería transfronterizos de alta calidad**. La estrategia consiste también en definir un **marco de comercio electrónico adecuado e impedir una discriminación injusta** contra los consumidores y las empresas cuando intentan acceder a contenidos o comprar bienes y servicios en línea en la UE. La discriminación puede adoptar la forma de restricciones basadas en la nacionalidad, la residencia o la ubicación geográfica, restricciones contrarias a los principios básicos de la UE.

4.1.1.1 Normas de comercio electrónico transfronterizo en las que los consumidores y las empresas puedan confiar

En un mercado único, las empresas deben ser capaces de gestionar sus ventas en el marco de un conjunto de normas comunes. Para conseguir las condiciones adecuadas que permitan que prospere el comercio electrónico transfronterizo, la Comisión efectuará una propuesta legislativa modificada que permita a los vendedores basarse en su legislación nacional, mediante una mayor armonización de los principales derechos y obligaciones de las partes de los contratos de compraventa. Esto se llevará a cabo principalmente ofreciendo soluciones a los incumplimientos y unos plazos adecuados para el

derecho a una garantía jurídica. El objetivo consiste en **garantizar que los agentes económicos en el mercado interior no se vean disuadidos de participar en las transacciones transfronterizas** por las diferencias entre las legislaciones contractuales nacionales de los consumidores obligatorias, o las diferencias resultantes de las reglas específicas de los productos, como el etiquetado.

También es necesario que se puedan aplicar de forma más rápida, ágil y coherente las **normas de protección de los consumidores** en relación con las compras en línea y digitales para hacerlas plenamente efectivas. La Comisión presentará una propuesta de **revisión del Reglamento sobre la Cooperación para la Protección de los Consumidores** que aclarará y desarrollará las actividades de supervisión del mercado y mecanismos de alerta para detectar más rápidamente las infracciones. Por otra parte, la Comisión creará una **plataforma de resolución de litigios en línea** a nivel de la UE.

En resumen, la Comisión presentará una propuesta que:

- Incluirá **normas de la UE armonizadas para compras en línea de contenidos digitales**.
- Permitirá a los comerciantes **apoyarse en su legislación nacional** basada en un conjunto específico de derechos contractuales clave obligatorios del UE para las ventas nacionales y transfronterizas en línea de bienes materiales.
- **Revisará el Reglamento sobre la Cooperación para la Protección de los Consumidores** con el fin de desarrollar mecanismos de cooperación más eficaces.

4.1.1.2 Envíos transfronterizos de paquetería de alta calidad a precios asequibles

Los elevados precios y la ineficiencia en la entrega de paquetes no deberían convertirse en un obstáculo para el comercio transfronterizo en línea. La Comisión pondrá en marcha medidas para **mejorar la transparencia de los precios y fomentar la supervisión normativa de la entrega de paquetes**.

4.1.1.3 Evitar el bloqueo geográfico injustificado

El bloqueo geográfico se refiere a las prácticas utilizadas por razones comerciales por los vendedores en línea que dan lugar a la denegación del acceso a sitios web en otros Estados miembros, por lo que es uno de los distintos instrumentos utilizados por las empresas para segmentar los mercados con arreglo a las fronteras nacionales (restricciones territoriales). La Comisión presentará propuestas legislativas para **acabar con el bloqueo geográfico injustificado**. La Comisión también ha iniciado una **investigación en el sector de la competencia**, centrándose en la aplicación del Derecho de la competencia en el ámbito del comercio electrónico.

4.1.1.4 Un mejor acceso a los contenidos digitales – un marco europeo moderno de los derechos de propiedad intelectual

Las barreras para el acceso transfronterizo a servicios de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual y su portabilidad aún son algo común, especialmente en el caso de programas audiovisuales. Por lo que se refiere a la portabilidad, cuando los consumidores cruzan una frontera interior de la UE se les impide a menudo, por razones de derechos de propiedad intelectual, utilizar los servicios de contenidos que han adquirido en su país de origen. La innovación en la investigación tanto para fines comerciales como no comerciales, basada en la utilización de la extracción de texto y de datos puede verse obstaculizada por un marco jurídico confuso y enfoques divergentes a escala nacional. Se evaluará la necesidad de **incrementar la seguridad jurídica** para que los investigadores y las instituciones educativas hagan un mejor uso de material protegido por derechos de propiedad intelectual, incluso a través de las fronteras, de forma que puedan aprovechar el potencial de estas tecnologías y la colaboración transfronteriza, así como todas las partes de las propuestas sobre derechos de propiedad intelectual a la luz de su impacto en el conjunto de las partes interesadas.

Un **sistema de protección civil equilibrado y eficaz** contra las infracciones a escala comercial de los derechos de propiedad intelectual es esencial para que se invierta en innovación y en creación de empleo. Además, las **normas aplicables a las actividades de los intermediarios en línea** en relación con obras protegidas por derechos de propiedad intelectual requieren claridad. También deben tenerse en cuenta medidas para garantizar una remuneración justa de los creadores a fin de **fomentar la futura generación de contenidos**.

Europa necesita un **régimen de derechos de propiedad intelectual más armonizado** que ofrezca incentivos para la creación y la inversión, permitiendo al mismo tiempo la transmisión y el consumo de

contenidos a través de las fronteras, sobre la base de nuestra gran diversidad cultural. A tal fin, la Comisión propondrá soluciones que optimicen la oferta disponible para los usuarios y abrir nuevas oportunidades para los creadores de contenidos, garantizando al mismo tiempo la financiación de los medios de comunicación de la UE y el contenido innovador. Además, la Comisión **revisará la Directiva de satélite y cable** [xl] para evaluar la necesidad de ampliar su ámbito de aplicación a las transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y la necesidad de hacer frente a nuevas medidas para **garantizar la mejora del acceso transfronterizo a los servicios de radiodifusión** en Europa.

En resumen, la Comisión hará **propuestas legislativas para reducir las diferencias entre los regímenes de derechos de propiedad intelectual nacionales y permitir un mayor acceso en línea a las obras por parte de los usuarios de toda la UE**, en particular a través de nuevas medidas de armonización. Las propuestas incluirán:

- La **portabilidad de contenidos** adquiridos legalmente.
- Garantizar el **acceso transfronterizo a los servicios en línea** adquiridos legalmente respetando el valor de los derechos en el sector audiovisual.
- Una **mayor seguridad jurídica para el uso transfronterizo de contenidos** con fines específicos mediante la armonización de las excepciones.
- La **clarificación de las normas sobre las actividades de los intermediarios** en relación con contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual.
- La **modernización de la observancia de los derechos de propiedad intelectual**, centrada en las infracciones a escala comercial (el enfoque “sigue la pista al dinero”), así como su aplicación transfronteriza.

4.1.1.5 Reducción de las cargas y obstáculos relacionados con el IVA en las ventas transfronterizas

La complicación de tener que hacer frente a múltiples sistemas nacionales constituye un obstáculo real para las empresas que tratan de llevar a cabo transacciones transfronterizas tanto en línea como fuera de línea. La Comisión persigue **reducir al mínimo las cargas vinculadas al comercio electrónico transfronterizo derivadas de los distintos regímenes del IVA**, crear **condiciones de competencia equitativas** para las empresas de la UE, **garantizar que los ingresos procedentes del IVA revierten al Estado miembro del consumidor**, abordar el **tratamiento fiscal de determinados servicios electrónicos** en el contexto de la reforma general del IVA, y plantear un **plan de acción renovado sobre la fiscalidad de las empresas en el mercado único, en el que los beneficios se graven donde se genere el valor**, incluida la economía digital.

Así, la Comisión presentará una serie de propuestas legislativas para **reducir la carga administrativa** de las empresas derivada de la **existencia de distintos regímenes de IVA** entre las que se incluirán:

- Ampliar el actual **mecanismo electrónico único de registro y pago** a las ventas en línea de bienes materiales en la UE y terceros países.
- Introducir una medida de **simplificación común a escala de la UE** (umbral del IVA) para ayudar a las pequeñas empresas emergentes de comercio electrónico.
- Permitir **controles en el país de origen**, incluido un control de auditoría de las empresas transfronterizas a efectos del IVA.
- **Suprimir la exención del IVA** en la importación de pequeños envíos procedentes de proveedores de terceros países.

4.1.2 Segundo pilar: Crear condiciones adecuadas y equitativas para las redes digitales avanzadas y los servicios innovadores

El mercado único digital debe basarse en redes y servicios fiables, fidedignos, de alta velocidad y asequibles que salvaguarden los derechos fundamentales de los consumidores a la intimidad y la protección de los datos personales, fomentando al mismo tiempo la innovación. Esto requiere de un **sector de telecomunicaciones fuerte, competitivo y dinámico** para llevar a cabo las inversiones necesarias, explotar las innovaciones, tales como la computación en nube, las herramientas de datos masivos o la Internet de las cosas. El **poder de mercado de algunas plataformas en línea** puede suscitar preocupación, en particular en relación con las plataformas más poderosas cuya importancia para otros participantes del mercado es cada vez más crítica.

4.1.2.1 Hacer que la normativa sobre telecomunicaciones sea la adecuada para los fines previstos

Las redes TIC son la espina dorsal de los servicios y productos digitales que pueden estar detrás de todos los aspectos de nuestras vidas e impulsar la recuperación económica de Europa. Unos mercados que funcionen bien ofrecen acceso a una infraestructura de banda ancha fija e inalámbrica de alto rendimiento, a precios asequibles. Es necesaria la adopción de un **paquete legislativo sobre el mercado único de las telecomunicaciones** que la Comisión espera que proporcione normas claras y armonizadas para la **neutralidad de la red** y la **eliminación efectiva de los sobrecostos por itinerancia**, en particular la de datos. También el espectro radioeléctrico deben gestionarlo los Estados miembros en un marco más armonizado que sea coherente con la necesidad de un mercado único digital.

La Comisión presentará propuestas específicas sobre la **liberación coordinada de la banda de 700 MHz**, que está especialmente indicada para garantizar la prestación de servicios de banda ancha en las zonas rurales, al tiempo que atiende las necesidades específicas de distribución de los medios de comunicación audiovisuales. También es necesario introducir cambios más profundos en la manera en que se gestiona y regular el espectro dada su importancia vital para la conectividad.

Es necesaria una normativa más simple y proporcionada en los ámbitos en los que la competencia en las infraestructuras ha surgido a escala nacional o regional. Debe fomentarse el despliegue de redes de muy alta capacidad, manteniendo al mismo tiempo una competencia efectiva y una rentabilidad adecuada en relación con los riesgos. Se tendrá en cuenta la cuestión de cómo atender a las zonas de acceso más difícil y lograr objetivos de interés público (como la conectividad de alta capacidad para escuelas y universidades o centros de investigación), asimismo como parte de la **revisión de la Directiva de servicio universal** [xli].

La evolución del mercado y el entorno tecnológico reclama que se fortalezca el marco institucional. También será necesario **reforzar el papel de los organismos** en los que las autoridades de los Estados miembros disponen de representación propia, tales como el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas o el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico.

La revisión de la normativa sobre telecomunicaciones estudiará cómo **garantizar la igualdad de condiciones** para todos los participantes en la medida en que presten servicios que compitan entre sí y también cómo cubrir a largo plazo las necesidades de conectividad de la UE.

En definitiva, la Comisión presentará propuestas para una **revisión ambiciosa del marco reglamentario de las telecomunicaciones** centrándose en:

- Un enfoque de **mercado único coherente sobre la política y gestión del espectro**.
- Proporcionar las condiciones para un verdadero mercado único, **abordando la fragmentación normativa** para permitir economías de escala en los operadores de redes y proveedores de servicios eficientes y una **protección eficaz de los consumidores**.
- Garantizar la **igualdad de condiciones** para todos los operadores del mercado y la **coherencia en la aplicación de las normas**.
- **Incentivar la inversión en las redes de banda ancha** de alta velocidad, incluida una **revisión de la Directiva de servicio universal**.
- Un **marco regulatorio institucional** más efectivo.

4.1.2.2 Un marco para los medios de comunicación del siglo XXI

La Comisión revisará la **Directiva de servicios de comunicación audiovisual** [xlii], con especial atención a su ámbito de aplicación y a la naturaleza de las normas aplicables a todos los agentes del mercado, en particular, las medidas para **promover las obras europeas, las normas sobre la protección de los menores y las normas en materia de publicidad**.

4.1.2.3 Un marco regulador adecuado para los fines previstos para las plataformas y los intermediarios

Las plataformas en línea (motores de búsqueda, redes sociales, plataformas de comercio electrónico, tiendas de aplicaciones, sitios web de comparación de precios, etc.) desempeñan un papel cada vez más central en la vida económica y social. Sin embargo, existen algunas preocupaciones sobre el **creciente poder de mercado de algunas plataformas**, como la falta de transparencia sobre la manera en que utilizan la información que obtienen, su fuerte poder de negociación frente al de sus clientes, la

promoción de sus propios servicios en detrimento de los competidores y la falta de transparencia de las políticas de precios, o restricciones en la fijación de precios y condiciones de venta.

Por otro lado, el principio, consagrado en la **Directiva sobre comercio electrónico** [xliv], de que los prestadores de servicios intermediarios de Internet no deben ser responsables de los contenidos que transmitan, almacenen o acojan, siempre que actúen de un modo estrictamente pasivo, ha asentado el desarrollo de Internet en Europa. Al mismo tiempo, cuando se identifican contenidos ilícitos, ya sea de información relacionada con actividades ilegales como el terrorismo o la pornografía infantil, o información que infringe los derechos de propiedad de terceras personas (por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual), los intermediarios deben tomar medidas efectivas para eliminarlos. Sin embargo, **la acción contra los contenidos ilícitos es a menudo ineficaz y carece de transparencia**. Las diferencias en las prácticas nacionales pueden obstaculizar su ejecución y socavar la confianza en el mundo en línea. La Comisión analizará la necesidad de adoptar nuevas medidas para **luchar contra los contenidos ilícitos en Internet**, teniendo debidamente en cuenta su efecto sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, como el rigor de los procedimientos de supresión de contenidos ilícitos evitando al mismo tiempo la retirada de contenidos legales, y si se debe obligar a los intermediarios a ejercer una mayor responsabilidad y diligencia debida en la gestión de sus redes y sistemas, el deber de diligencia.

En resumen, la Comisión pondrá en marcha una **evaluación exhaustiva de la función de las plataformas**, incluida su actividad en la economía participativa, y de los intermediarios en línea, que abordará cuestiones como:

- La **transparencia**, por ejemplo, **en los resultados de las búsquedas** (incluidos pagos por enlaces y/o publicidad).
- El **uso por parte de las plataformas de la información** que recogen.
- Las **relaciones entre plataformas y proveedores**.
- Las **restricciones** sobre la capacidad de las personas y las empresas para pasar de una plataforma a otra.
- Analizará la mejor manera para **hacer frente a los contenidos ilícitos en Internet**.

4.1.2.4 Reforzar la confianza y la seguridad en los servicios digitales y en el tratamiento de los datos personales

La Comisión iniciará la **creación de una asociación** entre los sectores público y privado **en materia de ciberseguridad** en el ámbito de las tecnologías y soluciones de seguridad de la red en línea.

Una vez adoptadas las nuevas normas de la UE sobre protección de datos, la Comisión **revisará la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas** prestando particular atención a garantizar un nivel elevado de protección de los interesados y una igualdad de condiciones para todos los agentes del mercado.

4.1.3 Tercer pilar: Aprovechamiento del potencial de crecimiento de la economía digital

En menos de una década, la mayor parte de la actividad económica dependerá de los ecosistemas digitales, que integrarán infraestructuras digitales, equipos y programas informáticos, aplicaciones y datos. Será necesario **digitalizar todos los sectores** si la UE quiere mantener su competitividad, **mantener una base industrial fuerte y gestionar la transición a una economía industrial y de servicios inteligente**. La digitalización también ofrece oportunidades precedentes a otros sectores económicos, tales como el transporte o energía.

La UE necesita una serie de medidas para garantizar que las industrias europeas estén en la vanguardia del desarrollo y la explotación de las TIC, la automatización, las tecnologías de fabricación y transformación sostenible en beneficio de los mercados del futuro. Una economía digital también puede hacer más inclusiva la sociedad. Los ciudadanos y las empresas no están obteniendo todos los beneficios de los servicios digitales que deben estar disponibles sin problemas en la UE.

La Comisión informará a los interlocutores sociales y les invitará a incluir el mercado único digital en el diálogo social a nivel europeo.

4.1.3.1 Construir una economía de los datos

Se considera a menudo que los datos son un catalizador para el crecimiento económico, la innovación y la digitalización en todos los sectores económicos, en particular para las PYMEs (y las empresas emergentes) y para la sociedad en su conjunto. Un mercado fragmentado no proporciona una escala suficiente para que la computación en nube, los datos masivos, la ciencia basada en los datos y la Internet de las cosas alcancen su pleno potencial en Europa. Para aprovechar plenamente el potencial de las tecnologías digitales y de datos se necesita eliminar una serie de obstáculos técnicos y legislativos. Las **restricciones, tales como las relacionadas con la ubicación de los datos**, fuerzan a los prestadores de servicios a construir costosas infraestructuras locales (centros de datos) en cada región o país. La aplicación fragmentada de las normas sobre derechos de propiedad intelectual y la falta de claridad sobre los derechos para usar datos obstaculizan el desarrollo de la utilización transfronteriza de datos y nuevas aplicaciones de las tecnologías. La falta de sistemas y servicios abiertos e interoperables y de la portabilidad de datos entre servicios representa otro obstáculo para el flujo transfronterizo de datos y el desarrollo de nuevos servicios. La seguridad jurídica respecto a la atribución de responsabilidad es importante para el despliegue de la Internet de las cosas.

Las empresas y consumidores todavía no sienten suficiente confianza para adoptar los servicios en nube transfronterizos para almacenar o tratar datos, debido a su **preocupación por la seguridad, el respeto de los derechos fundamentales y la protección de datos en general**. La adopción del paquete de reforma de la protección de datos garantizará que el tratamiento de los datos personales se rija por normas actualizadas, uniformes en toda la Unión. Sin embargo, los contratos a menudo excluyen, o limitan considerablemente, la responsabilidad contractual del proveedor de servicios en nube si los datos ya no están disponibles o no se pueden utilizar, o hacen difícil rescindir el contrato. Esto significa que los datos son efectivamente no portables. **Deben eliminarse y evitarse las restricciones innecesarias relativas a la ubicación de los datos dentro de la UE.**

En definitiva, la Comisión propondrá una **iniciativa europea de “libre circulación de datos”** que aborde las restricciones a la libre circulación de los datos por motivos distintos de la protección de datos personales en la UE y las restricciones injustificadas a la ubicación de los datos para su almacenamiento o tratamiento. También se tratarán las cuestiones emergentes de propiedad, interoperabilidad, utilizabilidad y acceso a los datos en situaciones como datos de empresa a empresa, de empresa a consumidor, generados por una máquina y de máquina a máquina. **Se fomentará el acceso a los datos públicos** para ayudar a impulsar la innovación. La Comisión pondrá en marcha una **iniciativa europea de computación en nube**, incluida la certificación de servicios en nube, los contratos, cambio de proveedores de servicios en nube e investigación científica abierta en nube.

4.1.3.2 Impulsar la competitividad mediante la interoperabilidad y la normalización

En la economía digital, la interoperabilidad supone garantizar una comunicación efectiva entre componentes digitales como dispositivos, redes o bases de datos. También significa una mejor conectividad a lo largo de la cadena de suministro o entre la industria y los sectores de servicios. Esto supone unas conexiones transfronterizas, entre comunidades y entre servicios y autoridades públicas, más eficientes. Los servicios de administración electrónica que se están desarrollando en diferentes Estados miembros deben poder comunicarse entre sí y no desarrollarse de manera aislada. Existe en la actualidad consenso entre los Estados miembros sobre los requisitos básicos para lograr la interoperabilidad, sobre la base del **“Marco Europeo de Interoperabilidad”**, que la Comisión presentó en 2010, aunque debe ser analizado y ampliado.

La **normalización** desempeña un papel esencial en el aumento de la interoperabilidad de las nuevas tecnologías en el mercado único digital. El Plan progresivo de normalización de las TIC de la UE es un instrumento esencial en este sentido. Sin embargo, se necesita un mayor esfuerzo para garantizar que la normalización alcanzada se mantenga a la altura de la evolución de las tecnologías. Es necesario definir normas tecnológicas esenciales para apoyar la digitalización de nuestros sectores industrial y de servicios y otorgar un mandato a los organismos de normalización para que se haga rápidamente.

En la economía digital, las **patentes básicas normalizadas** son un aspecto cada vez más importante en la normalización y un elemento decisivo del modelo de negocio de muchas industrias en términos de monetizar sus inversiones en investigación e innovación. La Comisión defiende la necesidad de un marco equilibrado en las negociaciones entre los titulares de los derechos y quienes aplican dichas patentes básicas normalizadas con el fin de garantizar condiciones equitativas en la concesión de licencias.

Por otra parte, la disponibilidad de normas a menudo no es suficiente para garantizar la interoperabilidad, si los proveedores no integran en sus soluciones las normas existentes. La contratación pública desempeña un papel importante en la promoción de normas y los Estados

miembros han creado catálogos nacionales de normas TIC y especificaciones de interoperabilidad con el fin de orientar a los compradores públicos y acelerar la adopción de normas en los mercados nacionales. La **integración de dichos catálogos en catálogos europeos** evitaría la fragmentación del mercado a escala de la UE.

Por tanto, la Comisión pondrá en marcha un **plan integrado de normalización** para identificar y definir las prioridades clave de normalización centrándose en las tecnologías y los ámbitos que se consideran esenciales para el mercado único digital, incluida la interoperabilidad y las normas sectoriales esenciales en ámbitos como la sanidad, transportes, medio ambiente y energía. La Comisión **revisará y ampliará el marco europeo de interoperabilidad**.

4.1.3.3 Una sociedad electrónica integradora

La Comisión quiere apoyar un mercado único digital integrador en el que ciudadanos y empresas tengan las cualificaciones necesarias y puedan beneficiarse de servicios electrónicos multilingües e interrelacionados, de la administración, la justicia, la sanidad, la energía o el transporte electrónicos.

Es necesario **mejorar las capacidades digitales básicas de los ciudadanos e incrementar los niveles de cualificaciones digitales de los trabajadores** en todos los sectores de la economía y entre los demandantes de empleo para mejorar su empleabilidad. Es necesario cambiar la manera en que los sistemas de educación y formación se adaptan a la revolución digital. La responsabilidad de los planes de estudios recae en los Estados miembros que deben abordar urgentemente la falta de cualificaciones digitales esenciales. La Comisión prestará apoyo a sus esfuerzos y desempeñará su papel a la hora de **mejorar el reconocimiento de aptitudes y cualificaciones digitales y de aumentar el nivel de profesionalidad de las TIC en Europa**.

Así, la Comisión abordará las **cualificaciones y la experiencia digitales** como componente clave de sus futuras iniciativas sobre cualificaciones y formación.

Por otro lado, los servicios públicos en Europa han incorporado las nuevas tecnologías con diferentes niveles de intensidad, pero se puede hacer más para **modernizar la administración pública**, lograr la **interoperabilidad transfronteriza** y **facilitar la interacción con los ciudadanos**.

La Comisión pondrá en marcha un proyecto piloto para el principio de “sólo una vez” (las administraciones públicas reutilizan la información sobre ciudadanos y empresas que ya obra en su poder sin solicitarla de nuevo) para empresas y ciudadanos, y explorará la posibilidad de una solución a escala de la UE (un registro en línea seguro para los documentos). La **ampliación de “sólo una vez” a través de las fronteras** podría contribuir a la eficiencia del mercado único digital.

Está prevista la **transición a un sistema de contratación plenamente electrónico** en 2018, pero son necesarios mayores esfuerzos para alcanzar este objetivo habida cuenta de que en muchos Estados miembros la transición se ha iniciado a un ritmo muy lento.

Los puntos de contacto entre autoridades públicas y ciudadanos o empresas están actualmente fragmentados y son incompletos. Se puede hacer frente mejor a las necesidades de las empresas y los ciudadanos en sus actividades transfronterizas mediante la **creación de las infraestructuras de servicios digitales del Mecanismo “Conectar Europa”** y **ampliar e integrar los portales, redes, servicios y sistemas europeos existentes** (como “Tu Europa”, las ventanillas únicas, los puntos de contacto de productos, los puntos de contacto de productos de construcción) y enlazarlos con el **portal digital único**. Además, debe fomentarse el **uso de documentos electrónicos en toda la UE** a fin de reducir los costes y la carga administrativa de empresas y particulares.

Las empresas se ven obstaculizadas por la fragmentación normativa y las barreras que les hacen más difícil ampliar y operar a través de las fronteras dentro del mercado interior. Muchos Estados miembros han pedido medidas, incluido **ayudar a las empresas a constituirse rápidamente** (por ejemplo, en 24 horas). La Comisión considera que toda empresa constituida debe poder **ampliar sus operaciones transfronterizas en línea y convertirse en paneuropea** en el plazo de un mes sobre la base de la interconexión de los registros mercantiles y el principio de “sólo una vez”.

En resumen, la Comisión presentará un nuevo **Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2016 – 2020** que incluirá:

- Hacer realidad la **interconexión de registros mercantiles**.
- Poner en marcha una iniciativa con los Estados miembros para llevar a cabo una **experiencia piloto del principio de “sólo una vez”**.
- **Ampliar e integrar los portales europeos y nacionales hacia un “portal digital único”** con el fin de crear un sistema de información para ciudadanos y empresas de fácil manejo.

- Acelerar la transición de los Estados miembros hacia una **contratación pública electrónica plena y la interoperabilidad de la firma electrónica**.

4.1.4 Conclusión

La estrategia para un mercado único digital consiste en transformar la sociedad europea y garantizar que se pueda mirar al futuro con confianza. La Comisión invita al Parlamento y al Consejo Europeos a aprobar la estrategia para la realización del mercado único digital lo antes posible y a que se comprometan activamente en su aplicación, en estrecha cooperación con todas las partes interesadas pertinentes.

A modo de resumen, se presenta la hoja de ruta de actuaciones o medidas clave para la realización del mercado único digital:

- **Mejorar el acceso de consumidores y empresas a bienes y servicios digitales en Europa:**
 - Propuestas legislativas sobre unas normas de contratos transfronterizos simples y efectivas para consumidores y empresas.
 - Revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores.
 - Medidas en el sector de los envíos de paquetería.
 - Una revisión de gran alcance para preparar propuestas legislativas que aborden el bloque geográfico injustificado.
 - En el sector de la competencia, investigación sobre el comercio electrónico, en relación con el comercio en línea de bienes y la prestación de servicios en línea.
 - Propuestas legislativas para una reforma del régimen de derechos de propiedad intelectual.
 - Revisión de la Directiva de satélite y cable.
 - Propuestas legislativas para reducir la carga administrativa de las empresas derivada de la existencia de distintos regímenes de IVA.
- **Crear las condiciones adecuadas para que las redes y servicios digitales prosperen:**
 - Propuestas legislativas para reformar la actual normativa sobre telecomunicaciones.
 - Revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual.
 - Análisis global de la función de plataformas en el mercado, incluidos los contenidos ilícitos en Internet.
 - Revisión de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas.
 - Creación de una asociación contractual entre los sectores público y privado en materia de ciberseguridad.
- **Aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de la economía digital:**
 - Iniciativas sobre la propiedad de los datos, la libre circulación de los datos y una nube europea.
 - Adopción de un plan prioritario de normas sobre TIC y ampliación del mercado europeo de interoperabilidad para los servicios públicos.
 - Nuevo plan de acción sobre administración electrónica, incluida una iniciativa sobre el principio de “sólo una vez” y una iniciativa para instaurar la interconexión de los registros mercantiles.

4.2 Revisión intermedia de la Estrategia del Mercado Único Digital

En mayo de 2017 se publica la **Comunicación de la Comisión relativa a la revisión intermedia de la aplicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital** [18]. En los dos años transcurridos desde la adopción de la estrategia, la Comisión ha formulado propuestas sobre las 16 medidas clave seleccionadas. Se dirigen a ámbitos en los que la UE puede aportar un valor añadido específico, centrándose en proyectos digitales europeos que, por su alcance y dimensiones, no pueden realizar por sí solos los distintos países. En dicha revisión intermedia se evalúan los avances en la realización del mercado único digital, y se señalan los aspectos en los que es necesario hacer más esfuerzos y en los que la evolución del panorama digital exige nuevas actuaciones a nivel de la UE.

En la revisión intermedia se destacan los siguientes hitos alcanzados:

Acciones	Situación reconocida en la revisión intermedia de la Estrategia del Mercado Único Digital
I. Mejorar el acceso de consumidores y empresas a bienes y servicios digitales en Europa	
Propuestas legislativas sobre unas normas de contratos transfronterizos simples y efectivas para consumidores y empresas: • Propuesta de Directiva relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales. • Propuesta de Directiva relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes	• Adoptada por la Comisión el 9 de diciembre de 2015. • Adoptada por la Comisión el 9 de diciembre de 2015.
Revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores: • Propuesta de revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores	• Adoptada por la Comisión el 25 de mayo de 2016.
Medidas en el sector de los envíos de paquetería: • Propuesta legislativa en materia de servicios de paquetería	• Adoptada por la Comisión el 25 de mayo de 2016.
Una revisión de gran alcance para preparar propuestas legislativas que aborden el bloque geográfico injustificado: • Medida legislativa para evitar el bloque geográfico y otras formas de discriminación contra los consumidores en función de su nacionalidad o residencia. • Orientaciones relativas a la aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, documento de trabajo de los servicios de la Comisión (SWD), 2016.	• Adoptada por la Comisión el 25 de mayo de 2016 Iniciativa prioritaria de acuerdo con la Declaración conjunta de las tres instituciones sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017. • Documento de trabajo de los servicios de la Comisión publicado el 25 de mayo de 2016.
En el sector de la competencia, investigación sobre el comercio electrónico, en relación con el comercio en línea de bienes de consumo y la oferta en línea de contenidos digitales: • Iniciada el 6 de mayo de 2015. • Informe preliminar sobre la investigación en el sector del comercio electrónico (15 de septiembre de 2016). • Consulta pública sobre el informe preliminar hasta noviembre de 2016.	• Publicación del Informe sobre la investigación en el sector del comercio electrónico el 10 de mayo de 2017.
Propuestas legislativas para una reforma del régimen de derechos de propiedad intelectual: • Propuesta de Reglamento sobre la garantía de la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior. • Comunicación “Hacia un marco moderno y más europeo de los derechos de autor” – Primer paquete de medidas sobre los derechos de autor.	• Adoptada por la Comisión el 9 de diciembre de 2015. • Adoptada por la Comisión el 9 de diciembre de 2015.

Acciones	Situación reconocida en la revisión intermedia de la Estrategia del Mercado Único Digital
• Propuestas legislativas (Reglamento y Directiva) sobre los usos permitidos de los derechos de autor para las personas con problemas de acceso al texto impreso convencional y aplicación del Tratado de Marrakech. • Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital. • Comunicación “Promover una economía europea fundada en los derechos de autor justa, eficiente y competitiva en el mercado único digital” – Segundo paquete de medidas sobre los derechos de autor.	• Adoptadas por la Comisión el 14 de septiembre de 2016. Iniciativa prioritaria de acuerdo con la Declaración conjunta de las tres instituciones sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017. • Adoptada por la Comisión el 14 de septiembre de 2016. Iniciativa prioritaria de acuerdo con la Declaración conjunta de las tres instituciones sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017. • Adoptada por la Comisión el 14 de septiembre de 2016.
Revisión de la Directiva de satélite y cable • Propuesta sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos conexos en determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión (Reglamento).	• Adoptada por la Comisión el 14 de septiembre de 2016 Iniciativa prioritaria de acuerdo con la Declaración conjunta de las tres instituciones sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017.
Propuestas legislativas para reducir la carga administrativa de las empresas derivada de la existencia de distintos regímenes de IVA: • Paquete de medidas sobre el IVA para el comercio electrónico – propuestas de modificación de las Directivas 2006/112/CE y 2009/132/CE del Consejo (comercio electrónico transfronterizo y publicaciones electrónicas).	• Adoptado por la Comisión el 1 de diciembre de 2016.
II. Crear las condiciones adecuadas para que las redes y servicios digitales prosperen	
Propuestas legislativas para reformar la actual normativa sobre telecomunicaciones: • Propuesta de Decisión sobre el uso de la banda de frecuencias de 470 – 790 MHz en la Unión. • Revisión de los mercados mayoristas de itinerancia. • Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (Refundición) • Reglamento ORECE • Propuesta legislativa sobre el fomento de la conectividad a Internet de las comunidades locales (Wi-Fi4EU).	• Adoptada por los legisladores el 25 de abril de 2017; entra en vigor en 2017. • Adoptada por la Comisión el 15 de junio de 2016 El proceso interinstitucional termina bajo la Presidencia maltesa. • Adoptado por la Comisión el 14 de septiembre de 2016 Iniciativa prioritaria de acuerdo con la Declaración conjunta de las tres instituciones sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017. • Adoptado por la Comisión el 14 de septiembre de 2016 Iniciativa prioritaria de acuerdo con la Declaración conjunta de las tres instituciones sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017. • Adoptada por la Comisión el 14 de septiembre de 2016.

Acciones	Situación reconocida en la revisión intermedia de la Estrategia del Mercado Único Digital
- Comunicación sobre un Plan de Acción 5G. - Comunicación “La conectividad para un mercado único digital competitivo”.	- Adoptada por la Comisión el 14 de septiembre de 2016. - Adoptada por la Comisión el 14 de septiembre de 2016.
Revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual: Revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual.	Adoptada por la Comisión el 25 de mayo de 2016 Iniciativa prioritaria de acuerdo con la Declaración conjunta de las tres instituciones sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017.
Análisis global de la función de las plataformas en el mercado, incluidos los contenidos ilícitos en Internet: Evaluación por la Comisión de la función de las plataformas en el mercado, incluida la lucha contra los contenidos ilícitos en Internet.	Adoptada por la Comisión el 25 de mayo de 2016.
Revisión de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas: Propuesta de Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas.	Adoptada por la Comisión el 10 de enero de 2017 Iniciativa prioritaria de acuerdo con la Declaración conjunta de las tres instituciones sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017.
Creación de una asociación contractual entre los sectores público y privado en materia de ciberseguridad: - Decisión de la Comisión (C 2016/4400) sobre la firma de un acuerdo contractual relativo a una asociación entre los sectores público y privado en materia de ciberseguridad entre la UE y la organización de partes interesadas. - Comunicación “Reforzar el sistema de ciberresiliencia de Europa y promover una industria de la ciberseguridad competitiva e innovadora”.	- Adoptada por la Comisión el 5 de julio de 2016. - Adoptada por la Comisión el 5 de julio de 2016.
III. Aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de la economía digital	
Iniciativas sobre la propiedad de los datos, la libre circulación de datos y una nube europea: - Comunicación “Iniciativa europea de computación en nube”. - Comunicación “La construcción de una economía de los datos europea”.	- Adoptada por la Comisión el 19 de abril de 2016. - Adoptada por la Comisión el 10 de enero de 2017.
Adopción de un plan prioritario de normas sobre TIC y ampliación del marco europeo de interoperabilidad para los servicios públicos: - Comunicación “Digitalización de la industria europea – Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital”. - Prioridades de normalización en el sector de las TIC para el mercado único digital. - Revisión del marco europeo de interoperabilidad.	- Adoptada por la Comisión el 19 de abril de 2016. - Adoptada por la Comisión el 19 de abril de 2016. - Adoptada por la Comisión el 23 de marzo de 2017.

Acciones	Situación reconocida en la revisión intermedia de la Estrategia del Mercado Único Digital
Nuevo plan de acción sobre administración electrónica, incluida una iniciativa sobre el principio de “sólo una vez” y una iniciativa para instaurar la interconexión de los registros mercantiles: • Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016 – 2020 – Acelerar la transformación digital de la administración. • Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la creación de un portal digital único para la prestación de servicios de información, realización de procedimientos, asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1024/2012.	• Adoptado por la Comisión el 19 de abril de 2016. • Adoptada por la Comisión el 2 de mayo de 2017.

Tabla 14 Hitos alcanzados según la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión intermedia de la aplicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital (2017).

4.3 Resultados de la Estrategia para el Mercado Único Digital

Desde la publicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital, la Comisión ha presentado una serie de **propuestas legislativas** con vistas a la realización del mercado único digital. En ellas, se abordaban cuestiones como el **bloqueo geográfico injustificado** [xxii], la **paquetería transfronteriza** [xxiii], la **portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea** [xxiv], una **revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores** [xxv], **los servicios de comunicación audiovisual** [xxvi], **los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes** [xxvii] y **los contratos de suministro de contenidos digitales** [xxviii]. La Comisión también ha publicado diversas comunicaciones en las que expone futuros enfoques para las diferentes políticas, por ejemplo en relación con **las plataformas en línea** [xxix].

El 8 de abril de 2020, la Comisión emitió una Recomendación [xx] relativa a un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para la utilización de la tecnología y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la COVID-19. En mayo de 2020, en su Comunicación titulada “**El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación**” [xxi], la Comisión anunció que el mercado único digital sería un pilar del plan de recuperación de la Unión tras la COVID-19. Se centrará en:

- Invertir en una mejor conectividad.
- Una presencia industrial y tecnológica más fuerte en puntos estratégicos de la cadena de suministro (por ejemplo, IA, ciberseguridad, infraestructura en la nube, redes 5G).
- Una economía de datos real y espacios europeos de datos.
- Un entorno empresarial más justo y más sencillo.

En la “Resolución del Parlamento Europeo de 20 de abril de 2012, sobre **un mercado único digital competitivo – la administración electrónica como factor puntero**” [xxii], destacaba la necesidad de un marco jurídico claro y coherente para el **reconocimiento mutuo de la autenticación electrónica, la identificación electrónica y la firma electrónica**, necesario para permitir que los servicios transfronterizos de administración electrónica funcionen a escala de la Unión. El 11 de diciembre de 2012, el Parlamento aprobó dos Resoluciones no legislativas relativas al mercado interior, una sobre la **culminación del Mercado Único Digital** [xxiii] y otra sobre una **Estrategia de libertad digital en la política exterior de la UE** [xxiv]. Además, el Parlamento aprobó la Resolución de 4 de julio de 2013 [xxv], sobre la **culminación del mercado único digital**, que se centra en liberar todo el potencial del mercado único digital, hacer frente al déficit de capacidades, incrementar la confianza, la seguridad y la tranquilidad de los consumidores, crear una oferta atractiva legal de contenido digital y desplegar los servicios de movilidad y la dimensión internacional.

En respuesta a la Estrategia para el Mercado Único Digital, el Parlamento aprobó su Resolución, de 19 de enero de 2016 [xxvi], titulada “**Hacia un Acta del Mercado Único Digital**” en la que se pide a la Comisión que ponga fin a las prácticas de bloqueo geográfico injustificadas, mejore el acceso de los consumidores de la Unión a los bienes y los servicios, y garantice un nivel de protección del consumidor equivalente y preparado para el futuro (con independencia de si se adquieren contenidos digitales en línea o fuera de línea). También se pide que se busquen soluciones innovadoras para la paquetería transfronteriza a fin de mejorar los servicios con un menor coste, eliminar las barreras para las PYMEs,

las empresas emergentes y las empresas en expansión, y aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas TIC, tales como los macrodatos, la informática en la nube, la Internet de las cosas y la impresión 3D. En dicha Resolución, el Parlamento también sostiene que deben mantenerse políticas favorables a la innovación respecto de las plataformas en línea que faciliten la entrada en el mercado, y aboga por una revisión de la Directiva sobre la privacidad electrónica para garantizar la coherencia de sus disposiciones con las nuevas normas de la Unión sobre protección de datos.

El Parlamento ha tenido un papel clave para la construcción del mercado único digital a través de una actividad legislativa intensa:

- La introducción de **garantías de la neutralidad de la red**.
- La **eliminación de las tarifas de itinerancia** el 14 de junio de 2017 [xxvii].
- La **prohibición de las prácticas de bloqueo geográfico injustificadas** [vii].
- La introducción de una **pasarela digital única** [xxviii].
- La adopción de la Directiva relativa a medidas para **reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad** [xxix].
- El **Reglamento relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior** [xxx].
- La **Directiva sobre normas europeas de ciberseguridad** [xxxi].
- La **Directiva relativa a los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales** [xxxii] y la **Directiva sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital** [xxxiii].

Por lo que se refiere al paquete de **protección de datos**, el **Reglamento General de Protección de Datos** [iv] y la **Directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos** [v] garantizan un acceso más fácil a los datos propios y a información sobre la forma en que se traten, el derecho a la portabilidad de los datos, un “derecho al olvido” más claro y el derecho a saber si los datos han sido pirateados. El 20 de junio de 2019 el Parlamento y el Consejo adoptaron el Reglamento sobre el **fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea** [xxxiv]. El 18 de diciembre de 2019, el Parlamento aprobó una Resolución [xxxv] sobre la **consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el mercado único digital, la capacitación de la ciudadanía y la creación de una sociedad más saludable**.

Los logros legislativos en el ámbito del mercado único digital aportan anualmente 177.000 M€ al crecimiento económico de la Unión. Según un estudio [xxxvi] publicado en 2019, los beneficios más importantes derivados de la legislación europea se plasman en ámbitos como las comunicaciones y los servicios electrónicos europeos (86.100 M€), los flujos de datos y la IA (51.600 M€), la pasarela digital única (20.000 M€) y el Reglamento sobre el bloqueo geográfico y las disposiciones sobre plataformas en línea (14.000 M€).

El 15 de diciembre de 2020, la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo su **propuesta de paquete de Ley de Servicios Digitales** [xxxvii] de conformidad con el procedimiento de codecisión. El paquete consta de dos iniciativas legislativas: la **Ley de Servicios Digitales** [xxxviii] y la **Ley de Mercados Digitales** [xxxix]. Sus objetivos principales consisten en crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios de servicios digitales y establecer unas condiciones de competencia equitativas que fomenten la innovación, el crecimiento y la competitividad en el mercado único europeo y a escala mundial. La Ley de servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales fueron adoptadas formalmente por el Parlamento y el Consejo el 19 octubre de 2022 y el 14 de septiembre de 2022, respectivamente y entraron en vigor en noviembre de 2022.

5 PLANES Y ESTRATEGIAS POSTERIORES A LA AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA

5.1 Segunda Agenda Digital para Europa: 2020 – 2030

En febrero de 2020 la Comisión Europea publicó la comunicación estratégica “**Configurar el futuro digital de Europa**” [19] con un objetivo hasta 2025, y en marzo de 2021 la complementó con la comunicación estratégica “**Brújula digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital**” [20], que completaba el decenio hasta 2030. Ambas comunicaciones constituyen lo que puede llamarse como **Segunda Agenda Digital para Europa**, enfocándose en el **papel clave de los mercados y servicios digitales y las nuevas ambiciones tecnológicas y geopolíticas**.

5.1.1 Configurar el futuro digital de Europa

Durante los próximos cinco años, la Comisión se concentrará en tres **objetivos** fundamentales para garantizar que las soluciones digitales ayuden a Europa a proseguir su propio camino hacia una transformación digital al servicio de las personas mediante el respeto de nuestros valores:

- **La tecnología al servicio de las personas:** el desarrollo, despliegue y asimilación de tecnologías que supongan una diferencia real para la vida cotidiana de las personas. Una economía fuerte y competitiva que domine y configure la tecnología de una manera que respete los valores europeos.
- **Una economía justa y competitiva:** un mercado único sin fricciones, en el que las empresas, de todos los tamaños y de cualquier sector, puedan competir en igualdad de condiciones y desarrollar, comercializar y utilizar tecnologías, productos y servicios digitales a una escala que potencie su productividad y competitividad a nivel mundial, y en el que los consumidores puedan confiar en que se respeten sus derechos.
- **Una sociedad abierta, democrática y sostenible:** un entorno fiable en el que los ciudadanos estén capacitados para actuar e interactuar, y tengan el control de los datos que facilitan, tanto en línea como fuera de línea. Una vía europea hacia la transformación digital que refuerce nuestros valores democráticos, respete nuestros derechos fundamentales y contribuya a una economía sostenible, climáticamente neutra y eficiente en el uso de los recursos.

5.1.1.1 La tecnología al servicio de las personas

Las acciones clave previstas son:

- **El Libro Blanco sobre la IA**, que establece las opciones para un marco legislativo aplicable a una IA fiable y un seguimiento en materia de seguridad, responsabilidad, derechos fundamentales y datos.
- **Creación y despliegue de capacidades digitales conjuntas de vanguardia** en los ámbitos de la IA, la cybercomputación, la supercomputación y la informática cuántica, la comunicación cuántica y la cadena de bloques. Estrategias europeas sobre la informática cuántica y la cadena de bloques, así como un Reglamento EuroHPC [xliv] revisado sobre la supercomputación.
- **Aceleración de las inversiones en la conectividad** de Gigabit en Europa mediante una revisión de la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha, un plan de acción actualizado en materia de 5G y 6G y un nuevo programa de política del espectro radioeléctrico. Se desplegarán corredores de 5G para una movilidad conectada y automatizada, en particular corredores ferroviarios.
- **Una estrategia europea de ciberseguridad**, incluida la creación de una unidad conjunta de ciberseguridad, una revisión de la Directiva sobre seguridad de las redes y los sistemas de información y un impulso al mercado único de la ciberseguridad.
- Un **Plan de acción sobre la educación digital** para potenciar la alfabetización y las competencias digitales en todos los niveles educativos.
- **Refuerzo de la Agenda de Capacidades**, para potenciar las competencias digitales en toda la sociedad, y de la **Garantía Juvenil**, para hacer especial hincapié en las capacidades digitales en las transiciones profesionales tempranas.
- Una iniciativa para **mejorar las condiciones laborales** de los trabajadores de las plataformas.

- Refuerzo de la **Estrategia de interoperabilidad de las Administraciones Públicas de la UE** para garantizar su coordinación y unas normas comunes para unos flujos de datos y servicios seguros y sin fronteras.

5.1.1.2 Una economía justa y competitiva

Las acciones clave previstas son:

- Una **Estrategia europea de datos** para hacer que Europa sea líder mundial en la economía ágil en el manejo de datos, en la que se anuncie un marco legislativo para la gobernanza de los datos y una posible Ley de datos.
- Evaluación y revisión en curso de la **adecuación de las normas de competencia de la UE** a la era digital y puesta en marcha de una investigación sectorial.
- La Comisión seguirá explorando, como parte del paquete de la Ley de servicios digitales, **normas ex ante** para garantizar que los **mercados caracterizados por la presencia de grandes plataformas** con importantes efectos de red, que actúen como guardianes, sigan siendo equitativos y disputables para los innovadores, las empresas y los nuevos participantes.
- Propuesta de un **paquete de estrategia industrial** que plantee una serie de medidas destinadas a facilitar la transformación hacia una industria de la UE limpia, circular, digital y competitiva a escala mundial, con especial atención a las PYMEs y al fortalecimiento de la normativa del mercado único.
- Creación de un marco que permita una **financiación digital apropiada, competitiva y segura**, en particular propuestas legislativas sobre los criptoactivos y la ciberresiliencia y la resiliencia operativa digital en el sector financiero, así como una estrategia hacia un mercado de pagos integrado de la UE compatible con soluciones y servicios de pagos digitales paneuropeos.
- Una Comunicación sobre la **fiscalidad de las empresas en el siglo XXI**, que tenga en cuenta los progresos realizados en el contexto de la OCDE para hacer frente a los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía.
- Una nueva **Agenda del Consumidor**, que capacite a los consumidores para tomar decisiones informadas y desempeñar un papel activo en la transformación digital.

5.1.1.3 Una sociedad abierta, democrática y sostenible

Las acciones clave previstas son:

- Normas nuevas y revisadas para **profundizar el mercado interior de servicios digitales**, aumentando y armonizando las responsabilidades de las plataformas en línea y los proveedores de servicios de información y reforzando la supervisión de las políticas de contenidos de las plataformas de la UE.
- **Revisión del Reglamento eIDAS** para mejorar su eficacia, extender sus beneficios al sector privado y promover unas identidades digitales de confianza para todos los europeos.
- Un **Plan de acción para los medios de comunicación y audiovisuales** en apoyo de la transformación digital y la competitividad del sector audiovisual y de los medios de comunicación, a fin de estimular el acceso a unos contenidos de calidad y el pluralismo de los medios.
- Un **Plan de Acción para la Democracia Europea**, a fin de mejorar la resiliencia de nuestros sistemas democráticos, defender el pluralismo de los medios de comunicación y hacer frente a las amenazas que suponen las intervenciones exteriores en las elecciones europeas.
- **Destino Tierra**, una iniciativa para desarrollar un modelo digital de alta precisión de la Tierra (un “gemelo digital de la Tierra”) capaz de mejorar las capacidades de predicción ambiental y de gestión de crisis en Europa.
- Una **iniciativa de electrónica circular** que movilice los instrumentos existentes y otros nuevos, en consonancia con el marco para los productos sostenibles del próximo plan de acción para la economía circular, con el fin de asegurarse de que los dispositivos se diseñen conforme a los criterios de durabilidad, mantenimiento, desmontaje, reutilización y reciclaje, incluido el derecho de reparación o actualización para prorrogar el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos y para evitar la obsolescencia prematura.
- Iniciativas para conseguir **centros de datos climáticamente neutros**, de alta eficiencia energética y sostenibles, así como medidas de transparencia para los operadores de telecomunicaciones respecto de su huella ambiental.

- Promoción de **historiales médicos electrónicos** basados en un formato común europeo de intercambio para ofrecer a los ciudadanos europeos un acceso seguro a los datos sanitarios y su intercambio en toda la UE. Creación de un **Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS)** para mejorar la protección y la seguridad del acceso a los datos sanitarios, que permita una investigación, un diagnóstico y un tratamiento focalizados y más rápidos.

5.1.1.4 Dimensión internacional: Europa como actor mundial

Las acciones clave previstas son:

- Una **Estrategia mundial de cooperación digital**.
- Un **Libro Blanco** sobre un instrumento relativo a las **subvenciones extranjeras**.
- Un **Centro de digitalización** para el desarrollo que elabore y consolide un enfoque integral de la UE que fomente sus valores y movilice a sus Estados miembros y su industria, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones financieras, los conocimientos especializados y las tecnologías de digitalización.
- Una **estrategia de normalización** que permita el despliegue de tecnologías interoperables respetuosas de las normas europeas y que promueva el enfoque y los intereses europeos en la escena mundial.
- Una **cartografía de las oportunidades** y un **plan de acción para promover el enfoque europeo en las relaciones bilaterales y los foros multilaterales**.

5.1.2 Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital

La Comunicación de la **Brújula Digital 2030**, publicada en marzo de 2021, reconoce que en tan solo un año de pandemia de COVID-19 el papel y la percepción de la digitalización en nuestras sociedades y economías ha cambiado radicalmente y ha acelerado su implantación. También la pandemia puso de manifiesto las vulnerabilidades de nuestro espacio digital, su dependencia de tecnologías no europeas y el impacto de la desinformación en nuestras sociedades democráticas. A la luz de estos retos, se estima necesario aplicar políticas digitales que capaciten a las personas y las empresas para aprovechar un futuro digital centrado en el ser humano, sostenible y más próspero.

Este impulso político requiere una intensificación del trabajo comenzado en el paso decenio para acelerar la transformación digital en Europa: proseguir los avances hacia un mercado único digital efectivo e intensificar las acciones definidas en la estrategia para Configurar el futuro digital de Europa. La estrategia estableció un programa de reformas que ya se ha iniciado con la **Ley de gobernanza de datos, la Ley de servicios digitales, el Reglamento sobre mercados digitales y la Estrategia de Ciberseguridad**. Una serie de instrumentos presupuestarios de la Unión apoyarán las inversiones necesarias para la transición digital, incluidos los programas de cohesión, el instrumento de apoyo técnico y el **Programa Europa Digital**. El acuerdo de los legisladores de que un mínimo del 20% del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debe apoyar la transición digital contribuirá a sustentar este programa de reformas, con financiación para asentar el Decenio Digital de Europa sobre bases sólidas.

La Comisión propone establecer una Brújula Digital para traducir las ambiciones digitales de la UE para 2030 en objetivos concretos y alcanzar esos objetivos. Incluirá los medios para materializar la visión y establecerá hitos a lo largo de **cuatro puntos cardinales para cartografiar la trayectoria de la UE**:

- Ciudadanos con capacidades digitales y profesionales del sector digital muy cualificados.
- Infraestructuras digitales sostenibles que sean seguras y eficaces.
- Transformación digital de las empresas.
- Digitalización de los servicios públicos.

5.1.2.1 Propuesta de objetivos comunes para movilizar a los agentes públicos y privados

Se han propuesto los siguientes indicadores clave de rendimiento [xcvi]: capacidades digitales, especialistas en TIC, conectividad de gigabit, cobertura 5G, semiconductores, nodos de proximidad, informática cuántica, computación en la nube, macrodatos, IA, intensidad digital de las PYMEs, unicornios, prestación online de servicios públicos esenciales para la ciudadanía y las empresas, historial médico electrónico e identificación electrónica. Cada uno de ellos medirá el desempeño de la UE en el logro de los objetivos de las distintas áreas. Los Estados miembros deberán usar estos indicadores para definir sus estrategias para alcanzar las metas a nivel nacional.

Los objetivos comunes son:

- **Objetivos del punto cardinal 1:** Ciudadanos con capacidades digitales y profesionales del sector digital muy cualificados.

Dimensión	Objetivo de la UE para 2030 frente a la hipótesis de referencia	Fuente
Especialistas en TIC	20 millones de especialistas en TIC empleados, con convergencia entre mujeres y hombres (base de referencia de 2019: 7,8 millones)	DESI, ESTAT

Tabla 15 Objetivos del punto cardinal 1.

- **Objetivos del punto cardinal 2:** Infraestructuras digitales sostenibles, seguras y eficaces.

Dimensión	Objetivo de la UE para 2030 frente a la hipótesis de referencia	Fuente
Conectividad	Todos los hogares europeos estarán cubiertos por una red de altísima velocidad y todas las zonas pobladas tendrán cobertura 5G. Base de referencia • Cobertura de red de altísima velocidad (base de referencia de 2020: 59%) • Cobertura 5G en zonas pobladas (base de referencia de 2021: 14%)	DESI, Estudio de Omdia sobre la cobertura de banda ancha en Europa
Semiconductores	La producción de semiconductores de vanguardia y sostenibles en Europa, incluidos los procesadores, representará al menos el 20% de la producción mundial en valor (base de referencia de 2020: 10%)	Fuente de datos pendiente de confirmación en el programa de política digital
Proximidad y nube	Despliegue en la UE de 10.000 nodos de proximidad muy seguros y neutros desde el punto de vista climático, distribuidos de tal manera que se garantice el acceso a los servicios de datos con baja latencia (unos milisegundos) dondequiera que se encuentren las empresas (base de referencia de 2020: 0)	Estudio anual sobre el despliegue de los nodos de proximidad en el marco del FCE2 (a partir de 2022)
Computación cuántica	De aquí a 2025, Europa dispondrá de su primer ordenador cuántico, que preparará a Europa para estar en la vanguardia de las capacidades cuánticas de aquí a 2030 (base de referencia de 2020: 0)	Fuente de datos pendiente de confirmación en el programa de política digital

Tabla 16 Objetivos del punto cardinal 2.

- **Objetivos del punto cardinal 3:** Transformación digital de las empresas.

Dimensión	Objetivo de la UE para 2030 frente a la hipótesis de referencia	Fuente
Adopción de las tecnologías digitales	El 75% de las empresas europeas habrá incorporado: • Servicios de computación en nube (base de referencia de 2020: 26%) • Macrodatos (base de referencia de 2020: 14%) • IA (base de referencia de 2020: 25%)	ESTAT, IPSOS
Usuarios tardíos digitales	Más del 90% de las PYMEs debería alcanzar al menos un nivel básico de intensidad digital (base de referencia de 2019: 60,6%)	DII, ESTAT
Empresas innovadoras en expansión	Europa ampliará el número de sus empresas innovadoras en expansión y mejorará su acceso a la financiación, lo que hará que se duplique el número de “unicornios” (base de referencia de 2021: 122)	Dealroom (utilizado por Atómico en su Estudio sobre el estado de la tecnología europea)

Tabla 17 Objetivos del punto cardinal 3.

- **Objetivos del punto cardinal 4:** Digitalización de los servicios públicos.

Dimensión	Objetivo de la UE para 2030 frente a la hipótesis de referencia	Fuente
El Gobierno como plataforma	• Prestación en línea de todos los servicios públicos clave a los ciudadanos y empresas europeos • Acceso a todos los ciudadanos europeos a su historial médico (historial electrónico) • Utilización por el 80% de los ciudadanos de una solución de identificación digital Base de referencia de 2020: • Servicios públicos digitales 75/100 (ciudadanos), 84/100 (empresas) • Ciudadanos con acceso a su historial médico: no procede • Identificación digital: en la actualidad no hay ninguna base de referencia	Indicador de realización de servicios en línea, evaluación comparativa de la Administración electrónica,

Tabla 18 Objetivos del punto cardinal 4.

5.1.3 Resultados de la segunda Agenda Digital para Europa: 2020 - 2030

La segunda Agenda Digital se centró en los profundos cambios introducidos por las tecnologías digitales, el papel esencial de los servicios y mercados digitales y las nuevas ambiciones tecnológicas y geopolíticas de la UE. Sobre la base de dos comunicaciones estratégicas: “Configurar el futuro digital de Europa” y “La década digital de Europa”, la Comisión estableció las acciones específicas que emprenderá para contribuir a la creación de servicios y mercados digitales seguros y protegidos. Además, el **desarrollo de la computación cuántica**, una **estrategia sobre la cadena de bloques** (blockchain) [xlv] y una **política comercial basada en la cadena de bloques** [xlv], una **IA centrada en el ser humano y fiable**, los **semiconductores** (Ley europea de productos semiconductores [xlvii]), la **soberanía digital**, la **ciberseguridad** [xlviii], la **conectividad de alta velocidad**, las **redes 5G y 6G**, y los **espacios e infraestructuras de datos europeos**, así como el **establecimiento de estándares tecnológicos globales**, constituyen prioridades para el decenio en curso.

El **Programa Europa Digital** [xlix] es un nuevo programa de financiación de la UE en materia de tecnología digital con un presupuesto global previsto de 7.500 M€ para el periodo 2021 – 2027, que proporcionará financiación estratégica para apoyar proyectos en cinco ámbitos: supercomputación, IA, ciberseguridad, competencias digitales avanzadas y la garantía de un amplio uso de las tecnologías digitales en todos los ámbitos de la economía y la sociedad, también a través de los centros de innovación digital. El fondo se complementará con otros programas de la Unión, como Horizonte Europa [21], el Mecanismo “Conectar Europa” para la infraestructura digital [l], el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [23] y el mecanismo de los Fondos Estructurales. En el contexto de la recuperación económica tras la pandemia de la COVID-19, los Estados miembros deben asignar al menos el 20% de sus fondos de recuperación a proyectos que digitalicen sus economías y sociedades.

Como se indica en el **Libro Blanco sobre la inteligencia artificial** [li] publicado en febrero de 2020, se considera que la IA desempeña un papel fundamental, y se prevé que aportará múltiples beneficios sociales y económicos a una amplia gama de sectores. En octubre de 2020, el Parlamento Europeo adoptó tres resoluciones sobre la IA que abarcan la ética [lii], la responsabilidad civil [liii] y la propiedad intelectual [liv], y solicitó a la Comisión que estableciera un marco jurídico europeo global y preparado para el futuro, constituido por principios éticos respecto al desarrollo, el despliegue y el uso de la IA, la robótica y las tecnologías conexas. El 21 de abril de 2021, la Comisión Europea publicó su propuesta de nueva **Ley de inteligencia artificial** [lv], que consagra en la legislación de la UE una definición tecnológicamente neutra de los sistemas de IA y adopta un conjunto diferente de normas adaptadas a un enfoque basado en el riesgo. Por otra parte, en septiembre de 2022, la Comisión publicó una propuesta de Directiva relativa a la adaptación de las normas sobre responsabilidad civil no contractual a la IA (una “**Directiva de responsabilidad en materia de IA**”) [lvi], con el fin de garantizar que las personas perjudicadas por los sistemas de IA disfruten del mismo nivel de protección que las perjudicadas por otras tecnologías en la Unión. Por último, con el fin de seguir protegiendo a los consumidores, la Comisión publicó una propuesta de nueva **Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos** [lvii] que abordará los nuevos productos digitales (como la IA) y los productos en la economía circular.

La **puesta en común de datos** es el segundo eje principal en el que se basa la nueva Agenda Digital para Europa. Al tiempo que persigue la innovación basada en los datos, la Unión se propone

salvaguardar el equilibrio entre la libre circulación de los datos y la preservación de la privacidad, la seguridad, la protección y las normas éticas. Esto incluye el examen de diversas formas de utilizar y compartir datos no personales con el fin de desarrollar nuevas tecnologías y modelos de negocio rentables. En este sentido, en febrero de 2020 se publicó una **Estrategia Europea de Datos** [lviii]. El primer pilar de la Estrategia Europea de Datos es el **Reglamento de Gobernanza de Datos europeo** [lix], que tiene por objeto aumentar la disponibilidad y la reutilización de los datos y la confianza en el intercambio de éstos. Por otra parte, el 23 de febrero de 2022, la Comisión publicó una propuesta sobre normas armonizadas relativas al acceso equitativo a los datos y a su uso (la “**Ley de Datos**”) [lx], que constituirá el segundo pilar de la Estrategia Europea de Datos. Una vez adoptada, la Ley de Datos mejorará la accesibilidad a los datos tanto para las empresas como para los consumidores. El 26 de enero de 2022, la Comisión propuso una **Declaración sobre los derechos y principios digitales europeos** [lxi], destinada a promover una transición digital centrada en el ser humano y basada en los valores europeos. Los datos se consideran un recurso esencial para el progreso social en general, y para el crecimiento económico, la competitividad, la innovación y la creación de empleo en particular. La **creación de un Espacio Europeo de Datos**, tercer pilar de la Estrategia Europea de Datos, es una de las prioridades de la Comisión para 2019 – 2025 e incluirá nueve sectores: salud, medio ambiente, energía, agricultura, movilidad, finanzas, industria, administración pública y competencias. La UE establecerá una nube europea como parte de su plan NextGenerationEU [22] basado en **Gaia-X** [lxii], un ecosistema digital abierto, transparente y seguro, en el que puede propiciarse la libre circulación de datos y servicios.

Otra piedra angular de la estrategia digital es la creación de un **mercado único digital más seguro y abierto** que proteja los derechos fundamentales de los usuarios y establezca condiciones de competencia equitativas para las empresas. El paquete consta de dos iniciativas legislativas: la **Ley de Servicios Digitales** [xxxviii] y la **Ley de Mercados Digitales** [xxxix], cuyo objetivo es mejorar las normas que rigen los servicios digitales en la Unión. Desde su adopción por el Parlamento y el Consejo el 19 de octubre de 2022 y el 14 de septiembre de 2022, respectivamente, ambas leyes completan el mercado único digital mediante un conjunto coherente de nuevas normas aplicables en toda la Unión. De hecho, la Ley de Servicios Digitales establece normas inequívocas en materia de responsabilidad y de rendición de cuentas para los prestadores de servicios intermediarios y, en particular, para las plataformas en línea como los mercados y las redes sociales. Las plataformas en línea de muy gran tamaño estarán sujetas a obligaciones específicas debido a los riesgos particulares que plantean en la difusión de contenidos ilegales y nocivos. La Ley de Servicios Digitales establece las normas sobre lo que se permitirá hacer en la Unión a las empresas designadas como “guardianes de acceso”. El Reglamento se aplicará a las grandes empresas que prestan los denominados servicios de plataformas básicas, que son las más propensas a prácticas desleales. Se ha concedido la condición de guardianes de acceso, entre otros, a los servicios de intermediación en línea, las redes sociales, los motores de búsqueda, los sistemas operativos, los servicios de publicidad en línea, la computación en la nube y los servicios de intercambio de vídeos. Sobre la base de la Ley de Servicios Digitales, en noviembre de 2022, la Comisión publicó una propuesta sobre la **facilitación de la recogida y la puesta en común de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración** [lxiii].

La Agenda Digital también hace un especial hincapié en la **administración electrónica y la cooperación transfronteriza dentro del sector público**. El 18 de noviembre de 2022, la Comisión publicó una **propuesta de Ley sobre la Europa Interoperable** [lxiv], cuyo objetivo es ayudar a la Unión y a sus Estados miembros a prestar mejores servicios públicos a los ciudadanos y a las empresas. Se creará un Comité de la Europa Interoperable, compuesto por representantes de los Estados miembros de la Unión, la Comisión, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. Así, se crea el **EHDS** [xcv] como ecosistema específico para la salud formado por reglas, normas y prácticas comunes, infraestructuras y un marco de gobernanza que permite a las personas controlar sus propios datos sanitarios, tanto en su país como de forma transfronteriza. Entre otros factores, la pandemia de COVID-19 sirvió como motivación para acelerar el desarrollo de la interoperabilidad europea, que se materializó en el **Certificado COVID digital de la UE**. El proyecto de Reglamento se acompañó de una comunicación de la Comisión para divulgar la importancia de la mejora de la interoperabilidad y la cooperación transfronterizas en el sector público [lxv].

El 10 de noviembre de 2022, a la luz de la agresión rusa contra Ucrania, la Comisión y el alto representante publicaron una comunicación conjunta sobre una **Política de ciberdefensa de la UE** [lxvi], junto con un **Plan de acción sobre movilidad militar 2.0** [lxvii]. La nueva política de ciberdefensa impulsa las inversiones en esta materia, reforzando así la cooperación entre las comunidades cibernéticas militares y civiles. Dará lugar a una gestión eficaz de las ciber crisis en la Unión y contribuirá a reducir las dependencias estratégicas de la Unión en cibertecnologías críticas, al tiempo que reforzará la base tecnológica e industrial de la defensa europea.

Generar **confianza en el entorno en línea** es clave para el desarrollo social y económico y, por tanto, constituye una prioridad adicional. El Reglamento relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior [xxx] constituye un hito en la creación de un entorno regulador predecible que ayude a los ciudadanos, las empresas y las autoridades públicas a llevar a cabo interacciones electrónicas seguras. Dando nuevos pasos en pos de la consecución de tales objetivos, la Comisión publicó una **propuesta para la modificación del Reglamento sobre la identidad digital** [lxviii], con el objetivo de que al menos el 80% de la población pueda utilizar de manera segura una identidad digital para acceder a servicios públicos esenciales más allá de las fronteras de la Unión para 2030.

Además de una regulación coherente en todo el mercado único, la Unión también hace hincapié en educar a sus ciudadanos en el uso de las tecnologías digitales. El **Plan de Acción de Educación Digital (2021 – 2027)** [lxix] es una iniciativa renovada de actuación de la Unión encaminada a apoyar la adaptación sostenible y eficaz de los sistemas de educación y formación de los Estados miembros de la Unión a la era digital. Para alcanzar tales objetivos, el Plan de Acción establece dos ámbitos prioritarios: promover el desarrollo de un ecosistema de educación digital de alto rendimiento y potenciar las destrezas y competencias digitales para la transformación digital.

En una comunicación de diciembre de 2020, la Comisión articuló su **Plan de acción para apoyar la recuperación y la transformación del sector audiovisual y de los medios de comunicación europeo** [lxx], abordando cuestiones de larga trayectoria, como la fragmentación del mercado. El plan también subraya la necesidad de que la Unión y los Estados miembros refuercen la ayuda nacional a los fondos facilitada a través de planes nacionales de recuperación aprobados. El plan menciona el impacto perturbador de las plataformas mundiales en línea en el sector de los medios de comunicación y la necesidad de abordar la hegemonía de estas plataformas en los mercados de datos y publicidad.

El **Plan de Acción para la Democracia Europea** [lxxi] tiene como objetivo ayudar al sector audiovisual y de los medios de comunicación a recuperarse y sacar el máximo partido de la transformación digital. Éste aborda, asimismo, el deterioro de la libertad de los medios de comunicación, ya que las amenazas físicas y en línea contra los periodistas han aumentado en varios Estados miembros.

5.2 IX Programa Marco de la UE: Horizonte Europa

Horizonte Europa [21] es el **IX PM de la UE para el periodo 2021 – 2027**. El Programa Horizonte Europa, como su predecesor H2020, es el instrumento fundamental para llevar a cabo las políticas de I+D+I de la UE y clave en la apuesta por construir una sociedad más verde, digital, saludable y justa. El objetivo general del programa es alcanzar un impacto científico, tecnológico y social de las inversiones de la UE en I+I, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y fomentando la competitividad de todos los Estados miembros. Con un presupuesto de más de 95.000 M€, Horizonte Europa será el PM con el mayor presupuesto hasta la fecha, teniendo el potencial de generar importantes beneficios económicos, sociales y científicos.

El Programa Horizonte Europa cuenta con una estructura basada en tres pilares:

- **Ciencia Excelente**, que a través del Consejo Europeo de Investigación financiará proyectos de investigación en la frontera del conocimiento diseñados y dirigidos por investigadores. También apoyará el desarrollo profesional y la formación del personal investigador, a través de las actividades de movilidad internacionales e intersectoriales del programa Marie Skłodowska-Curie e invertirá en mejorar y optimizar el acceso transnacional a las Infraestructuras de investigación de nivel mundial.
- **Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea**, financiará la investigación dentro de los retos sociales, reforzará las capacidades tecnológicas industriales y establecerá misiones con objetivos ambiciosos orientados hacia los grandes desafíos globales: salud, cambio climático, energías renovables, movilidad, seguridad, digital, materiales, etc.). Además, apoyará la creación de asociaciones europeas (o partenariados europeos) con los Estados Miembros y la industria para trabajar conjuntamente en I+I. También incluirá al Centro Común de Investigación que asistirá a la UE y a los gobiernos nacionales en su toma de decisiones aportándoles evidencias científicas y soporte técnico.
- **Europa Innovadora**, tiene como objetivo hacer de Europa una potencia pionera en la innovación de creación de mercado y en el crecimiento de PYMEs innovadoras a través del Consejo Europeo de Innovación. Éste apoyará a innovadores, empresarios, PYMEs y científicos de primer orden y con ambición de crecer a escala internacional. Adicionalmente, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología continuará fomentando la integración de la

investigación, la educación superior y el emprendimiento a través de las Comunidades de conocimiento e innovación.

Estos tres pilares se sustentarán sobre un programa horizontal, **Ampliando la participación y fortaleciendo el Área Europeo de Investigación** [Lxxii], dedicado a ayudar a los Estados miembros de la UE en sus esfuerzos por desarrollar su potencial nacional de investigación e innovación, y especialmente, a aquellos Estados con menor rendimiento en I+D para que mejoren su participación en Horizonte Europa.

5.3 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

5.3.1 Antecedentes: Fondos Next Generation EU

En julio de 2020, el Consejo Europeo acordó crear un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU [22], dotado con 750.000 M€ para el conjunto de los Estados miembros. El Fondo de Recuperación garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de la COVID-19. Los dos instrumentos principales del Next Generation EU son:

- El **Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR)** [23]: constituye el núcleo del fondo de recuperación y está dotado con 672.500 M€. Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades climáticas y digitales de la UE. El criterio de reparto del MRR garantiza un apoyo financiero mayor a aquellos Estados miembros cuya situación económica y social se haya deteriorado más como consecuencia de la pandemia y las medidas de restricción de la actividad económica necesarias para combatir a la COVID-19.
- El **Fondo Recovery Assistance for Cohesión and the Territories of Europe (REACT-EU)** [24] es un instrumento de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa, que está dotado de 47.500 M€. Su objetivo es ampliar y dar continuidad a las medidas de respuesta puestas en marcha desde el inicio de la pandemia, para promover la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía. Los fondos REACT-EU operan como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución.

Next Generation EU tiene una duración limitada y está financiado con recursos adicionales a los previstos para el Marco Financiero plurianual 2021 – 2027. Este fondo también aportará recursos adicionales a otros programas europeos como el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo de Transición Justa (FTJ).

5.3.2 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Consejo de Ministros, en su reunión de 27 de abril de 2021, aprobó el **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)** [25], que define la estrategia española en el periodo 2021 – 2025 para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la crisis de la COVID-19, a través de un conjunto de **reformas e inversiones**. En el marco del MRR, las instituciones europeas, a través del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), aprobaron el PRTR español el 13 de julio de 2021.

El PRTR responde a un triple **objetivo**:

- Impulsar la actividad y la creación de empleo para contrarrestar a corto plazo el impacto de la pandemia.
- Apoyar un proceso de transformación estructural que permita aumentar a medio plazo el crecimiento potencial.
- Reforzar a largo plazo la resiliencia, avanzando hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo.

El PRTR cuenta con **cuatro ejes transversales**:

- Transición ecológica.
- Transformación digital.
- Cohesión social y territorial.
- Igualdad de género.

Estos cuatro ejes se concretan en **10 políticas palanca** y **30 componentes** que articulan el programa de 102 reformas y 110 inversiones definidos con el horizonte del año 2023. Cada componente se centra

en un reto u objetivo concreto e incluye reformas e inversiones que contribuyen a alcanzar dichos objetivos o superar los retos. Las 10 políticas palanca y los 30 componentes son:

- I. **Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura.**
 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.
 2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
 3. Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero.
- II. **Infraestructuras y ecosistemas resilientes.**
 4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.
 5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.
 6. Movilidad sostenible, segura y conectada.
- III. **Transición energética justa e inclusiva.**
 7. Despliegue e interacción de energías renovables.
 8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.
 9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.
 10. Estrategia de Transición Justa.
- IV. **Una Administración para el siglo XXI.**
 11. Modernización de las Administraciones Públicas.
- V. **Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora.**
 12. Política Industrial España 2030.
 13. Impulso a la PYME.
 14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico.
 15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G.
- VI. **Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del SNS.**
 16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA).
 17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
 18. Renovación y ampliación de las capacidades del SNS.
- VII. **Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.**
 19. Plan Nacional de Competencias Digitales (*digital skills*).
 20. Plan estratégico de impulso a la Formación Profesional.
 21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años.
- VIII. **Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.**
 22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.
 23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.
- IX. **Impulso de la industria de la cultura y el deporte.**
 24. Revalorización de la industria cultural.
 25. España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub).
 26. Plan de fomento del sector del deporte.
- X. **Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.**
 27. Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
 28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.
 29. Mejora de la eficacia del gasto público.
 30. Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

5.4 España Digital 2025

Esta nueva Agenda [26] actualizada, lanzada en julio de 2020, **impulsará la Transformación Digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.** Y todo ello con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos.

España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos, alineados con las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo

periodo. Las acciones de la Agenda están orientadas a impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad y concilie las nuevas oportunidades que ofrece el mundo digital con el respeto de los valores constitucionales y la protección de los derechos individuales y colectivos.

5.4.1 Ejes estratégicos y medidas de España Digital 2025

Los 10 ejes estratégicos de España Digital 2025 y sus 48 medidas son:

- **Eje 1. Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.**
 - Medida 1. Plan de Conectividad Digital.
 - Medida 2. Proyecto de LGTEL.
 - Medida 3. Plan de atracción de infraestructuras digitales transfronterizas.
- **Eje 2. Continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, incentivando su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial.**
 - Medida 4. Liberación del segundo dividendo digital en 2020.
 - Medida 5. Asignación de las bandas de frecuencias prioritarias demandadas para 5G en 2021.
 - Medida 6. Pilotos 5G y nuevas medidas de impulso al despliegue y la adopción 5G.
 - Medida 7. Propuesta normativa para ciberseguridad 5G.
 - Medida 8. Desarrollo de corredores de transporte 5G.
 - Medida 9. Liderazgo en proyectos europeos de innovación en nuevas generaciones de tecnología móvil.
- **Eje 3. Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía.**
 - Medida 10. Educa en Digital.
 - Medida 11. Plan Nacional de Competencias Digitales.
 - Medida 12. Plan Uni-Digital.
- **Eje 4. Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como uno de los polos europeos de capacidad empresarial.**
 - Medida 13. Línea de Ayuda en Ciberseguridad.
 - Medida 14. Fortalecimiento de la ciberseguridad en ciudadanos, PYMEs y profesionales.
 - Medida 15. Impulso del ecosistema empresarial del Sector Ciberseguridad.
 - Medida 16. Impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad.
 - Medida 17. Despliegue y operación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad.
- **Eje 5. Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas.**
 - Medida 18. App Factory para el desarrollo de servicios personalizados a la ciudadanía.
 - Medida 19. Accesibilidad multiplataforma de los servicios públicos.
 - Medida 20. Sistema Centralizado de Notificaciones Electrónicas (SCNE) y Sistema de Interconexión de Registros (SIR).
 - Medida 21. Actualización de las infraestructuras tecnológicas del Sector Público.
 - Medida 22. Puesto de Trabajo de Nueva Generación.
 - Medida 23. Proyectos tractores para la digitalización de los servicios públicos.
 - Medida 24. Mejora del marco regulatorio de la Administración Digital.
 - Medida 25. Laboratorio de innovación GobTechLab (Laboratorio ciudadano de innovación tecnológica en la Administración).
- **Eje 6. Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las microPYMEs y las start-ups.**
 - Medida 26. Plan de Impulso a la Digitalización de PYMEs.
 - Medida 27. Acelera PYME.
 - Medida 28. ONE (Oficina Nacional de Emprendimiento).
 - Medida 29. Ley de Start-ups.
 - Medida 30. Programa España Nación Emprendedora de apoyo al emprendimiento digital y start-up.

- Medida 31. Modernización de la arquitectura financiera pública de apoyo al emprendimiento.
- Medida 32. Programa de colaboración entre los distintos centros ligados al emprendimiento.
- **Eje 7. Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación sectorial que generen efectos estructurales.**
 - Medida 33. Un Sector Agroalimentario digital.
 - Medida 34. Salud Digital: hacia la predicción, personalización y eficiencia.
 - Medida 35. Movilidad digital: sostenible, innovadora y eficiente.
 - Medida 36. Turismo inteligente.
 - Medida 37. Digitalización como palanca para la modernización del comercio.
 - Medida 38. Lanzadera de proyectos tractores de digitalización.
- **Eje 8. Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en el ámbito audiovisual.**
 - Medida 39. Proyecto de Ley General de Servicios de Comunicación Audiovisual.
 - Medida 40. Plan Spain Audiovisual Hub.
- **Eje 9. Favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la IA.**
 - Medida 41. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
 - Medida 42. Oficina del Dato y Chief Data Officer (CDO).
 - Medida 43. Consejo Asesor de Inteligencia Artificial.
 - Medida 44. Estrategia Cloud: espacios compartidos europeos del dato.
- **Eje 10. Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital.**
 - Medida 45. Carta de Derechos Digitales.
 - Medida 46. Digital Future Society.
 - Medida 47. Participación en iniciativas europeas y debates internacionales en materia de derechos digitales.
 - Medida 48. Modernización del marco laboral aplicable al trabajo a distancia.

Además, España Digital 2025 plantea como objetivo transversal fuertemente alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030: contribuir de forma considerable a cerrar las diferentes brechas digitales que se han ensanchado en los últimos años por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales o medioambientales. Brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales, que se han hecho especialmente visibles durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19, y que ha motivado la acción urgente del Gobierno de España, por ejemplo, poniendo medio millón de dispositivos digitales con conectividad a disposición de estudiantes afectados por la brecha digital, a través del programa **Educa en Digital** [lxxiii].

España Digital 2025, como herramienta para la transformación tecnológica y digital de España, será también un elemento de impulso a la otra gran transición que ha de abordar nuestra sociedad: la transición ecológica hacia un nuevo modelo económico y social basado en la sostenibilidad. Un proceso clave para cumplir con los ambiciosos objetivos de descarbonización, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética contemplados en el **Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021 – 2030** [lxxiv]. Asimismo, España Digital 2025 se alinea con la **Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación** [lxxv] dado su objetivo de dar respuesta a los desafíos de los sectores estratégicos nacionales a través de la I+D+i.

Por todo ello, España Digital 2025 supone una política de Estado con características de reforma estructural para el futuro. Con el fin de impulsarla, es preciso movilizar un gran volumen de inversión pública y privada en el país, estimado conjuntamente en unos 140.000 M€ en los próximos 5 años.

5.4.2 Metas de España Digital 2025

Se han establecido las siguientes metas:

Meta	Línea base en 2020 ¹⁵	Meta 2025
Cobertura de población con más de 100 Mbps	89%	100%
Espectro preparado para 5G	30%	100%
Personas con competencias digitales básicas (la mitad de estos porcentajes de población formada deberán ser mujeres)	57%	80%
Aumento de especialistas en ciberseguridad, IA y Datos	-	20.000
Servicios públicos disponibles en <i>app</i> móvil	<10%	50%
Contribución comercio electrónico a PYMEs	<10%	25%
Reducción de emisiones CO ₂ por digitalización	<10%	10%
Aumento de la producción audiovisual en España	-	30%
Empresas que usan IA y Big Data	<15%	25%
Carta nacional sobre derechos digitales	NO	SÍ

Tabla 19 Metas de España Digital 2025.

5.4.3 Resultados de España Digital 2025

Desde la presentación en julio de 2020 de la agenda España Digital 2025, se han puesto en marcha **ocho planes digitales específicos**:

- Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios.
- Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G.
- Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
- Plan Nacional de Competencias Digitales.
- Plan de Digitalización de PYMEs.
- Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 – 2025.
- España Hub Audiovisual de Europa.
- Plan Nacional de Ciberseguridad.

Este proceso de transformación digital incluye una ambiciosa agenda de reformas estructurales, que persigue actualizar el entorno regulatorio y adaptarlo a las nuevas tecnologías. Estas reformas afectan a la modernización y digitalización de la Administración, a la mejora del clima de negocios, con la **Ley Crea y Crece** [lxxvi] y la **reforma concursal** [lxxvii], además de la **Ley de Start-ups** [lxxviii], al marco normativo de telecomunicaciones con la **nueva LGTEL** [xiii] y la **Ley de Ciberseguridad 5G** [lxxix], y al sector audiovisual, con la nueva **Ley General de Comunicación Audiovisual** [lxxx].

Todas estas reformas están guiadas por la **Carta de Derechos Digitales** [28] como referencia para asegurar que los entornos digitales se rigen por los valores constitucionales y en ellos se respetan los derechos fundamentales de los que disfrutamos cuando estamos fuera de línea. Su contenido se estructura en **27 derechos**, agrupados en 6 categorías: **derechos y libertades en el entorno digital; derechos de igualdad; derechos de participación y de conformación del espacio público; derechos del entorno laboral y empresarial; derechos digitales en entornos específicos; y garantías y eficacia**.

La aprobación en julio de 2021 del Plan de Recuperación por parte de las instituciones europeas ha dado el impulso definitivo a la agenda digital, gracias al importante estímulo financiero de los fondos europeos Next Generation EU, con los que se han activado los principales programas de inversión gestionados a nivel estatal, desde la conectividad a la I+D, pasando por la digitalización de la Administración y de las PYMEs. También se ha producido una importante transferencia de fondos europeos a las CCAA y Ayuntamientos para la digitalización del sector público y el impulso de las competencias digitales de la ciudadanía.

En primer lugar, se han lanzado los principales programas de inversión en infraestructuras y tecnología para llevar la conectividad de banda ancha a toda la población (**Programa UNICO Banda Ancha** [lxxxi]), para impulsar la I+D en tecnologías disruptivas (programa de misiones de I+D en IA, programa de I+D en 5G avanzado y 6G) y para integrar las nuevas tecnologías en los sectores económicos (ayudas a la integración de la IA en cadenas de valor industriales).

En segundo lugar, se han lanzado los programas para impulsar la digitalización de la economía, con una atención especial a las PYMEs (**Programa Kit Digital** [lxxxii]) y la Administración (creación de un

¹⁵ Estimados en base a múltiples estudios (fuente: ONTSI, DESI).

Centro de Operaciones de Seguridad (COCS), digitalización de las Administraciones territoriales, actualización de la carpeta ciudadana y del servicio de atención 060 de la AGE). Además, se han lanzado los programas de impulso a las start-ups en tecnologías disruptivas (como el programa de impulso al emprendimiento digital femenino de ENISA y el fondo Next Tech gestionado por ICO-Axis), y la inclusión de la dimensión digital en todos los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Plan de Recuperación, como el de la nueva economía de la lengua, el vehículo eléctrico y conectado, el agroalimentario o para la digitalización del ciclo del agua. También se han puesto en marcha inversiones para impulsar el posicionamiento de España como hub audiovisual.

5.5 España Digital 2026

España Digital 2026 [27] es la **actualización de la estrategia España Digital 2025** lanzada en julio de 2020 como hoja de ruta para la transformación digital del país, una estrategia para aprovechar plenamente las nuevas tecnologías y lograr un crecimiento económico más intenso y sostenido. España Digital 2026, presentada en julio de 2022, se concibe con una estrategia que actúa en tres dimensiones clave: infraestructuras y tecnología, economía y personas. La agenda mantiene los diez ejes estratégicos de su versión inicial, añadiendo además dos nuevos ejes transversales para impulsar proyectos estratégicos de gran impacto a través de la colaboración público-privada y la co-gobernanza del Estado y las CCAA.

5.5.1 Ejes estratégicos y medidas de España Digital 2026

España Digital 2026 consta de cerca de 50 medidas que se articulan en torno a 10 ejes estratégicos:

- **Dimensión I. Infraestructuras y Tecnología.**
 - **Eje 1. Conectividad digital.** Garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.
 - Medida 1. UNICO Banda Ancha.
 - Medida 2. UNICO Demanda.
 - Medida 3. UNICO I+D.
 - Medida 4. UNICO Datos.
 - **Eje 2. Impulso a la tecnología 5G.** Seguir liderando el despliegue de la tecnología 5G en Europa e incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial.
 - Medida 5. Hoja de ruta 5G.
 - Medida 6. UNICO Datos – Sistema de alertas públicas 112.
 - Medida 7. UNICO 5G.
 - Medida 8. UNICO I+D 5G Avanzado y 6G.
 - **Eje 3. Ciberseguridad.** El reto para 2026 es incrementar las capacidades de ciberseguridad en España, fomentar el desarrollo del ecosistema empresarial en este sector (industria, I+D+i y talento), y potenciar el liderazgo internacional del país en materia de ciberseguridad.
 - Medida 9. Fortalecimiento de la ciberseguridad de la ciudadanía, PYMEs y profesionales.
 - Medida 10. Impulso del ecosistema empresarial del sector ciberseguridad.
 - Medida 11. Impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad.
 - Medida 12. Despliegue y operación del centro de operaciones de ciberseguridad.
 - **Eje 4. Economía del dato e IA.** Transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la IA.
 - Medida 13. Marco normativo y ético para el despliegue de la IA.
 - Medida 14. Impulso de I+D+i en IA.
 - Medida 15. Atracción de talento nacional e internacional.
 - Medida 16. Infraestructuras de datos y tecnológicas que dan soporte a la IA.
 - Medida 17. Integración de la IA en las cadenas de valor.
- **Dimensión II. Economía.**

- **Eje 5. Transformación digital del Sector Público.** Impulsar la digitalización de las AAPP, en particular en ámbitos clave como el Empleo, la Justicia o las Políticas Sociales mediante la actualización de las infraestructuras tecnológicas. Así, con miras a 2026 se seguirá impulsando el proceso de transformación digital del sector público, tanto en la AGE como en las CCAA y EELL, con proyectos enfocados a su modernización.
 - Medida 18. Administración orientada a la ciudadanía.
 - Medida 19. Operaciones inteligentes y gobierno del dato.
 - Medida 20. Modernización de las infraestructuras digitales del sector público.
 - Medida 21. Proyectos de alto impacto en la digitalización del sector público.
 - Medida 22. Transformación digital y modernización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y de las administraciones de las CCAA y las EELL.
- **Eje 6. Transformación digital de la empresa y emprendimiento digital.** Hasta 2026 el reto es acelerar la digitalización de las empresas con especial atención a PYMES, micro-PYMEs y start-ups y crear las condiciones favorables para el surgimiento y maduración de empresas emergentes de base tecnológica.
 - Medida 23. Plan de Digitalización de las PYMES 2021 – 2025.
 - Medida 24. Programa Kit Digital.
 - Medida 25. Fomento del emprendimiento digital y start-up.
 - Medida 26. Modernización de la arquitectura financiera de apoyo al emprendimiento digital.
- **Eje 7. España, hub audiovisual.** Para 2026 el reto será el de mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en el ámbito audiovisual, e impulsar el crecimiento en los diferentes subsectores de la industria. Adicionalmente, se trabajará para potenciar la sostenibilidad medioambiental de las producciones audiovisuales y consolidar la colaboración público-privada.
 - Medida 27. Plan España *hub* Audiovisual.
- **Eje 8. Transformación digital sectorial y sostenible.** España Digital 2025 contempló iniciativas para impulsar la transformación digital en varios sectores estratégicos: agroalimentario, salud, movilidad, turismo y comercio. Los avances conseguidos hasta ahora están teniendo un impacto muy positivo, y el reto para 2026 es acelerar la doble transición verde y digital a través de los PERTE y consolidar con ello transformaciones estructurales, sostenibles y perdurables sobre el conjunto de la economía y la sociedad.
 - Medida 28. Transformación digital sostenible del sector agroalimentario y pesquero.
 - Medida 29. Salud digital y de vanguardia.
 - Medida 30. Movilidad Digital: sostenible, innovadora y eficiente.
 - Medida 31. Turismo inteligente.
 - Medida 32. Digitalización como palanca para la modernización del comercio.
 - Medida 33. Impulso digital a la transición verde.
 - Medida 34. Impulso digital al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
 - Medida 35. Digitalización de la cultura.
 - Medida 36. Digitalización del sector deporte.
- **Dimensión III. Personas.**
 - **Eje 9. Competencias digitales.** El reto para 2026 es reforzar las competencias digitales de la fuerza laboral y del conjunto de la ciudadanía, reduciendo las brechas digitales; completar la transformación digital de la educación; garantizar la formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral; y aumentar el porcentaje de especialistas digitales en la economía española consiguiendo una paridad de género en este colectivo.
 - Medida 37. Desarrollo de competencias digitales de la ciudadanía y lucha contra las brechas digitales.
 - Medida 38. Transformación digital de la educación.
 - Medida 39. Competencias digitales para el empleo.
 - Medida 40. Impulso a los especialistas digitales.
 - **Eje 10. Derechos digitales.** Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, y en particular, los derechos laborales, de los consumidores, de la ciudadanía y de las

empresas. La Carta de Derechos Digitales, aprobada en julio de 2021, constituye la hoja de ruta para guiar esta digitalización humanista, y una referencia que está guiando procesos de reflexión similares a nivel europeo y global.

- Medida 41. Monitorización e impulso de los derechos digitales.
- Medida 42. Fomento del humanismo tecnológico.

- **Ejes transversales**

- **Eje 11 (nuevo). PERTE: Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica.** Su objetivo es impulsar grandes proyectos con capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española. Hasta la fecha se han aprobado y lanzado doce de estos proyectos [lxxxiii], que movilizarán una inversión pública de más de 30.000 M€.
 - PERTE de microelectrónica y semiconductores.
 - PERTE Nueva economía de la lengua.
 - PERTE de economía social y de los cuidados.
 - PERTE de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento.
 - PERTE aeroespacial.
 - PERTE de digitalización del ciclo del agua.
 - PERTE para la industria naval.
 - PERTE par el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado.
 - PERTE de Economía circular.
 - PERTE agroalimentario.
 - PERTE para la salud de vanguardia.
 - PERTE de descarbonización industrial.
- **Eje 12 (nuevo). RETECH: Redes Territoriales de Especialización Tecnológica.** En coordinación con las CCAA y teniendo en cuenta sus intereses, demandas y potencialidades, se han identificado proyectos de alto impacto territorial y económico, tanto a nivel regional como estatal, basados a su vez en las prioridades establecidas en el Plan de Recuperación [lxxxiv]. Los proyectos estratégicos que integrarán RETECH dan respuesta a diferentes ámbitos de actuación y contarán con financiación adicional de la AGE y de las Administraciones Territoriales. A la invitación pública del programa RETECH se presentaron 16 iniciativas, de los cuales fueron seleccionados 11 proyectos:
 - Spain Living Lab (Misión IA).
 - Optimización de las cadenas de valor en sectores estratégicos de la economía.
 - Red Territorial de Hubs de Inteligencia Artificial (Cadena de Valor).
 - TechFabLab (Redes de Emprendimiento).
 - Plataforma Agroalimentaria en Red (Misión IA).
 - Infraestructura para Red Española de Blockchain.
 - Aceleración de ecosistemas de emprendimiento e innovación basados en Gemelos Digitales.
 - Patrimonio Histórico.
 - Red de Nodos de Ciberseguridad.
 - Espacio de datos de Ciberseguridad del Centro de Competencia en ciencias de la salud, Smart Transportation, industria conectada y excelencia operativa.
 - CIBERREG – Impulso a la Ciberseguridad desde los Territorios.

5.5.2 Planes y estrategias

5.5.2.1 Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales

El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios [29] desarrolla el primero de los ejes contenidos en la agenda España Digital 2026. El objetivo es el uso de la conectividad y la digitalización como herramientas que contribuyan a cerrar las diferentes brechas digitales existentes por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales o medioambientales.

Sobre la base de las infraestructuras disponibles, se plantean un conjunto de reformas e inversiones orientadas a completar el acceso a la digitalización en todo el territorio nacional, tanto en relación con las infraestructuras digitales y de conectividad, como en lo que respecta a la innovación tecnológica en sectores trectores, reforzando el papel de España como uno de los polos trectores de digitalización en el conjunto de la UE.

5.5.2.2 Estrategia de Impulso de la tecnología 5G

La Estrategia de impulso de la tecnología 5G [30] es una de las prioridades de la agenda España Digital 2026. La tecnología 5G es, junto con otras tecnologías disruptivas como el Internet de las cosas, la IA, el análisis avanzado de datos o la robótica, la piedra angular de la digitalización caracterizada por un cambio tecnológico cada vez más dinámico y constante. Para hacer viable y eficiente la convivencia de un enorme número de nuevas tecnologías y múltiples dispositivos electrónicos, surge como elemento clave la hiperconectividad que aporta el 5G.

La tecnología 5G impactará de forma positiva en aspectos como la mejora de la competitividad y la eficiencia en el uso de los recursos productivos, o en términos de una mayor calidad o prestaciones de los productos o servicios que se generan en distintos sectores económicos.

5.5.2.3 Plan Nacional de Competencias Digitales

El Plan Nacional de Competencias Digitales [31] cuenta con iniciativas para la digitalización desde la escuela a la universidad, de recualificación en el ámbito laboral, con atención al cierre de la brecha de género y a la formación en zonas en declive demográfico. El objetivo es garantizar la inclusión digital y avanzar en el desarrollo de competencias básicas de la ciudadanía, para que todas las personas puedan utilizar tecnologías digitales con autonomía y suficiencia. Asimismo, el plan comprende actuaciones de todos los departamentos ministeriales en este ámbito, al favorecer el desarrollo de sinergias con otras Administraciones Públicas, Universidades y con el sector privado.

5.5.2.4 Plan Nacional de Ciberseguridad

El Plan Nacional de Ciberseguridad [32] se centra en reforzar la capacidad española en ciberseguridad, al buscar disponer de 20.000 especialistas adicionales en ciberseguridad, datos e IA para el 2025. Todo esto gracias a, entre otros aspectos, el polo de actividad empresarial que supone el entorno del INCIBE.

En este mismo sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Mineco, un Real Decreto que actualiza el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) [lxxxv], enmarcado en el paquete de actuaciones urgentes, para reforzar las capacidades de defensa frente a las ciberamenazas sobre el sector público y las entidades colaboradoras que suministran tecnologías y servicios al mismo.

5.5.2.5 Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas

La Transformación digital del sector público supone un salto decisivo en la mejora de la eficacia y eficiencia de la Administración Pública. Con ello, se busca impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas [33], particularmente en ámbitos clave como el empleo, la justicia o las políticas sociales, mediante la actualización de las infraestructuras tecnológicas. En el 2025, el 50% de los servicios públicos estarán disponibles a través de app móvil y se simplificará y personalizará la relación de la ciudadanía y las empresas con las Administraciones.

5.5.2.6 Plan de Impulso a la Digitalización de PYMEs

El objetivo es acelerar los procesos de digitalización de las PYMEs [34] mediante la adopción de nuevas tecnologías y el fomento del emprendimiento digital. El plan contempla varios proyectos de digitalización para integrar en la empresa soluciones digitales como la automatización de procesos y uso de macrodatos o big data. También fomenta el impulso de soluciones tecnológicas disruptivas, como el Internet de las cosas, la IA, y los servicios cloud.

Contará con iniciativas para fomentar la digitalización y el emprendimiento digital en ámbitos específicos, como la industria, el turismo y el comercio. Se centra también en asesorar empresas en la gestión de su transformación digital y en la capacitación digital de directivos. El **Programa Acelera PYME** [lxxxvi], en proceso de implementación, pone en marcha este plan, que se complementa con la **Estrategia España Nación Emprendedora** [lxxxvii] de impulso al emprendimiento digital y de base tecnológica.

5.5.2.7 Plan España Hub Audiovisual de Europa

El objetivo del Plan de impulso al sector audiovisual [35] es reforzar la competitividad de la producción audiovisual española y su internacionalización, al tiempo que se incrementa el atractivo de España como destino de inversiones vinculadas a la producción audiovisual de empresas extranjeras.

5.5.2.8 Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

La IA se reconoce hoy como un vector de crecimiento económico y una oportunidad para afrontar grandes desafíos colectivos como la transición ecológica, la inclusión, social, la salud y el bienestar de las personas. La ENIA [36] es una hoja de ruta vertebrada en 6 ejes y 30 actuaciones orientadas al desarrollo de una IA inclusiva, sostenible y centrada en la ciudadanía.

5.5.3 Resultados de España Digital 2026

En el ámbito del programa **UNICO Banda Ancha**, en la primera convocatoria del programa resuelta en 2021 se concedieron ayudas por valor de 250 M€ para llevar “La Red que Nos Conecta” a más de un millón de hogares y empresas en más de 4.500 municipios. Ha sido la resolución con mayor dotación de la historia de los programas de banda ancha. La segunda convocatoria resuelta en 2022 adjudicó 244,6 M€ con los que se permitirá extender la conexión de redes de muy altas capacidades a más de 728.500 hogares y empresas del país. En agosto de 2023 se lanzó la tercera convocatoria para llevar la banda ancha por fibra a cerca de 400.000 hogares y empresas de zonas remotas y aisladas. Esta edición del programa UNICO Banda Ancha cuenta con un presupuesto de 150 M€ y busca lograr la universalización de la cobertura de banda ancha ultrarrápida mediante fibra como medio de cohesión social.

También se han lanzado convocatorias del programa **UNICO Redes 5G backhaul**, que acelerará el despliegue de esta tecnología en zonas rurales llevando la fibra óptica hasta las torres de telecomunicaciones. Este programa junto a la convocatoria de **UNICO Redes 5G Activas** suponen una inversión de casi 1.000 M€ para el despliegue de esta tecnología en municipios rurales. Bajo el paraguas **UNICO Redes 5G** se encuentran aquellas ayudas destinadas a impulsar el despliegue de esta tecnología, así como los servicios y aplicaciones disponibles para el 5G en municipios de menos de 10.000 habitantes.

En el ámbito del emprendimiento digital y la digitalización de la empresa se han lanzado convocatorias de los programas “**Kit Digital**”, dotado con 3.067 M€, “**Acelera Startups**” dotado con 33 M€, “**Activa Industria 4.0**” dotado con 24,4 M€, “**Activa Financiación**” con una inversión de 84,4 M€, entre otros.

En agosto de 2023 el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto [xcvii] por el que se aprueba el estatuto de la **Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA)**, adscrito al MINECO. Con la creación de esta Agencia, España se convierte en el primer país europeo en tener un órgano de estas características y se anticipa a la entrada en vigor del **Reglamento Europeo de IA** [iv]. Dicho reglamento establecerá para los Estados miembros la obligación de seleccionar una “autoridad nacional de supervisión” que se encargue de supervisar la aplicación de la normativa en materia de IA.

5.6 Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 – 2025

El **Plan de Digitalización de las AAPP 2021 – 2025** [33], lanzado en enero de 2021, es uno de los elementos principales del componente 11 del PRTR, de modernización de las AAPP, y recoge el desarrollo de las actuaciones concretas que se llevarán a cabo dentro del ámbito de la administración digital. Este Plan también se incardina dentro de la iniciativa España Digital 2026.

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas supone un salto decisivo en la mejora de la eficacia y eficiencia de la Administración Pública, busca dar respuesta a los retos de los principales ámbitos tractores de la Administración Pública, como son el empleo, la justicia y la sanidad, y tiene por objeto mejorar la eficiencia de las AAPP en su conjunto, garantizando la sostenibilidad de las inversiones mediante el refuerzo y reutilización de medios y servicios compartidos.

5.6.1 Objetivos y principios rectores

El Plan pretende lograr los siguientes objetivos:

- **Servicios digitales accesibles, eficientes, seguros y fiables:** Desarrollar servicios públicos digitales más inclusivos, eficientes, personalizados, proactivos y de calidad para la ciudadanía.
- **Políticas públicas basadas en datos y modernización de la gestión de datos:** Transformar a la Administración Pública española en una Administración más moderna y “guiada por datos”, donde la información de los ciudadanos, de las ciudadanas y de las Administraciones Públicas se utiliza eficientemente para diseñar políticas públicas alineadas con la realidad social, económica y territorial de España, así como para la construcción de una experiencia ciudadana de los servicios públicos verdaderamente innovadora.
- **Democratización del acceso a las tecnologías emergentes:** Permitir desarrollar servicios, activos e infraestructuras comunes que permitan a todas las Administraciones sumarse a la revolución tecnológica que está suponiendo la irrupción de nuevos habilitadores tecnológicos como pueden ser la IA o la tecnología de analítica de datos.

El Plan estará guiado por una serie de **principios de actuación o rectores**, orientados a maximizar la eficiencia, la reutilización de herramientas ya disponibles y la colaboración entre distintos departamentos y Administraciones, con el fin de lograr objetivos concretos a corto plazo, concentrando los esfuerzos en un conjunto de proyectos prioritarios:

- **Responsabilidad centralizada:** La Secretaría General de Administración Digital (SGAD) asumirá el control, supervisión y seguimiento del despliegue del Plan, velando por la consecución de los objetivos establecidos y el alineamiento con el modelo estratégico común.
- **Ejecución colaborativa:** El modelo de ejecución de los proyectos será colaborativo entre las unidades TIC de los departamentos ministeriales y la SGAD.
- **Reutilización:** Se maximizarán las sinergias entre entidades y se apostará por modelos de reutilización de componentes tecnológicos y la prestación de servicios comunes.
- **Sostenibilidad:** Los proyectos se diseñarán teniendo en cuenta la sostenibilidad técnica y económica de los mismos en el tiempo.
- **Orientación a resultados:** Se apostará por un modelo y metodologías que permitan la consecución de resultados de forma ágil en el corto plazo, así como de forma progresiva.
- **Visión global y sectorial:** El plan debe combinar las necesidades comunes de digitalización con las específicas de los ámbitos funcionales tractores de la Administración.

5.6.2 Ejes y medidas del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas

El Plan cuenta con una planificación anual hasta 2025, estructurándose en tres ejes estratégicos:

- **Eje 1. Transformación digital de la AGE.**
 - **Línea de actuación 1. Administración orientada a la ciudadanía.**
 - Medida 1. App Factory (Servicio de factoría para el desarrollo de App).
 - Medida 2. Mejora de la experiencia de usuario de la ciudadanía.
 - Medida 3. GobTechLab.
 - Medida 4. Nuevo modelo de identidad digital.
 - **Línea de actuación 2. Automatización inteligente de procesos.**
 - Medida 5. Servicio de automatización inteligente.
 - **Línea de actuación 3. Transparencia y políticas basadas en datos.**
 - Medida 6. Gestión e intercambio transparente de información.
 - **Línea de actuación 4. Entornos digitales líquidos.**
 - Medida 7. Servicio de infraestructuras cloud.
 - Medida 8. Puesto de Trabajo Inteligente.
 - **Línea de actuación 5. Ciberseguridad.**
 - Medida 9. Centro de Operaciones de Ciberseguridad.
- **Eje 2. Proyectos de alto impacto en la digitalización del Sector Público.**
 - Medida 10. Transformación digital del ámbito sanitario.
 - Medida 11. Transformación digital de la Administración de Justicia.
 - Medida 12. Transformación digital en materia de Empleo.
 - Medida 13. Transformación digital en materia de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
 - Medida 14. Plan de Digitalización Consular.
 - Medida 15. Transformación Digital en otros ámbitos de la AGE.

- **Eje 3. Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, CCAA y EELL.**
 - Medida 16. Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
 - Medida 17. Transformación Digital de las CCAA y EELL.

5.6.3 Resultados del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas

La SGAD ha publicado el **Informe de Balance del Plan de Digitalización de las AAPP 2021 – 2025** [37] para exponer datos sobre el panorama digital en el que nos encontramos. En él, se expone que se han desarrollado apps móviles de calidad destinadas a la ciudadanía. Por ejemplo, **Mi Carpeta Ciudadana** ha conseguido más de 1,5 millones de descargas, y entre las últimas funcionalidades, se incorpora la posibilidad de que cada ciudadano pueda acceder a su historial clínico a través del teléfono móvil y ordenador. También, la aplicación **Qué Estudiar y Dónde en la Universidad (QEDU)**, con más de 5.000 descargas obtenidas en su primera semana. Del mismo modo, se ha llevado a cabo la creación de un **Decálogo para el Lenguaje Claro en las AAPP** para acercar los trámites digitales a la ciudadanía, dando respuesta a sus demandas. Además, se ha reforzado el **teléfono de ayuda 060**, con más de 13 millones de llamadas atendidas en 2022. Por otro lado, los Ministerios han conseguido llevar a cabo más de **180 proyectos de digitalización** alineados con la estrategia nacional, entre los que se destacan:

- Desarrollo de nuevos servicios digitales e impulso de la interoperabilidad en el SNS.
- Ágil tramitación de expedientes judiciales, celebración de juicios telemáticos y consulta rápida de información de Justicia.
- Agilidad en la gestión de prestaciones por desempleo, mejora de la atención y modernización de la Gestión de Políticas Activas de Empleo y de la Seguridad Social.
- Simplificación de trámites para la ciudadanía en el extranjero y con organismos públicos como el Instituto Cervantes o la AECID.
- Mejora de la ciberseguridad en Defensa.
- Simplificación de la gestión de explotaciones para agricultores y ganaderos.

Igualmente, se debe destacar la importante labor de **modernización de los Ministerios de Política Territorial y Hacienda y Función Pública**, donde las CCAA han apostado por proyectos de ciberseguridad de gran alcance y se ha visto reforzada la integridad de la información y la calidad de los datos ofrecidos por el Ministerio en materia de defensa.

6 ESPAÑA EN EL INFORME DESI 2022

En el **DESI 2022**¹⁶ [38], España ocupa el **séptimo puesto** de los 27 Estados miembros de la UE. El país está mejorando sus resultados en comparación con años anteriores, sobre todo en lo que se refiere a la integración de la tecnología digital (puesto número 11, cinco puestos mejor que en 2021), así como en los servicios digitales públicos (puesto número 5, dos puestos mejor que en 2021) y en términos de capital humano (puesto número 10, dos puestos mejor que en 2021). España es uno de los líderes de la UE en cuanto a conectividad ocupando el puesto número 3 por segundo año consecutivo.

En cuanto a la dimensión del **capital humano**, España obtiene resultados relativamente buenos en habilidades digitales básicas, mientras que está por debajo de la media de la UE en lo que respecta a la proporción de especialistas y de titulados en TIC. La escasez de expertos digitales avanzados dificulta las perspectivas de crecimiento del país y limita la productividad, sobre todo para las PYMEs y las microempresas. Varias medidas esbozadas en el PRTR [25] de España apoyan la adquisición de habilidades digitales, especialmente para los empleados de las PYMEs. Se espera que dichas medidas, junto con otras iniciativas específicas en el ámbito tecnológico como la ciberseguridad o la IA reduzcan la brecha en el mercado laboral de los especialistas en TIC, así como la brecha de género en esta área.

En cuanto a la **conectividad** digital, España es uno de los países de la UE que mejores resultados obtiene. Sigue avanzando en el despliegue de redes de muy alta capacidad y está llevando a cabo reformas e inversiones estratégicas en el marco del MRR [23] para ayudar a alcanzar los objetivos de conectividad de la Década Digital y reducir la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales.

En cuanto a la **integración de las tecnologías digitales**, el porcentaje de PYMEs con un nivel básico de intensidad digital y que utilizan las redes sociales es superior a la media de la UE. No obstante, las empresas españolas siguen rezagadas en tecnologías nuevas y avanzadas como la nube o los macrodatos. La falta de una masa crítica de trabajadores con formación digital dificulta la integración de tecnologías digitales en las empresas españolas en general, y en PYMEs y microempresas en particular, que necesitan profesionales con competencias digitales para seguir desarrollándose y ser más competitivas en la economía digital. El Plan de Digitalización de las PYMEs [34] ayudará a impulsar tanto la innovación como el emprendimiento disruptivo en el ámbito digital, junto con otras políticas y estrategias relevantes ya implementadas (por ejemplo, la estrategia España Nación Emprendedora [lxxxvii] y la Carta de Derechos Digitales [28]) o en desarrollo (como la Ley de startups [lxxviii]).

En cuanto a **servicios públicos digitales**, España ha sido tradicionalmente pionera y sigue poniendo en marcha nuevos servicios e infraestructuras para responder al rápido desarrollo de la tecnología y a las necesidades de las personas. España está comprometida con la modernización de la administración pública para hacerla más accesible para las empresas y el público en general. Está desarrollando de forma proactiva nuevos servicios, sobre todo en los ámbitos de la salud, la identificación digital, la ciberseguridad, las aplicaciones móviles y la integración de la IA en el sector.

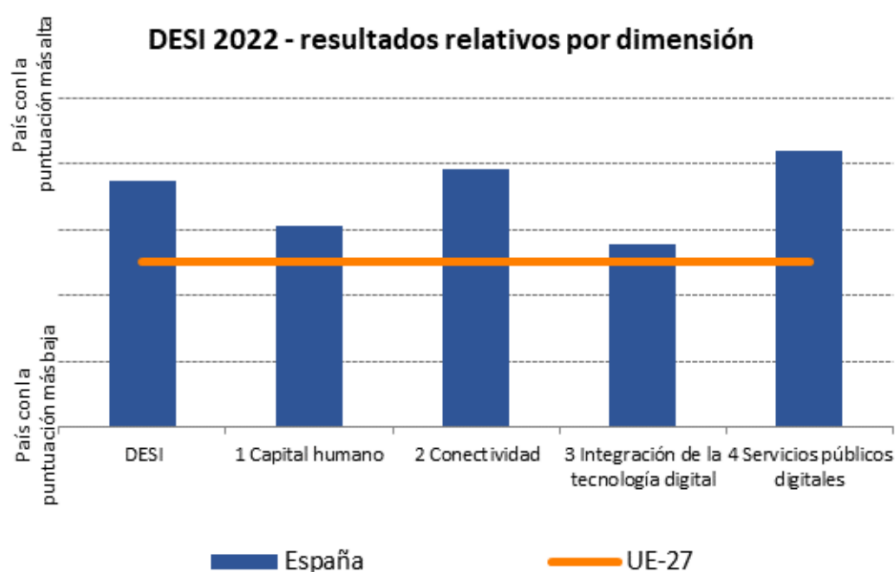


Figura 3 Resultados relativos de España y UE27 por dimensión del DESI 2022.

¹⁶ Datos de 2021.

7 CONCLUSIONES

En los últimos años se han lanzado diferentes estrategias y agendas, tanto a nivel nacional como comunitario, que han impulsado la transformación digital de nuestra sociedad. Fruto de todas estas iniciativas España ha avanzado enormemente en muchos de los indicadores que miden el grado de implantación de las TIC y sus beneficios en la economía y sociedad digital, como el DESI, que en su edición de 2022 situó a España como séptimo país en cuanto a rendimiento digital, sólo superado por Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Irlanda y Malta.

La **Estrategia Europa 2020**, lanzada en 2010 por la Comisión Europea, buscaba un crecimiento económico y financiero para los países de la UE tras la crisis de 2008, y también hacer frente a algunos desafíos a más largo plazo como la globalización, la presión sobre los recursos y el envejecimiento de la población.

Entre las iniciativas emblemáticas de la Estrategia 2020 estaba la **Agenda Digital para Europa**, cuyo objetivo era acelerar el despliegue de Internet de alta velocidad y obtener los beneficios económicos y sociales sostenibles que pueden derivar de un mercado único digital. Así, se centró en mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en Europa, dotando a tal efecto a la UE de un avanzado sistema de derechos de los usuarios y protección de los consumidores y empresas. Entre estos derechos, destaca la normativa publicada en materia de privacidad y protección de datos. También se centró en maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital, fomentando las competencias digitales, construyendo un clima de confianza digital, desarrollando la IA y modernizando los servicios públicos.

La **Agenda Digital para España** hizo suyos los mandatos de la Agenda Digital para Europa y se publicaron once planes específicos, estructurados en ejes estratégicos, que contenían medidas para lograr los seis objetivos que se marcó: fomentar el despliegue de redes y servicios, desarrollar la economía digital, mejorar la administración electrónica, reforzar la confianza digital, impulsar la I+D+i en las TIC, y promover la inclusión digital. Como resultado de esta agenda, España mejoró su rendimiento en conectividad y servicios públicos digitales con respecto a la media de la UE, y reforzó su compromiso con los datos abiertos.

Por su parte, la **Estrategia para el Mercado Único Digital**, adoptada en 2015 por la Comisión Europea, es uno de los campos de actuación de la Agenda Digital para Europa. Busca mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios en línea en toda Europa, crear las condiciones adecuadas para que las redes y servicios digitales prosperen, y aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de la economía digital europea. Para lograr estos objetivos se presentó una serie de propuestas legislativas orientadas principalmente a evitar el bloqueo geográfico injustificado, mejorar la paquetería y portabilidad transfronterizas de los servicios de contenidos en línea, proteger a los consumidores y crear un espacio digital más seguro en el que proteger los derechos fundamentales de los usuarios de servicios digitales, y establecer unas condiciones de competencia equitativas que fomenten la innovación, el crecimiento y la competitividad en el mercado único europeo y a escala mundial.

En 2020 y 2021 la Comisión Europea publicó dos comunicaciones estratégicas que vienen a conformar lo que se vino a llamar la **Segunda Agenda Digital para Europa**. La primera de ellas, denominada **“Configurar el futuro digital de Europa”**, se centra en tres objetivos fundamentales: el desarrollo, despliegue y asimilación de tecnologías, alcanzar una economía justa y competitiva en igualdad de condiciones y una sociedad abierta, democrática y sostenible. La segunda comunicación, denominada **“Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital”**, se centra en mejorar las capacidades digitales e infraestructuras y en la transformación digital de las empresas y los servicios públicos. Como resultado de estas dos comunicaciones, se está contribuyendo a la creación de servicios y mercados digitales seguros y protegidos, al impulso de la computación cuántica, el blockchain, la IA fiable y centrada en el ser humano, la ciberseguridad, la conectividad de alta velocidad, la salvaguarda del equilibrio entre la libre circulación de los datos y la preservación de la privacidad, los espacios e infraestructuras de datos europeos y la cooperación e interoperabilidad transfronterizas dentro del sector público.

Tras la crisis provocada por la irrupción de la pandemia de la COVID-19, España aprobó el **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia** para canalizar los fondos europeos, con el objetivo de impulsar la actividad y la creación de empleo para contrarrestar el impacto de la pandemia, apoyar un proceso de transformación estructural que permita aumentar a medio plazo el crecimiento potencial, y reforzar la resiliencia, avanzando hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo, en cuatro ejes

transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

En 2020 se aprobó la estrategia **España Digital 2025**, para impulsar la transformación digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. Esta estrategia recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos, alineados con las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo, con el objetivo de impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad y concilie las nuevas oportunidades que ofrece el mundo digital con el respeto de los valores constitucionales y la protección de los derechos individuales.

En 2022 se actualizó esta última estrategia y pasó a denominarse **España Digital 2026**, manteniendo los diez ejes estratégicos de España Digital 2025 y añadiendo dos ejes transversales más. Esta actualización incluye una ambiciosa agenda de reformas estructurales, que persigue actualizar el entorno regulatorio y adaptarlo a las nuevas tecnologías, tratando de mejorar el clima de negocios, el marco normativo de telecomunicaciones, la ciberseguridad y sector audiovisual. También se persigue el respeto a los valores constitucionales y a los mismos derechos que se disfrutaban fuera de línea, la digitalización de la Administración y de las PYMEs, y la inversión en infraestructuras y tecnología.

Por último, cabe destacar el **Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 - 2025**, publicado en el marco de la estrategia España Digital, que busca alcanzar unos servicios digitales accesibles, eficientes, seguros y fiables, unas políticas públicas basadas en datos y modernización de la gestión de datos, y la democratización del acceso a las tecnologías emergentes. Hasta la fecha se han obtenido ya resultados en el desarrollo de nuevos servicios digitales e impulso de la interoperabilidad en el ámbito sanitario, la agilización de la justicia, la simplificación de trámites y la mejora de la ciberseguridad, entre otros.

Todavía hoy quedan muchos desafíos relacionados con la transformación digital. Inmersos en la “**Década Digital de Europa**”, todos los Estados miembros están trabajando conjuntamente para que la ciudadanía europea disponga de las habilidades digitales necesarias para utilizar la tecnología cotidiana, las empresas también utilicen la tecnología para tomar mejores decisiones comerciales, la conectividad llegue a todos los hogares, y que todas las personas podamos aprovechar el potencial de las oportunidades en línea y participar en los beneficios de la sociedad digital.

8 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- **Estrategia Europa 2020 (2010 – 2020) [1]**
 - 7 iniciativas emblemáticas:
 - Unión por la innovación
 - Juventud en movimiento
 - Una agenda digital para Europa
 - Una Europa que utilice eficazmente los recursos
 - Una política industrial para la era de la mundialización
 - Agenda de nuevas cualificaciones y empleos
 - Plataforma europea contra la pobreza
- **Programas Marco de la UE:**
 - VIII PM de la UE: **Horizonte 2020 (2014 – 2020) [2]**
 - 3 objetivos estratégicos:
 - Crear una ciencia de excelencia
 - Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones
 - Investigar grandes cuestiones
 - IX PM de la UE: **Horizonte Europa (2021 – 2027) [21]**
 - 3 pilares:
 - Ciencia Excelente
 - Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea
 - Europa Innovadora
- **Agenda Digital para Europa (2010 – 2020) [3]**
 - 7 campos de actuación o pilares:
 - Un mercado único digital dinámico
 - Interoperabilidad y normas
 - Confianza y seguridad
 - Acceso rápido y ultrarrápido a Internet
 - Investigación e innovación
 - Fomento de la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales
 - Beneficios que hacen posibles las TIC para la sociedad de la UE
- **Agenda Digital para España (2013 – 2015) [4]**
 - 6 objetivos:
 - Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital.
 - Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española.
 - Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos.
 - Reforzar la confianza en el ámbito digital.
 - Impulsar el sistema de I+D+i en TIC.
 - Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC.
 - 11 planes:
 - Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas [6]
 - Plan de TIC en PYME y comercio electrónico [7]
 - Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales [8]
 - Plan de internacionalización de empresas tecnológicas [9]
 - Plan de confianza en el ámbito digital [10]
 - Plan de desarrollo e innovación del sector TIC [11]
 - Plan de inclusión digital y empleabilidad [12]
 - Plan de servicios públicos digitales [13]
 - Plan de administración electrónica [14]
 - Plan nacional de ciudades inteligentes [15]
 - Plan de impulso de las tecnologías del lenguaje [16]

- **Estrategia para el Mercado Único Digital (2015 – 2016) [17]**
 - 3 pilares:
 - Mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios en línea en toda Europa
 - Crear las condiciones adecuadas para que las redes y servicios digitales prosperen
 - Aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de nuestra economía digital europea
- **Segunda Agenda Digital para Europa (2020 – 2030)**
 - **Configurar el futuro digital de Europa (2020 – 2025) [19]**
 - 3 objetivos:
 - La tecnología al servicio de las personas
 - Una economía justa y competitiva
 - Una sociedad abierta, democrática y sostenible
 - **Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el decenio digital (2021 – 2030) [20]**
 - 4 puntos cardinales:
 - Ciudadanos con capacidades digitales y profesionales del sector digital muy cualificados
 - Infraestructuras digitales sostenibles que sean seguras y eficaces
 - Transformación digital de las empresas
 - Digitalización de los servicios públicos
- **Fondos Next Generation EU (2021 – 2026) [22]**
 - Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) (2021 – 2026) [23]
 - Fondo REACT-EU (2021 – 2022) [24]
- **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (2021 – 2025) [25]**
 - 3 objetivos:
 - Impulsar la actividad y la creación de empleo para contrarrestar a corto plazo el impacto de la pandemia.
 - Apoyar un proceso de transformación estructural que permita aumentar a medio plazo el crecimiento potencial.
 - Reforzar a largo plazo la resiliencia, avanzando hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo.
 - 4 ejes transversales:
 - Transición ecológica.
 - Transformación digital.
 - Cohesión social y territorial.
 - Igualdad de género.
 - 10 políticas palanca:
 - Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
 - Infraestructuras y ecosistemas resilientes
 - Transición energética justa e inclusiva
 - Una Administración para el siglo XXI
 - Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora
 - Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del SNS
 - Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
 - Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
 - Impulso de la industria de la cultura y el deporte
 - Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible

- **España Digital 2025 (2020 – 2025) [26]**
 - 10 ejes estratégicos:
 - Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas
 - Continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G
 - Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía
 - Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como uno de los polos europeos de capacidad empresarial
 - Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas.
 - Acelerar la digitalización de las empresas
 - Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación sectorial que generen efectos estructurales
 - Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en el ámbito audiovisual
 - Favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la IA
 - Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital
- **España Digital 2026 (2022 – 2026) [27]**
 - 3 dimensiones, 10 ejes estratégicos, 2 ejes transversales:
 - Dimensión I. Infraestructuras y tecnologías
 - Eje 1. Conectividad digital.
 - Eje 2. Impulso de la tecnología 5G
 - Eje 3. Ciberseguridad
 - Eje 4. Economía del datos e IA
 - Dimensión II. Economía
 - Eje 5. Transformación digital del sector público
 - Eje 6. Transformación digital de la empresa y emprendimiento digital
 - Eje 7. España hub audiovisual
 - Eje 8. Transformación digital sectorial y sostenible
 - Dimensión III. Personas
 - Eje 9. Competencias digitales
 - Eje 10. Derechos digitales
 - Ejes transversales:
 - Proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica (PERTE)
 - Redes territoriales de especialización tecnológica (RETECH)
 - 8 planes específicos:
 - Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales [29]
 - Estrategia de impulso a la tecnología 5G [30]
 - Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial [36]
 - Plan nacional de competencias digitales [31]
 - Plan de digitalización de PYMEs [34]
 - Plan de digitalización de las Administraciones Públicas 2021 – 2025 [33]
 - España Hub Audiovisual de Europa [35]
 - Plan nacional de ciberseguridad [32]
- **Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas (2021 – 2025) [33]**
 - 3 objetivos:
 - Servicios digitales accesibles, eficientes, seguros y fiables
 - Políticas públicas basadas en datos y modernización de la gestión de datos
 - Democratización del acceso a las tecnologías emergentes
 - 3 ejes:
 - Transformación digital de la AGE
 - Proyectos de alto impacto en la digitalización del sector público
 - Transformación digital y modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, CCAA y EELL

9 GLOSARIO

- ADE: Agenda Digital para Europa
- AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación (actualmente UNE)
- AESIA: Agencia Española de Supervisión de la IA
- AGE: Administración General del Estado
- CCAA: Comunidades Autónomas
- CDO: Chief Data Officer
- CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
- CERT: Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas
- CERTSI: Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas de Seguridad e Industria
- CETIC: Comisión de Estrategia TIC
- CIO: Chief Information Officer
- CMT: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (actualmente CNMC)
- CNMC: Comisión Nacional de los mercados y la competencia
- CNPIC: Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas
- COCS: Centro de Operaciones de Seguridad
- CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas
- CRM: Customer Relationship Management
- CTN: Comité Técnico de Normalización
- DESI: Índice de Economía y Sociedad Digital
- DSL: Línea de abonado digital
- DSM: Digital Single Market
- DTIC: Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (actualmente SGAD)
- ECOFIN: Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea
- EELL: Entidades Locales
- EHDS: Espacio Europeo de Datos Sanitarios
- eIDAS: Servicios electrónicos de identificación, autenticación y confianza
- ENIA: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
- ENISA: Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información
- ENISE: Encuentro Internacional de Seguridad de la Información
- ENS: Estrategia de Seguridad Nacional / Esquema Nacional de Seguridad
- EUCS: Estrategia Europea de Ciberseguridad
- FEADER: Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural
- FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
- FICOD: Foro Internacional de Contenidos Digitales
- FTJ: Fondo de Transición Justa
- FTTH: Red de fibra óptica hasta el hogar
- H2020: Horizonte 2020
- HFC: Redes híbridas de fibra y cable coaxial
- IA: Inteligencia Artificial
- I+D: Investigación y Desarrollo
- I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación
- I+I: Investigación e Innovación
- ICEX: Instituto Español de Comercio Exterior
- ICO: Instituto de Crédito Oficial
- ICT: Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

- INCIBE: Instituto Nacional de Ciberseguridad
- INTECO: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (actualmente INCIBE)
- ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones
- ITU-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la ITU
- IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido
- LTE: Long Term Evolution
- MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
- MINECO: Ministerio de Economía y Competitividad / Actualmente Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- MINETUR: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
- MPTS: Máster Profesional de Tecnologías de la Seguridad
- MRR: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
- NGA: Redes de Acceso de Nueva Generación
- NIS: Network and Information Security
- OBSAE: Observatorio de Administración Electrónica
- OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
- ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
- ONE: Oficina Nacional de Emprendimiento
- ONTSI: Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad
- ORECE: Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas
- OSI: Oficina de Seguridad del Internauta
- PIB: Producto Interior Bruto
- PM: Programa Marco
- PRTR: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- PTEs: Plataformas Tecnológicas Europeas
- PYME: Pequeña y Mediana Empresa
- QEDU: Qué Estudiar y Dónde en la Universidad
- SCNE: Sistema Centralizado de Notificaciones Electrónicas
- SETSI: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
- SGAD: Secretaría Digital de Administración Digital
- SIR: Sistema de Interconexión de Registros
- SNS: Sistema Nacional de Salud
- SSADPE: Sistema de Seguimiento de la ADpE
- TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- TL: Tecnologías del Lenguaje
- UE: Unión Europea
- UMTS: Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles
- UNE: Asociación Española de Normalización / Una Norma Española
- ZUPE: Zona Única de Pagos en Europa

10 TEST

10.1 PREGUNTAS DE TEST

1) (Convocatoria ordinaria 2020)

¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo del Mercado Único Digital (Digital Single Market o DSM)?:

- a) Adaptar las reglas de privacidad electrónica al nuevo entorno digital.
- b) Modernizar la normativa sobre derechos de autor, en la Unión Europea, para adaptarse a la era digital.
- c) Facilitar la identificación personal mediante un certificado electrónico europeo que permita, a las autoridades de los Estados Miembros, determinar la correcta tributación de las transacciones por vía electrónica.
- d) Desbloquear el potencial de una economía de datos europea con un marco para el libre flujo de datos no personales, en la Unión Europea.

2) (Convocatoria extraordinaria 2020)

¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de la Agenda Digital para España?:

- a) Crear una Agencia pública estatal encargada de la ejecución de la Agenda Digital para Europa en España.
- b) Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos.
- c) Reforzar la confianza en el ámbito digital.
- d) Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3) (Convocatoria extraordinaria 2020)

La estrategia del Gobierno de España de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en el ámbito de las Administraciones Públicas viene determinada por:

- a) El Plan España Digital 2025 (Agenda Digital 2025), el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.
- b) El Plan España Digital 2025 (Agenda Digital 2025), el Plan de Transformación y Resiliencia y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.
- c) El Plan España Digital 2025 (Agenda Digital 2025), el Plan de Transformación y Resiliencia y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2015-2020.
- d) Las decisiones del pleno de la Comisión Interministerial de Administración electrónica.

4) (Convocatoria ordinaria 2019)

La nueva iniciativa para la transformación digital en España se denomina:

- a) Plan Nacional de Transformación Digital.
- b) Agenda España Digital 2025.
- c) Plan de digitalización nacional.
- d) Plan Avanza 4.0.

5) (Convocatoria ordinaria 2019)

Señale la opción INCORRECTA respecto al Plan España Digital 2025:

- a) Recoge un conjunto de medidas de reforma e inversiones.
- b) Se alinea con la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- c) Es un elemento de impulso para la transición ecológica hacia un modelo económico y social basado en la sostenibilidad.
- d) Al igual que la Agenda Digital para España aprobada en el año 2013, se articula mediante nueve planes.

6) (Convocatoria extraordinaria 2019)

Respecto a la Agenda España Digital 2025, señale la INCORRECTA:

- a) No recoge medidas relacionadas con las CCAA y EELL.
- b) España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos.
- c) Una de las metas es garantizar en 2025 un 100% de la población con cobertura 100 Mbps.
- d) El eje correspondiente a la digitalización de la Administración Pública es el 5.

7) (Convocatoria extraordinaria 2019)

En la Agenda España Digital 2025, ¿cuál de las siguientes medidas NO figura dentro del eje 5 dedicado a impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas?

- a) Despliegue y operación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad.
- b) APP Factory para el desarrollo de servicios personalizados a la ciudadanía.
- c) Actualización de las infraestructuras tecnológicas del sector público.
- d) Laboratorio de innovación Gobtechlab.

8) (Convocatoria extraordinaria 2019)

¿Qué es la Pasarela Digital Única de la Unión Europea?

- a) Es un programa de acción de la Unión Europea relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos como medio de modernización del sector público.
- b) Es un proyecto de la Comisión Europea para el desarrollo de una plataforma de provisión de servicios en la nube a ciudadanos y empresas europeos alternativa a los proveedores cloud de fuera de la Unión Europea.
- c) Es un punto único de acceso para facilitar a ciudadanos y empresas europeos el acceso en línea a la información, los procedimientos administrativos y los servicios de asistencia necesarios para vivir o desarrollar su actividad empresarial en otro país de la Unión Europea.
- d) Es la regulación de las características que deben cumplir las pasarelas de pago de las empresas en línea para ejercer su actividad dentro de la Unión Europea, recogida en la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior (Directiva PSD2).

9) (Convocatoria ordinaria 2018)

Indique cuál de las siguientes líneas de acción del Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos está asociada al cuarto objetivo estratégico "Gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y los datos":

- a) Transformar los procesos de gestión internos de las unidades administrativas en electrónicos.
- b) Disponer de sistemas de análisis de datos para la toma de decisiones.
- c) Proveer de manera compartida servicios comunes.
- d) Promover la innovación en la prestación de servicios.

10) (Convocatoria extraordinaria 2018)

Indique a qué Plan de la Agenda Digital para España corresponde el Eje "Programa de salud y bienestar social".

- a) Plan de impulso a la economía digital y los contenidos digitales.
- b) Plan de servicios públicos digitales.
- c) Plan de desarrollo e innovación del sector TIC.
- d) Plan de confianza en el ámbito digital.

11) (Convocatoria extraordinaria 2018)

Señale cuál NO es un campo de actuación clave de la Agenda Digital para Europa:

- a) Mercado único digital.
- b) Acceso ultrarrápido a Internet.
- c) Nativos digitales.
- d) Inclusión digital.

12) (Convocatoria extraordinaria 2018)

¿Cuál de las siguientes NO es una iniciativa propuesta por la Estrategia Europa 2020?

- a) Agenda Digital para Europa.
- b) Agenda de nuevas cualificaciones y empleos.
- c) Juventud en movimiento.
- d) Agenda Web 2.0.

13) (Convocatoria extraordinaria 2018)

La Agenda Digital para Europa, iniciativa de la Estrategia Europa 2020 puesta en marcha por la Comisión Europea:

- a) Establece la ZUPE (Zona Única de Prestaciones para Empresas), que supondrá la interconexión de plataformas de apoyo al Emprendedor, permitiendo la presentación de trámites de inicio de actividad para todo el territorio europeo.
- b) Establece medidas para que, en el año 2020, el 75% de los hogares europeos estén abonados a conexiones de Internet por encima de los 100 Mbps.
- c) Establece el objetivo de equipar a los europeos con un acceso en línea seguro a sus datos médicos en 2017.
- d) Propone que, para 2020, los países miembros deberían duplicar el gasto público anual total en investigación y desarrollo de las TIC.

14) Si comparamos a España con otros grandes países europeos por población y complejidad (por encima de 20 millones de habitantes), ¿cuál es la situación comparada de España en el informe DESI-2022?

- a) Primera posición.
- b) Segunda posición.
- c) Tercera posición.
- d) Cuarta posición.

15) Entre las iniciativas de España para mejorar la integración de las tecnologías digitales en las empresas y en el conjunto del país se encuentra:

- a) Plan de digitalización de las PYMES.
- b) Ley de startups.
- c) Carta de derechos digitales.
- d) Todas las anteriores.

16) Cita dos pilares comunes a la ADE y a la ADpE.

- a) DSM y aspectos internacionales de la Agenda Digital.
- b) Fomentar redes ultrarrápidas e internacionalización de las empresas.
- c) Reforzar la confianza en el ámbito digital y promover la inclusión digital.
- d) Beneficios que hacen posibles las TIC e interoperabilidad y normas.

17) ¿Qué planes de la ADpE están relacionados con sus seis objetivos?

- a) Plan de confianza en el ámbito digital.
- b) Plan de confianza en el ámbito digital y Plan de desarrollo e innovación del sector TIC.
- c) Plan de confianza en el ámbito digital, Plan de desarrollo e innovación del sector TIC y Plan de administración electrónica.
- d) Plan de confianza en el ámbito digital, Plan de desarrollo e innovación del sector TIC, Plan de administración electrónica y Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas.

18) ¿Cuál es un objetivo del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 – 2025?

- a) Servicios digitales accesibles, eficientes, seguros y fiables.
- b) Políticas públicas basadas en datos y modernización de la gestión de datos.
- c) Democratización del acceso a las tecnologías emergentes.
- d) Todas las anteriores.

10.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	c
2	a
3	a
4	b
5	d
6	a
7	a
8	c
9	b
10	b
11	c
12	d
13	d
14	a
15	d
16	c
17	b
18	d

11 BIBLIOGRAFÍA

11.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- [1] Estrategia Europa 2020 [COM(2010) 2020 final]
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0200
- [2] Horizonte 2020
¿Qué es Horizonte 2020? | Horizonte Europa
- [3] Agenda Digital para Europa [COM(2010)245 final]
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245>
<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/64/una-agenda-digital-para-europa>
- [4] Agenda Digital para España
https://advancedigital.mineco.gob.es/es-es/Novedades/Documents/Agenda_Digital_para_Espana.pdf
- [5] Informe Anual 2016 de la Agenda Digital para España
<https://plantl.mineco.gob.es/Seguimiento/Informesanuales/Informes/2016/Informe-anual-ADpE-2016.pdf>
- [6] Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas
<https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-telecomunicaciones-redes.aspx>
- [7] Plan de TIC en PYME y comercio electrónico
<https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-tic-pymes.aspx>
- [8] Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales
<https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-impulso-contenidos-digitales.aspx>
- [9] Plan de internacionalización de empresas tecnológicas
<https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-empresas-tecnologicas.aspx>
- [10] Plan de confianza en el ámbito digital
<https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-confianza-ambito-digital.aspx>
- [11] Plan de desarrollo e innovación del sector TIC
<https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-sector-tic.aspx>
- [12] Plan de inclusión digital y empleabilidad
<https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-empleabilidad.aspx>
- [13] Plan de servicios públicos digitales
<https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-servicios-publicos.aspx>
- [14] Plan de transformación digital de la AGE y sus Organismos Públicos
https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_Estrategias/Plan_Digitalizacion_AAPP/planes-antiguos.html

[15] Plan Nacional de Ciudades Inteligentes

<https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-nacional-ciudades-inteligentes.aspx>

[16] Plan de impulso de las tecnologías del lenguaje

<https://plantl.mineco.gob.es/tecnologias-lenguaje/PTL/Paginas/plan-impulso-tecnologias-lenguaje.aspx>

[17] Estrategia para el Mercado Único Digital [COM(2015) 192 final]

eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&rid=1

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/43/la-ubicuidad-del-mercado-unico-digital>

[18] Revisión intermedia de la aplicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital: Un mercado único digital conectado para todos [COM(2017) 228 final]

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4215207-362b-11e7-a08e-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4215207-362b-11e7-a08e-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_2&format=PDF

[19] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Configurar el futuro digital de Europa [COM(2020) 67 final]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0067>

[20] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital [COM(2021) 118 final]

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF

[21] Horizonte Europa

[Portal Horizonte Europa | Horizonte Europa](#)

[22] NextGenerationEU

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_es

[23] Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_es

[24] REACT-EU

https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/react-eu_en

[25] Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf

https://www.mites.gob.es/es/plan_recuperacion/que_es/index.htm

<https://planderecuperacion.gob.es/>

[26] España Digital 2025

https://avancedigital.mineco.gob.es/programas-avance-digital/Documents/EspanaDigital_2025_TransicionDigital.pdf

[27] España Digital 2026

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/EspanaDigital_2026.pdf
<https://espanadigital.gob.es/>

[28] Carta de Derechos Digitales

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf

[29] Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales

https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2020/201201_np_conectivid.pdf

[30] Estrategia de Impulso de la tecnología 5G

https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2020/201201_np_impulso5G.pdf

[31] Plan Nacional de Competencias Digitales

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf

[32] Plan Nacional de Ciberseguridad

<https://www.mpr.gob.es/precom/notas/Paginas/2022/290322-ciberseguridad.aspx>

[33] Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_digitalizacion_administraciones_publicas.pdf

[34] Plan de Impulso a la Digitalización de PYMEs

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_digitalizacion_pymes.pdf

[35] Plan España Hub Audiovisual de Europa

<https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/teleco/comun/ficheros/plan-de-impulso-al-sector-audiovisual.pdf>

[36] Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/201202_ENIA_V1_0.pdf

[37] Informe de balance del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 – 2025

https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2023/Informe_digitalizaci%C3%B3n_administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica.pdf

[PAe - El Gobierno presenta el Informe de balance del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 \(administracionelectronica.gob.es\)](https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/Comision_Europea_OBSAE/Indice-de-Economia-y-Sociedad-Digital-DESI-.html)

[38] Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)

https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/Comision_Europea_OBSAE/Indice-de-Economia-y-Sociedad-Digital-DESI-.html

11.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

[i] Reglamento (UE) 2022/612 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (versión refundida).

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80614>

[ii] Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-82479>

[iii] Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1995-81678>

[iv] Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807>

[v] Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

<https://www.boe.es/doue/2016/119/L00089-00131.pdf>

[vi] Reglamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 por el que se establecen el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE), por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1211/2009.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1971&from=ES>

[vii] Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de febrero de 2018 sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN>

[viii] Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1128&from=DE>

[ix] Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1807&from=ES>

[x] Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 526/2013 («Reglamento sobre la Ciberseguridad»).

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80998>

[xi] Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público (versión refundida).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=ES>

[xii] Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

[BOE-A-2014-4950 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.](#)

[xiii] Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

[BOE-A-2022-10757 Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.](#)

[xiv] Informe de la situación de la e-Igualdad en España 2014.

https://www.inmujeres.gob.es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocInfor/2_Estudios/01_InformesIMIO/SituacionIgualdad2014.pdf

[xv] Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887>

[xvi] Marco Regulator para la Declaración de Servicios Compartidos.

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:cb9fa902-7a68-4255-bc0b-98ceed403058/20151002-Marco-regulador-declaracion-servicios-compartidos.pdf

[xvii] Declaración de Servicios Compartidos.

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:ed0ea576-d9fc-4c7f-a8bf-45314ea5aaab/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf

[xviii] Estudio y guía metodológica sobre ciudades inteligentes.

https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/presentacion_ciudades_inteligentes.pdf

[xix] Informe destinos turísticos inteligentes: construyendo el futuro.

<https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/Material%20complementario/Informe-destinos-turisticos-inteligentes.pdf>

[xx] Desarrollo y metodología y estudio sobre los niveles de interoperabilidad de las plataformas de gestión de servicios de las ciudades inteligentes.

https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/Material%20complementario/interoperabilidad_parte_1_introduccion.pdf

https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/Material%20complementario/interoperabilidad_parte_2_metodologia_y_analisis.pdf

https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/Material%20complementario/interoperabilidad_parte_3_cuestionarios.pdf

https://plantl.mineco.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/Material%20complementario/interoperabilidad_parte_4_soluciones_alternativas.pdf

[xxi] Las Normas para las Ciudades Inteligentes. Informe de situación.

https://www.une.org/normalizacion_documentos/normas_ciudades_inteligentes.pdf

[xxii] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las medidas contra el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE [COM(2016)0289]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0289>

[xxiii] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los servicios de paquetería transfronterizos [COM(2016) 285 final]

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8eec1e90-2330-11e6-86d0-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8eec1e90-2330-11e6-86d0-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_2&format=PDF

[xxiv] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se garantiza la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior [COM(2015) 627 final]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0627>

[xxv] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores [COM(2016) 283 final]

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6518cdf5-2332-11e6-86d0-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6518cdf5-2332-11e6-86d0-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_2&format=PDF

[xxvi] Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, a la vista de la evolución de las realidades del mercado [COM(2016) 287 final]

<eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0287>

[xxvii] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes [COM(2015) 635 final]

<eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0635>

[xxviii] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales [COM(2015) 634 final]

<eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0634>

[xxix] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Las plataformas en línea y el mercado único digital. Retos y oportunidades para Europa [COM(2016) 288 final]

<eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0288>

[xx] Recomendación (UE) 2020/518 de la Comisión de 8 de abril de 2020 relativa a un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para la utilización de la tecnología y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la COVID-19, en particular por lo que respecta a las aplicaciones móviles y a la utilización de datos de movilidad anonimizados.

eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0518

[xxi] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación [COM(2020) 456 final]

eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0456

[xxii] Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre un mercado único digital competitivo – la administración electrónica como factor puntero (2011/2178(INI))

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0140>

[xxiii] Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2012, sobre la culminación del Mercado Único Digital (2012/2030(INI))

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0468>

[xxiv] Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2012, sobre una Estrategia de libertad digital en la política exterior de la UE (2012/2094(INI))

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0470>

[xxv] Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2013, sobre la culminación del mercado único digital (2013/2655(RSP))

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0327>

[xxvi] Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa “Hacia un Acta de Mercado Único Digital” (2015/2147(INI))

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0009>

[xxvii] Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82352>

[xxviii] Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de octubre de 2018 relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012.

<https://www.boe.es/doue/2018/295/L00001-00038.pdf>

[xxix] Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

<https://www.boe.es/doue/2014/155/L00001-00014.pdf>

[xxx] Reglamento (UE) n.º 2014/910 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

<https://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf>

[xxxii] Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2016 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.

<https://www.boe.es/doue/2016/194/L00001-00030.pdf>

[xxxiii] Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019 relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales.

<https://www.boe.es/doue/2019/136/L00001-00027.pdf>

[xxxiiii] Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.

<https://www.boe.es/doue/2019/130/L00092-00125.pdf>

[xxxv] Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81157>

[xxxvi] Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2019, sobre la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable (2019/2804(RSP)).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0105>

[xxxvii] Contribution to Growth: The European Digital Single Market. Delivering economic benefits for citizens and businesses.

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631044/IPOL_STU\(2019\)631044_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631044/IPOL_STU(2019)631044_EN.pdf)

[xxxviii] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825>

[xxxix] Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales).

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-81573>

[xl] Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2022 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Mercados Digitales).

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-81470>

[xli] Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre Coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1993-81625>

[xlii] Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal).

<https://www.boe.es/doue/2002/108/L00051-00077.pdf>

[xlii] Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual).

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-80642>

[xliii] Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-81295>

[xliv] Reglamento (UE) 2021/1173 del Consejo de 13 de julio de 2021 por el que se crea la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea y por el que se deroga el Reglamento (UE) 2018/1488.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173>

[xlv] Estrategia sobre cadena de bloques.

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/blockchain-strategy>

[xlv] Política comercial basada en la cadena de bloques.

<https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1566769&t=d&l=en>

[xlvii] Ley europea de productos semiconductores.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_es

[xlviii] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 [COM(2022) 454 final]

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:864f472b-34e9-11ed-9c68-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF

[xlix] Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2021 por el que se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión (UE) 2015/2240.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80609>

[I] Mecanismo “Conectar Europa”.

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital>

[ii] Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial: un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza [COM(2020) 65 final]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065>

[iii] Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas (2020/2012(INL))

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_ES.pdf

[iiii] Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial (2020/2014(INL))

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_ES.pdf

[liv] Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial (2020/2015(INI))

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_ES.pdf

[lv] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión [COM(2021) 206 final]

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF

[lvi] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adaptación de normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial (Directiva sobre responsabilidad en materia de IA) [COM(2022) 496 final]

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF

[lvii] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos [COM(2022) 495 final]

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b9a6a6fe-3ff4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF

[lviii] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una Estrategia Europea de Datos [COM(2020) 66 final]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066>

[lix] Reglamento (UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 relativo a la gobernanza europea de datos y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 (Reglamento de Gobernanza de Datos)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868>

[lx] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Ley de Datos) [COM(2022) 68 final]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0068>

[lxi] Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital [COM(2022) 28 final]

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/declaration-european-digital-rights-and-principles#Declaration>

[lxii] Gaia-X

<https://gaia-x.eu/>

[lxiii] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 [COM(2022) 571 final]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0571>

[lxiv] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas a fin de garantizar un alto nivel de interoperabilidad del sector público en toda la Unión (Ley sobre la Europa Interoperable) [COM(2022) 720 final]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0720>

[Ixxv] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una política de interoperabilidad del sector público reforzada. Conectar servicios públicos, apoyar políticas públicas y ofrecer beneficios públicos. Hacia una “Europa interoperable” [COM(2022) 710 final]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0710>

[Ixxvi] Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo: Política de ciberdefensa de la UE [COM(2022) 49 final]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022JC0049>

[Ixxvii] Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo. Plan de Acción sobre movilidad militar 2.0 [JOIN(2022) 48 final]

<https://defence-industry-space.ec.europa.eu/system/files/2022-11/Action%20plan%20on%20military%20mobility%202.0.pdf>

[Ixxviii] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 910/2014 en lo que respecta al establecimiento de un Marco para una Identidad Digital Europea [COM(2021) 281 final]

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5d88943a-c458-11eb-a925-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF

[Ixxix] Plan de Acción de Educación Digital (2021 – 2027)

<https://education.ec.europa.eu/es/focus-topics/digital-education/action-plan>

[Ixxx] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Europe’s Media in the Digital Decade: An Action Plan to Support Recovery and Transformation [COM(2020) 784 final]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0784>

[Ixxxi] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de Acción para la Democracia Europea [COM(2020) 790 final]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790>

[Ixxxii] Ampliar la Participación y Fortalecer el Espacio Europeo de Investigación

<https://www.horizonteeuropa.es/transversal>

[Ixxxiii] Educa en Digital

<https://www.red.es/es/iniciativas/educa-en-digital>

[Ixxxiv] Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021 – 2030

https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf

[Ixxxv] Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021 – 2027

<https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/e8183a4d-3164-4f30-ac5f-d75f1ad55059>

[Ixxxvi] Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15818

[lxxvii] Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia)

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14580>

[lxxviii] Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21739

[lxxix] Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-4973>

[lxxx] Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11311>

[lxxxi] Programa UNICO Banda Ancha

<https://portalayudas.mineco.gob.es/InfraestructurasDigitales/Paginas/Index.aspx>

[lxxxii] Programa Kit Digital

<https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital>

[lxxxiii] Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE)

<https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes>

[lxxxiv] Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH)

<https://espanadigital.gob.es/medida/retech-redes-territoriales-de-especializacion-tecnologica>

[lxxxv] Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7191>

[lxxxvi] Programa Acelera PYME

<https://www.acelerapyme.gob.es/>

[lxxxvii] Estrategia España Nación Emprendedora

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/110221-Estrategia_Espana_Nacion_Emprendedora.pdf

[lxxxviii] Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758&tn=1&p=20230509>

[lxxxix] Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.

<https://boe.es/doue/2014/084/L00072-00098.pdf>

[xc] Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5059>

[xci] Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974>

[xcii] Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:Es:PDF>

[xciii] Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11404

[xciv] Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17910

[xcv] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios [COM(2022) 197 final]

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbfd8974-cb79-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF

[xcvi] Decisión de Ejecución (UE) de la Comisión de 30.6.2023 por la que se establecen los indicadores clave de rendimiento para medir el avance hacia las metas digitales establecidas en el artículo 4, apartado 1, de la Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2023) 4288 final]

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/implementing-decision-setting-out-key-performance-indicators-measure-progress-towards-digital>

[xcvii] Real Decreto 729/2023, de 22 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-18911

[xcviii] Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre la aplicación de la zona única de pagos en euros (ZUPE)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0139>